

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计课程作业

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN COURSEWORK

题　　目：玉器门店顾客服务与经营管理系统

愿景、业务建模、需求、分析与设计

学生姓名：张昊轩

指导老师：毕文杰 教授

学　　院：商学院

专业班级：信管 T2401

目录

第 1 章　A 业务建模　1
1.1　案例背景 1
1.2　涉众与期望 1
1.3　愿景 2
1.4　业务用例图 3
1.5　现状业务序列图 6
1.6　改进业务序列图 12
1.7　业务改进对照 21

第 2 章　B 需求　22
2.1　系统用例 22
2.1.1　管理端用例（老板） 24
2.1.2　柜台端用例（销售） 26
2.1.3　顾客端用例（客户） 27
2.1.4　商户端用例（合作商户） 27
2.1.5　供应端用例（供应商） 28
2.1.6　加工端用例（加工师傅） 28
2.2　用例清单 29
2.3　系统用例规约 31

第 3 章　C 分析　53
3.1　分析类图（边界 / 控制 / 实体三分法） 53
3.1.1　边界类与控制类 53
3.1.2　实体类及其关联（关联与组合） 55
3.2　分析序列图 73
3.3　分析状态机图（只画核心类） 99
3.3.1　货品生命周期（八状态，分三张给出） 99
3.3.2　出让申请（三状态） 104
3.3.3　加工任务（四状态） 105
3.3.4　预定记录（四状态） 106
3.3.5　寄售合同（三状态） 107
3.3.6　分期计划（三状态） 108

第 4 章 D 设计 **110**
4.1 总体架构（最简架构） 110
4.2 数据层设计 111
4.2.1 类-表映射 111
4.2.2 分析类名与规约字段列表名的对照 112
4.2.3 表结构清单 114
4.2.4 各表字段说明 116
4.2.5 建表 SQL 128
4.3 业务层设计 128
4.4 表示层设计 129
4.4.1 页面状态机与组件可用 129
4.4.2 权限矩阵与角色控制 132

第 1 章　A 业务建模

1.1　案例背景

老板（柜台）在商场经营一个玉器门店（档口），在柜 4-5 人，销售手镯、吊坠、摆件等成品玉器。玉器经营与普通零售不同：每件玉器都是独一件、一物一价，客单价从一两千元到六位数不等；在柜货品约 3000-4000 件（小件多、部分货品可拆，数量常有出入），货值约 2000-3000 万元，其中相当一部分是向同行调来的货，并非都是门店自有。货品来源按占比大致是：同行调货约 40%、买料加工约 30%、回收回流约 20%、成品进货约 10%；主做新疆料，加工以切山料、籽料为主，戈壁料也卖一些，原石山流水料因风险大而少买。正因为非标准化——同一款手串做 100 条，克重、成色、定价各不相同，无法按“件”套用现成进销存，只能逐件建档。玉的真假依靠鉴定证书，而产地目前证书做不出来，靠老板眼力把关。

随着经营规模扩大，管理方式没有相应跟上，问题集中在四处：

1. 调货往来靠微信：调货时在图片上写价、发图给同行，货拿走就算成交，微信记录会丢、图片会被清理，事后认不出调出去的是哪一件，对账经常扯皮——这是最头疼的一处；
2. 进销记录靠纸质台账和记忆：每件货品从入库到售出没有系统记录，成本和入库时间要翻进货单据回忆，货品周转周期算不出来，压柜的货越来越多；
3. 客户信息散落：客户联系方式、购买记录、定金与改圈口等约定散落在微信聊天和手写小票里，想做精准营销没有数据可用，月度销售客户数要月底翻账本数出来；
4. 经营分析缺数据：销售额靠月底翻账本数出来，按货品、客群的分析无法进行。

为此决定开发玉器门店顾客服务与经营管理系统，把每件货品从进货入库到销售回款的全程记录起来。

1.2　涉众与期望

表 1-1　涉众及其利益

涉众	与业务的关系	涉众利益
门店老板	业务工人、经营决策者	掌握每件货品的进销存与周转周期，减少积压；月度销售额与客户数随手可查；回收、调货往来不错账，出错了追得到经手人
销售	业务工人、一线执行者	记录过程简单、不干扰成交；成交归属清楚；老板不在店时代理收货与送检也有据可查
客户	业务执行者	交易顺畅，价格清楚，证书可信，售后（退货）有据，鉴赏期内能从容决定
玉料供应商、成品玉器供应商	业务执行者	供货与结算账目清楚
加工师傅	业务执行者	加工要求、交期与加工费明确，加工过程可回看
鉴定机构	业务执行者	送检样品与证书信息完整
回流出让方	业务执行者	回收作价合理、付款及时
同行商户	业务执行者	调货往来账目清楚，不再靠微信图片对账

用例规约中的每条约束都回溯到上表中某条利益，见 B 部分各用例规约的涉众利益与补充约束栏。

1.3　愿景

愿景写的是引进系统后目标组织要改进的指标。

表 1-2　愿景（目标系统：玉器门店顾客服务与经营管理系统）

项目	内容
系统名称	玉器门店顾客服务与经营管理系统
目标组织	玉器销售门店柜台（档口老板 + 销售）
负责人	门店老板（柜台）
业务目标	提高门店销售额，降低货品周转周期
度量指标	①月度销售客户数；②货品加权周转周期（统计口径：从货品进货入库开始，至货品销售完成并收回货款为止，按货品总金额加权平均）
对比时间	2025 年全年业务月均值（引入系统前，沿用纸质台账的做法）
改进值	销售额提升 10%；货品周转周期下降 20%

- 玉器一物一价、金额差异大，周转周期必须按件追踪：从进货入库开始，到销售完成并收回货款为止，按货品总金额加权平均。六位数的货压三四年是常事，几百到一两千的货一周多就能走，不加权的话平均值会掩盖高价货的真实积压。月度销售客户数按当月成交客户去重计。
- 改进值是拟议目标，不是承诺；周转周期下降 20% 来自高价压柜货品及早发现和调剂，以系统记录为统计依据。销售额提升 10% 主要来自老客户复购与线上引流到店的转化——收料成本和定价靠眼力，系统不决定成交价，只把货品与客户记录支撑起来。

1.4　业务用例图

业务用例图描述目标组织对外提供的价值。目标组织是玉器门店（档口），业务执行者共七位：客户、回流出让方、玉料供应商、加工师傅、成品玉器供应商、鉴定机构、同行商户。业务用例图见图 1-2；手绘稿见图 1-1。

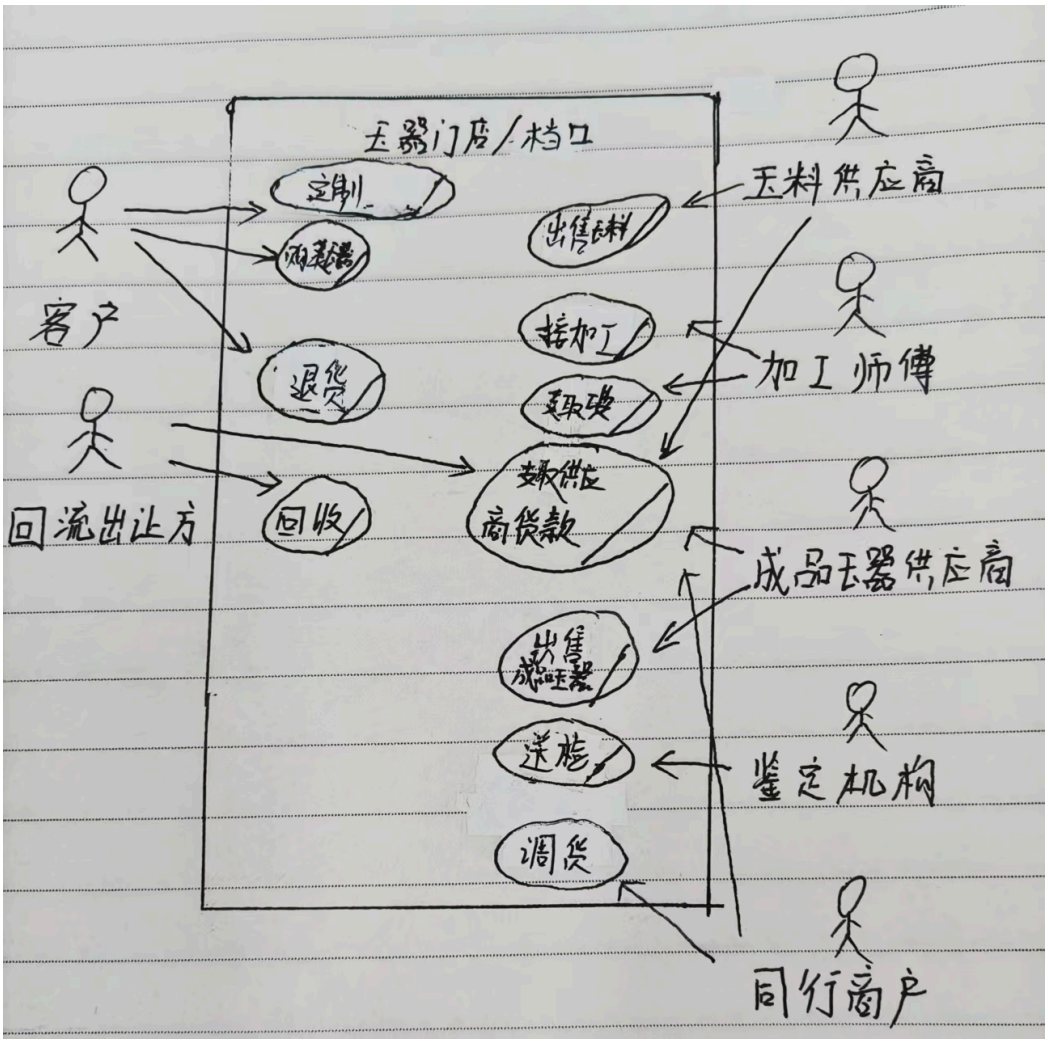


图 1-1　业务用例图（手绘稿）

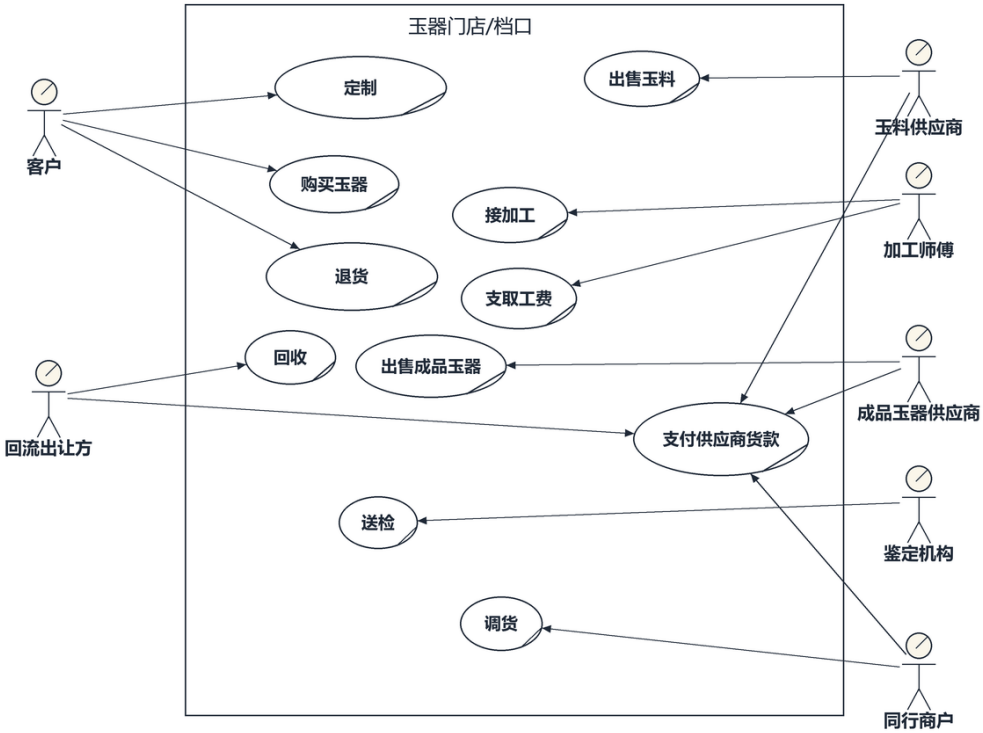


图 1-2　业务用例图（PlantUML 绘制）

引入目标系统后，新增了面向客户的线上服务用例（预定商品、预约看货）、面向合作商户的查看调货价目、面向供应商的提交出让申请与面向加工师傅的查看加工任务，改进业务用例图见图 1-3。

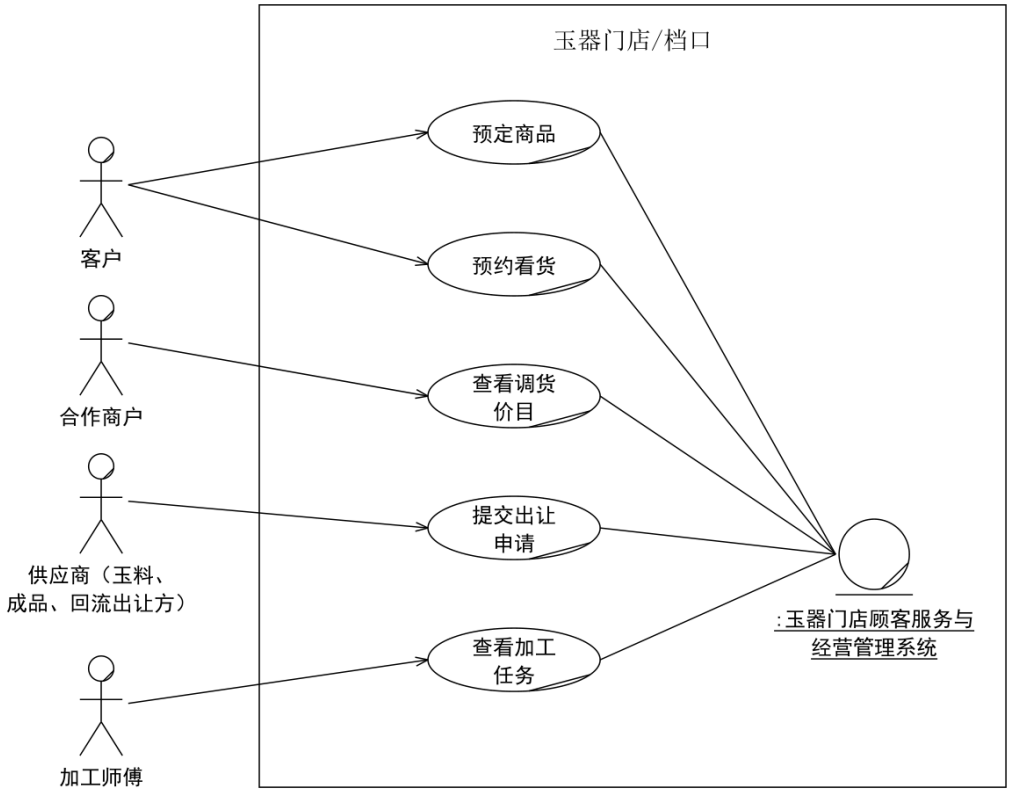


图 1-3　改进业务用例图：新增的线上服务用例

图中组织边界内共有 11 个业务用例，名称按业务执行者提出请求的口径命名：面向客户侧的定制、购买玉器、退货，面向货品来源侧的回收（收购回流玉器）、出售玉料、接加工、出售成品玉器、送检、调货，以及承载货款结算的支取工费、支付供应商货款。货品来源侧的四个方向（出售玉料、出售成品玉器、回收、调货）都对应同一条货款结算线，所以支付供应商货款画成一个用例、由多方共同参与。

1.5　现状业务序列图

现状业务序列图描述组织当前的实际做法。图中人员与记录工具都照实画（纸质销售台账、进货单据都是业务实体），消息统一写成“A 请求 B 做某事”的服务调用，名字用“动词 + 宾语 ()”，代表的是责任与目的，跟数据流向无关：箭头指向谁，就由谁承担这项工作，完成后用虚线把结果返回给请求方，处理期间画激活条。符号约定：业务执行者（客户）画小人；业务工人（销售、老板）画圆圈内人形，圆圈右下加一道斜线切口、顶部带小箭头；业务实体（纸质销售台账、进货单据）画圆圈加右下斜线，圆圈底下加一横；对象名统一写成加粗下划线的“: 名字”。

现状的日常经营拆成场景逐一定格：现场议价成交、退货、成品进货、同行调货（调入、调出各一张）、玉料采购与加工。这些流程里，问题出在四处：调货靠微信在图片上写价、发图成交，记录会丢、图片会被清理，事后认不出调出去的是哪件货，对账只

能靠回忆；售出只在台账记一笔金额，没有和具体货品关联，货品从入库到售出的时间无从对齐，周转周期只能估算；客户成交后不留任何记录，月度销售客户数只能翻账本数；月底汇总靠人工，忙时漏记当晚无从发现。

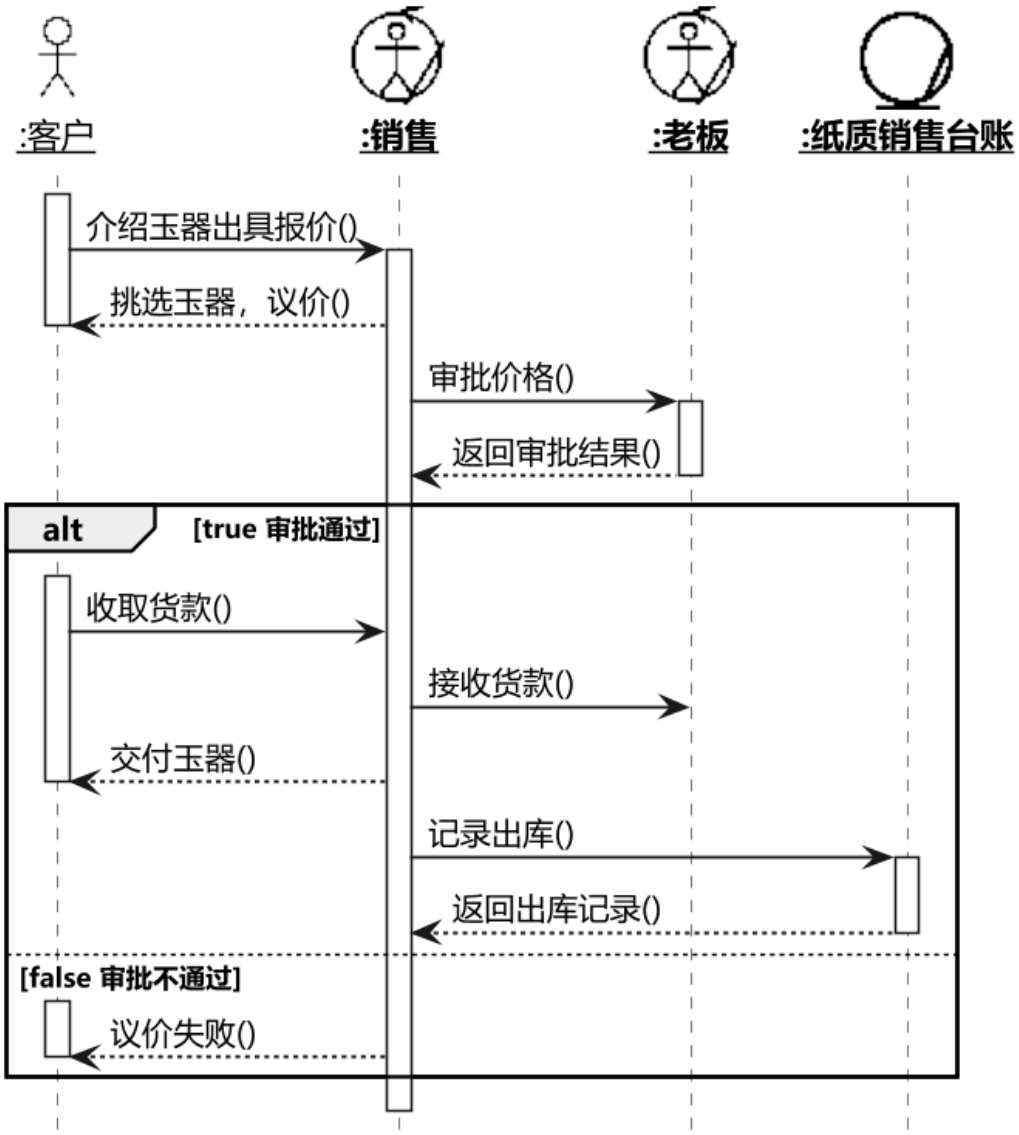


图 1-4　现状场景：议价成交

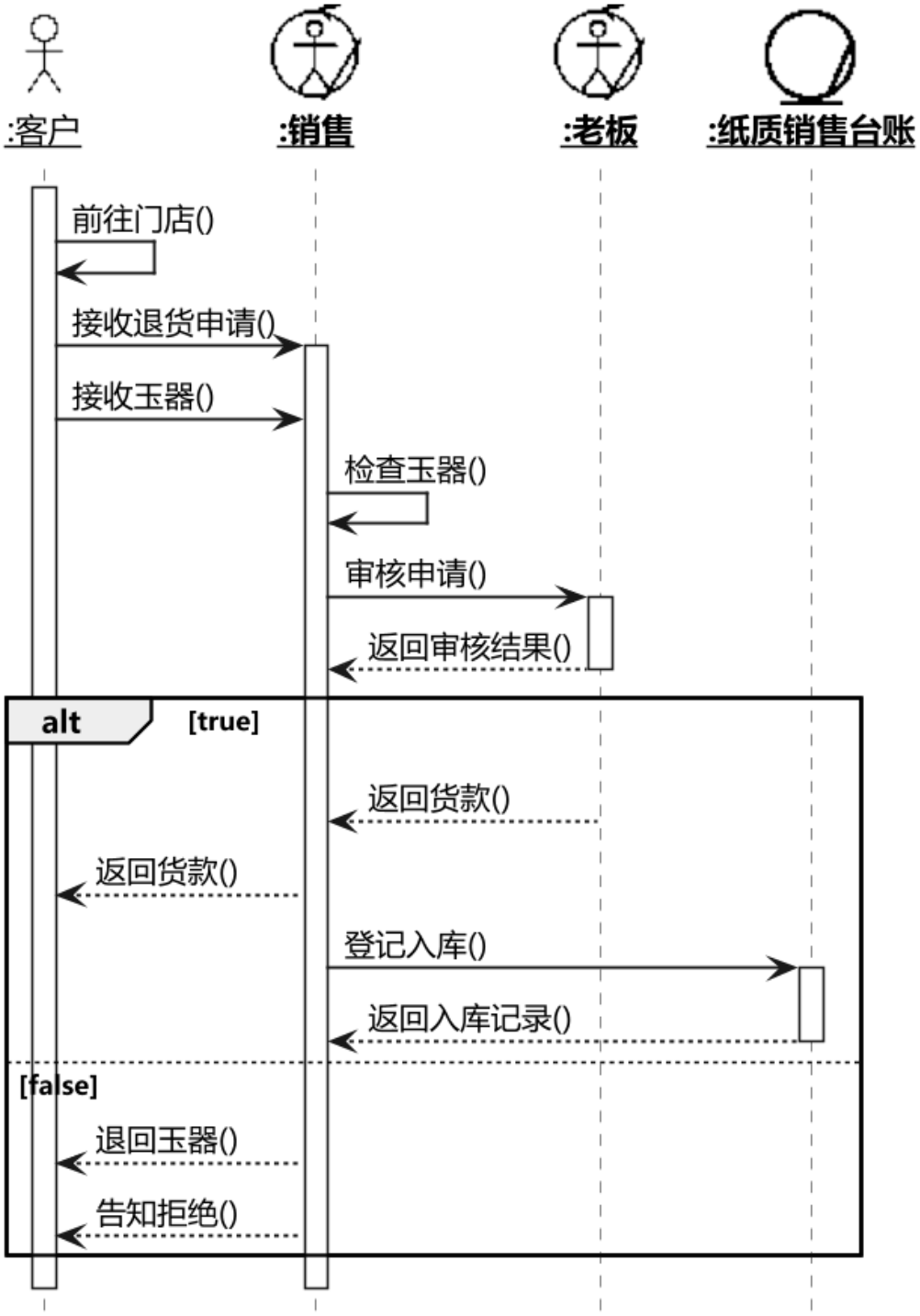

:客户
:销售
:老板
:纸质销售台账
前往门店()
接收退货申请()
接收玉器()
检查玉器()
审核申请()
返回审核结果()
alt
[true]
返回货款()
返回货款()
登记入库()
返回入库记录()
[false]
退回玉器()
告知拒绝()

图 1-5　现状场景：退货

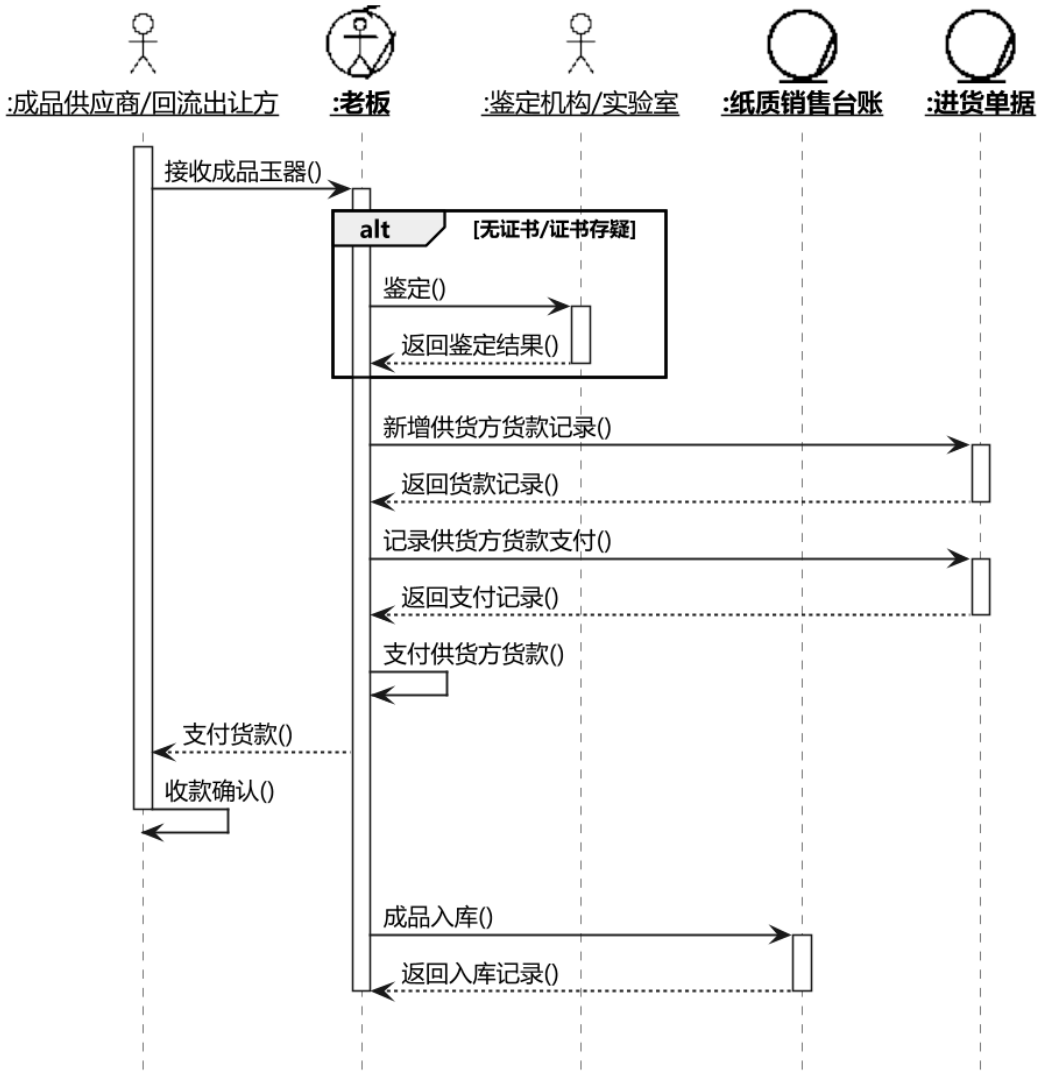


图 1-6　现状场景：成品进货

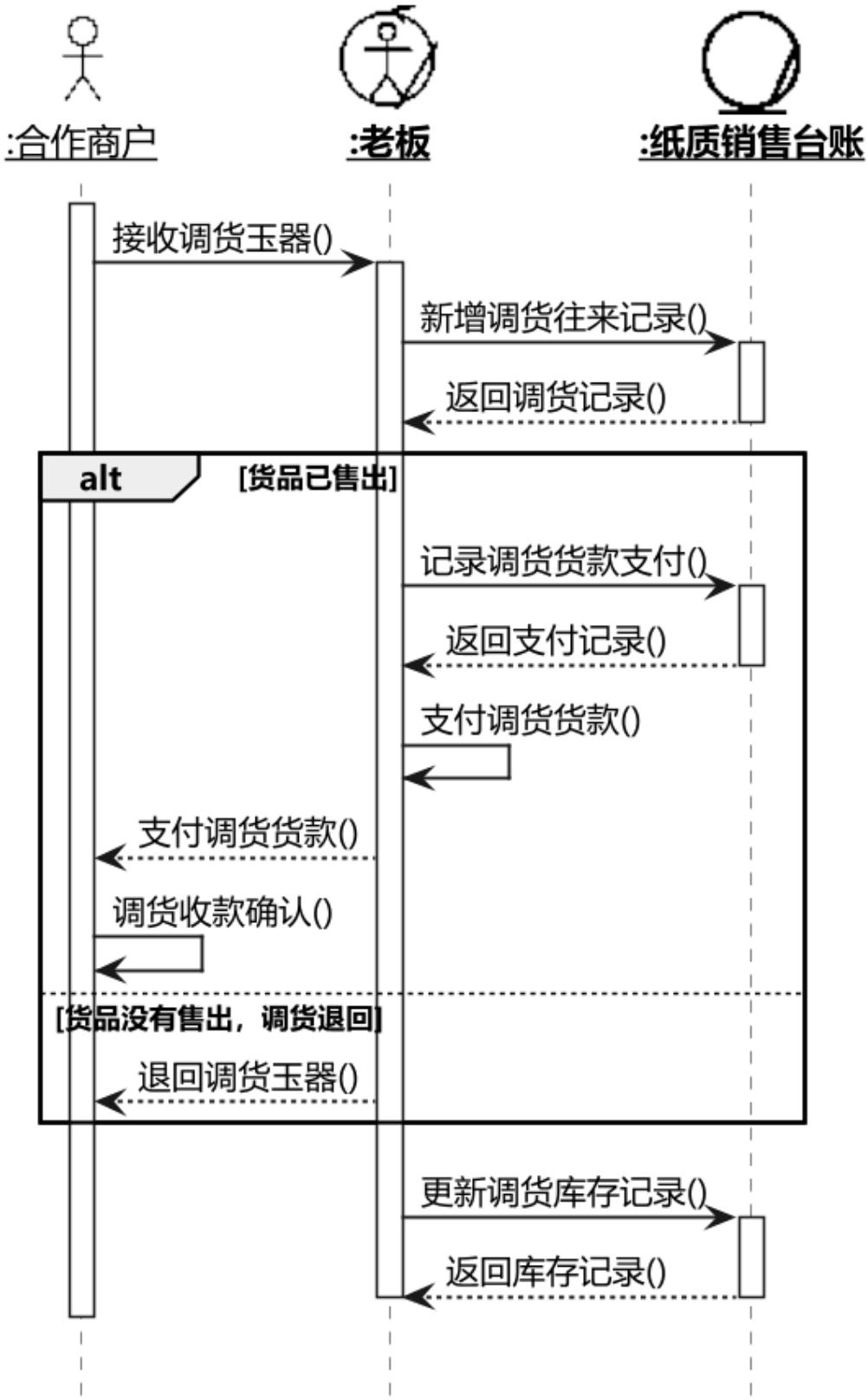


图 1-7　现状场景：同行调货（合作商户调货给我们）

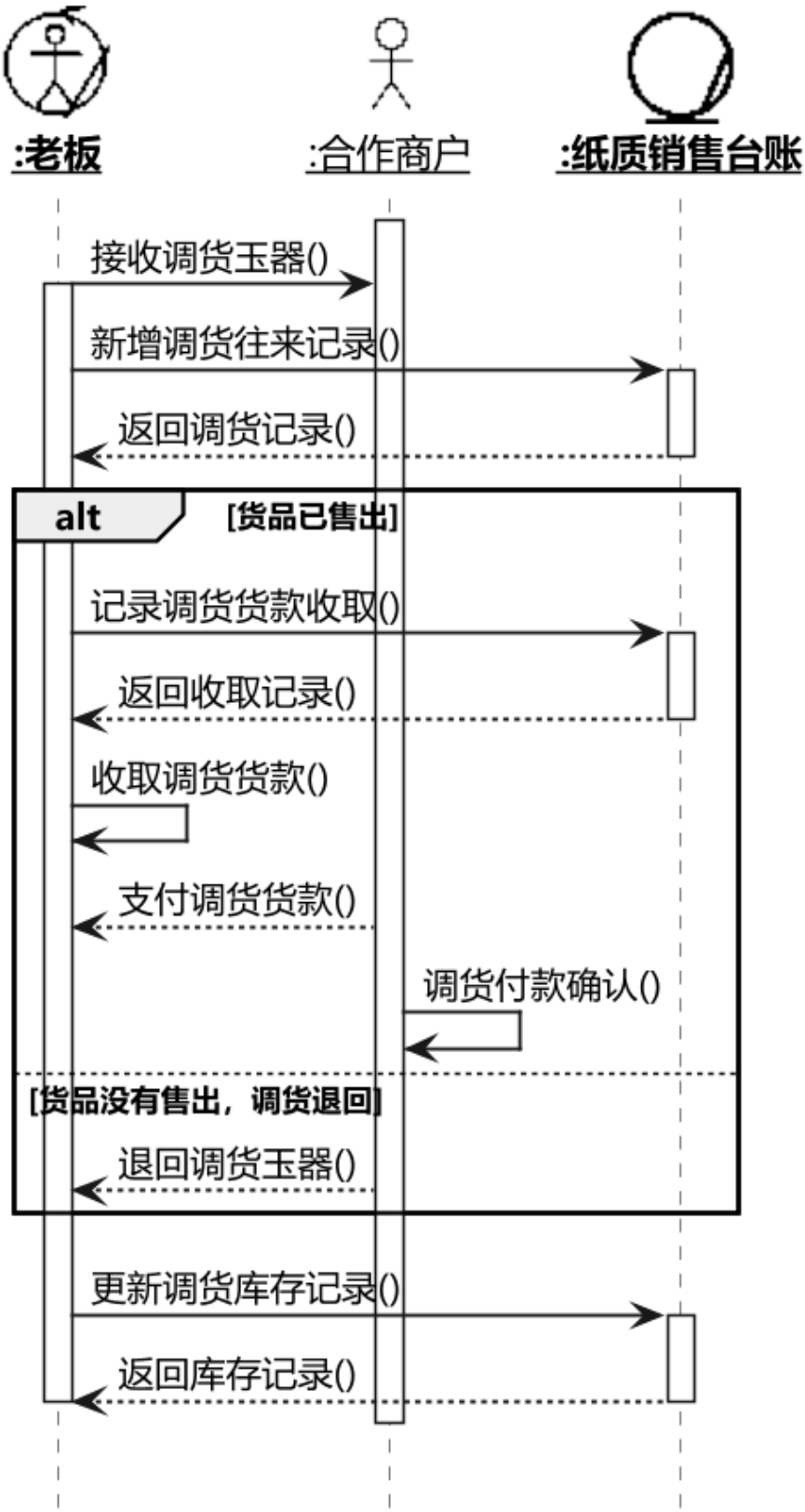


图 1-8　现状场景：同行调货（调出货品给合作商户）

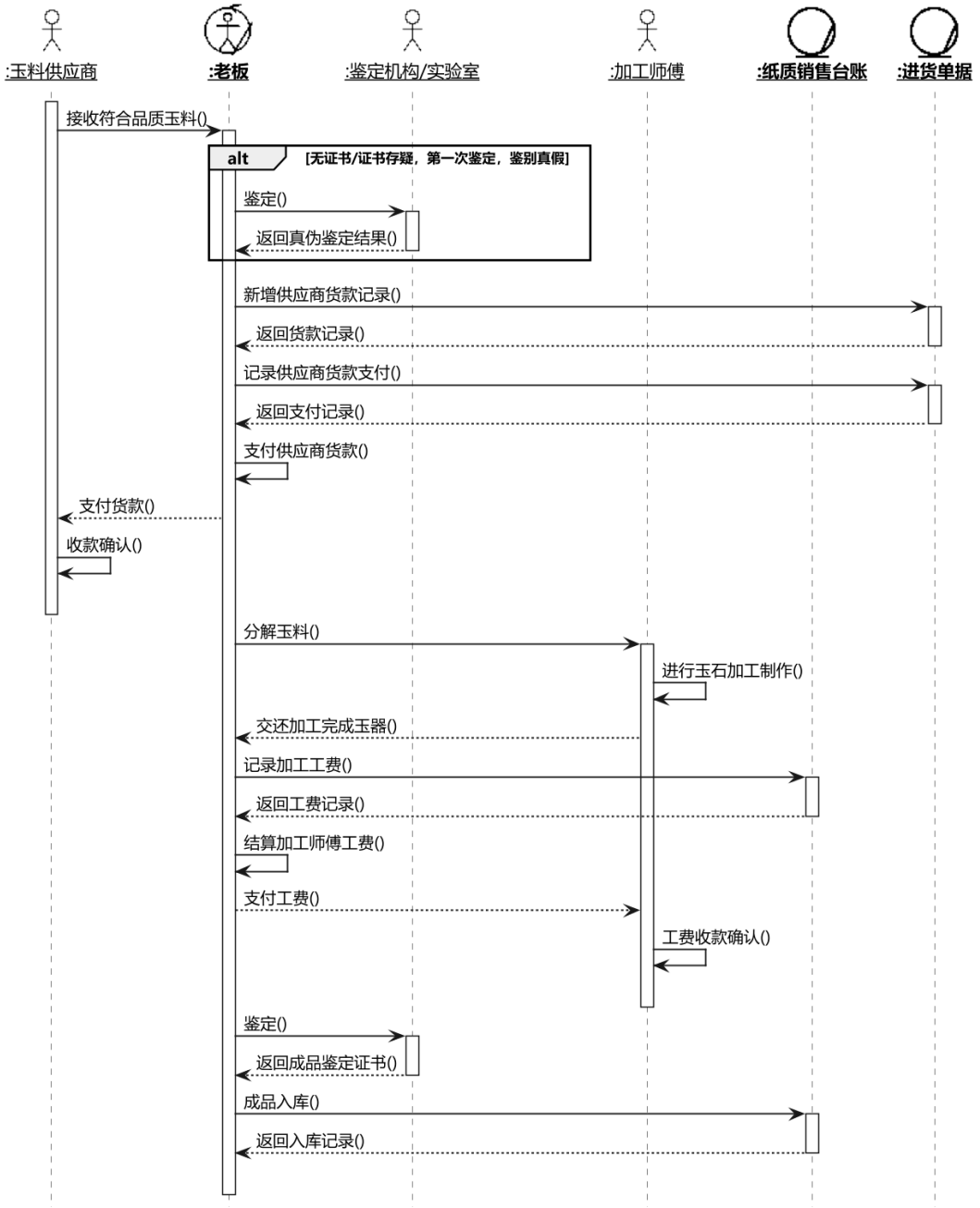


图 1-9　现状场景：玉料采购与加工

1.6　改进业务序列图

改进思路是把人工记账与统计交给新引入的系统：新系统是新的业务实体，接手纸质销售台账与进货单据的部分责任。货品入库时逐件建档（编号、品名、来源、成本、入库时间），成交时按货品编号登记并更新货品状态，销售与周转统计由系统按件自动累计；保存、校验、统计都是系统内部行为，画成自消息，不单独画数据库生命线。

六个现状场景逐一改进：凡是改进场景里从外部指向目标系统的消息，都映射为图 2-1 的系统用例——登记成交、登记退货、登记货品入库、预定商品、预约查看货品（图中消息为“预约看货”）、查看调货价格（消息为“查看调货价目”）、提交货品出让申

请、审核出让申请、预约上门时间、查看加工任务、提交完工交付申请，以及由各货款消息聚合的登记货款记录、由调货往来与库存消息聚合的维护调货记录，共 13 个；维护客户信息、登记送检与证书、查看销售与周转统计、维护基础数据、登录、浏览货品、开通外部账户 7 个用例是支撑上述用例与愿景指标所必需的补充，在图中一并列出。

六个现状场景的改进版逐一如下：线上预定后到店成交、退货登记与货品状态回柜、成品进货（供应商在线提交出让申请并预约上门）、同行调货（调入、调出）、玉料采购与加工（加工师傅在线查看任务与提交完工交付）。六个现状场景之外补一个新增业务场景——供应商寄售（改进场景图 1-16），该场景原来不存在，没有现状图，直接给出改进版：寄售货品凭合同建档入库，售出后按寄售价结算，到期未售出货品退回。

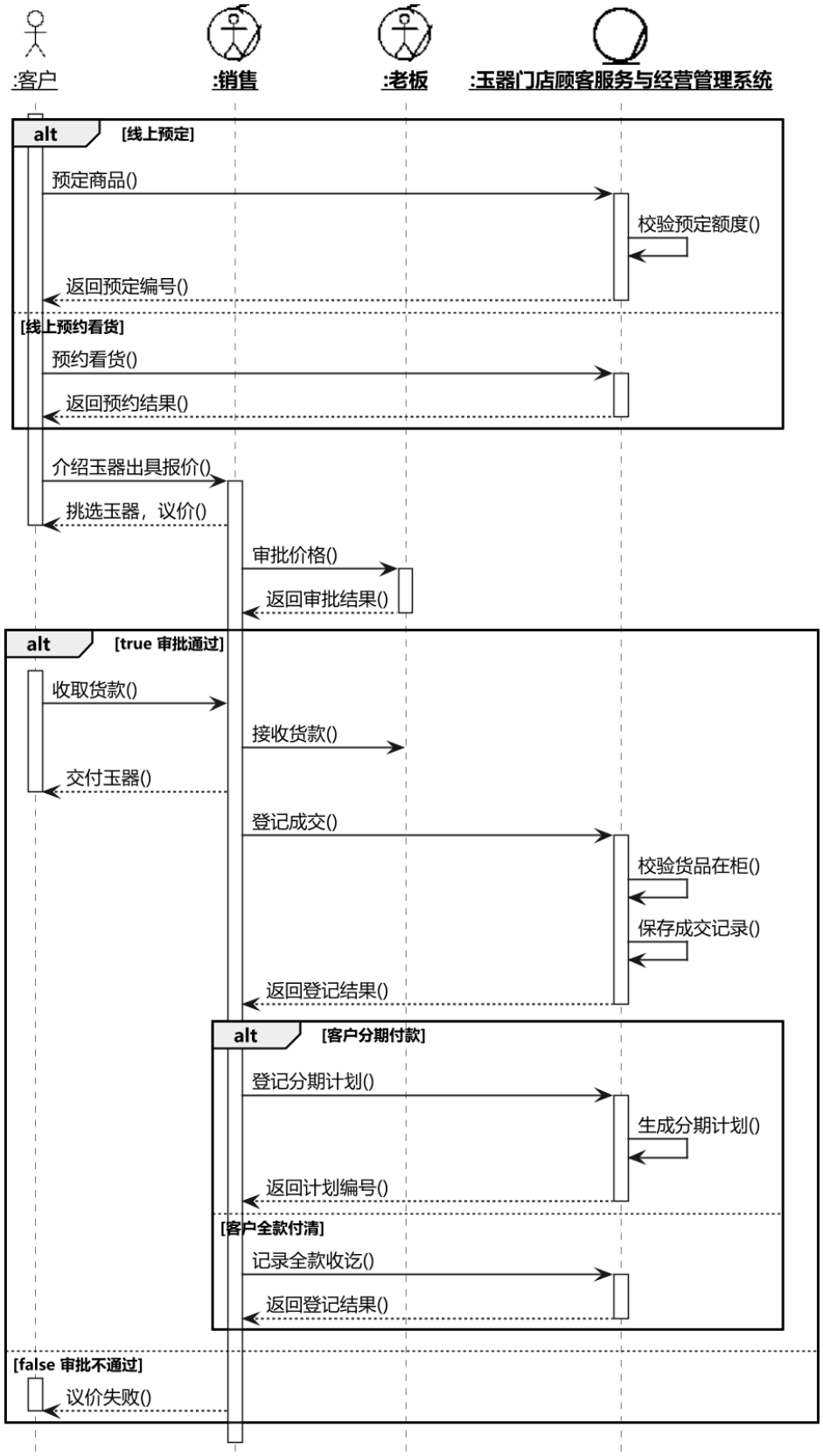


图 1-10　改进场景：议价成交（线上预定 + 成交当场登记）

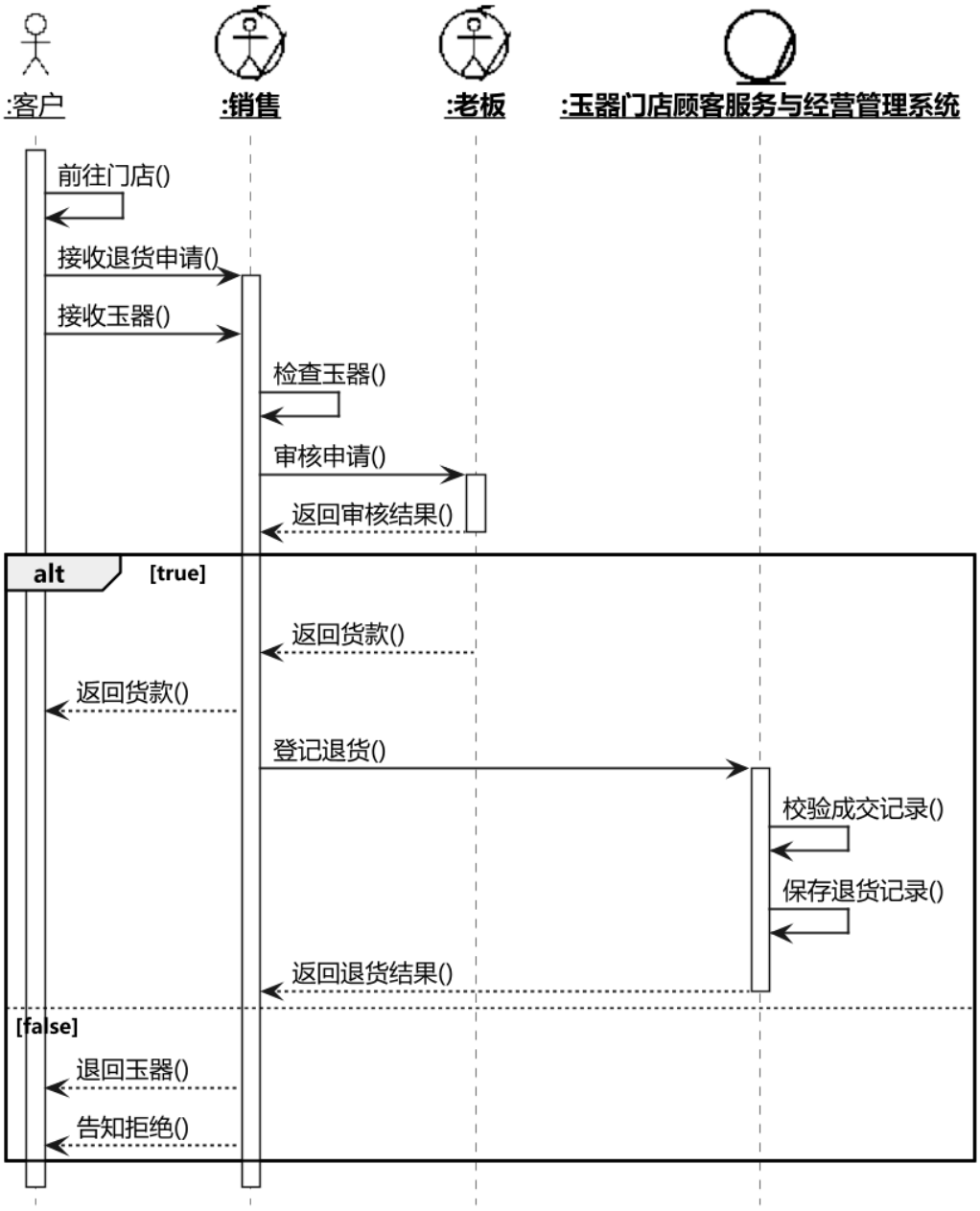

:客户
:销售
:老板
:玉器门店顾客服务与经营管理系统
前往门店()
接收退货申请()
接收玉器()
检查玉器()
审核申请()
返回审核结果()
alt
[true]
返回货款()
返回货款()
登记退货()
校验成交记录()
保存退货记录()
返回退货结果()
[false]
退回玉器()
告知拒绝()

图 1-11　改进场景：退货

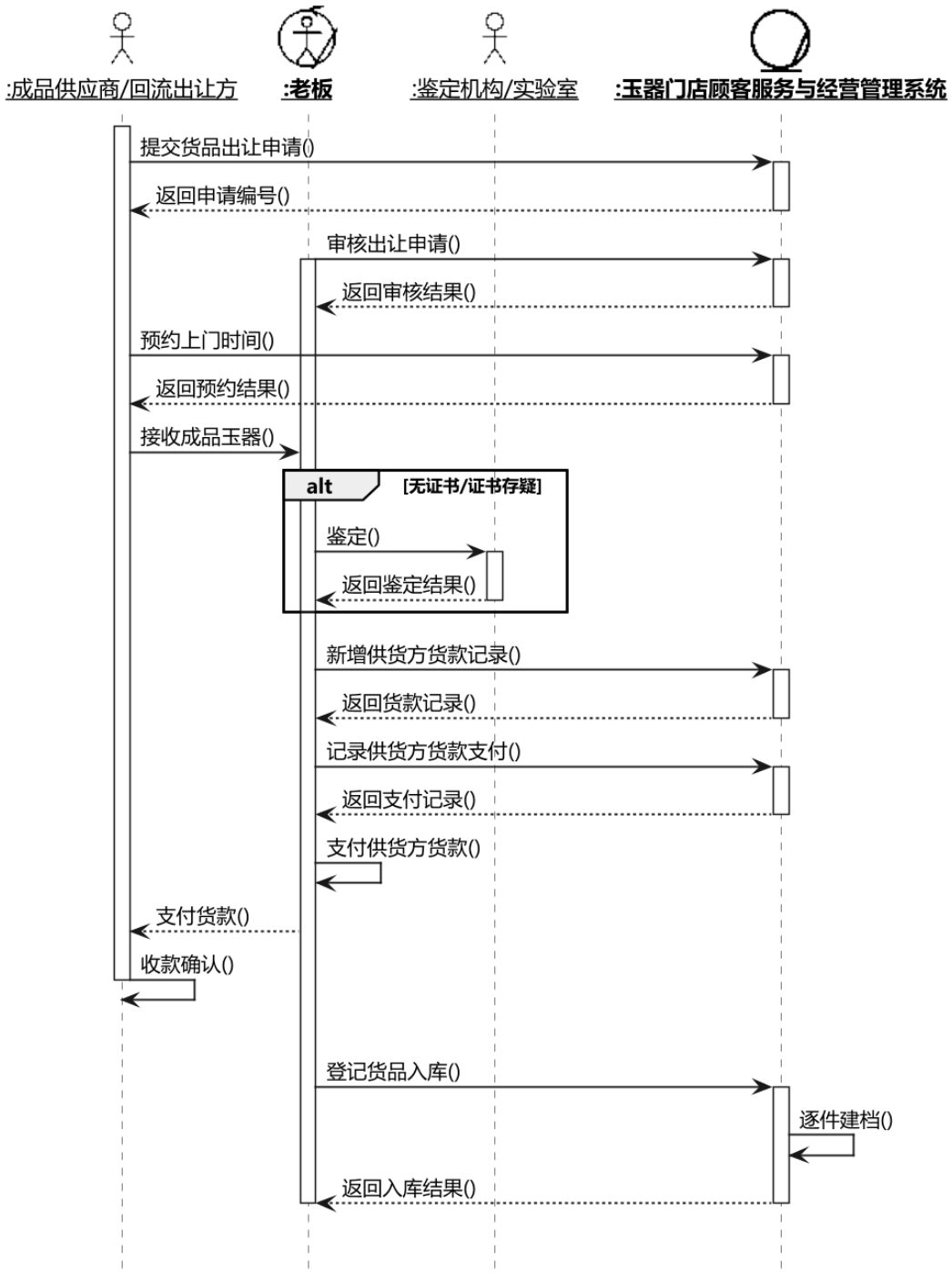


图 1-12　改进场景：成品进货（在线出让申请与预约上门）

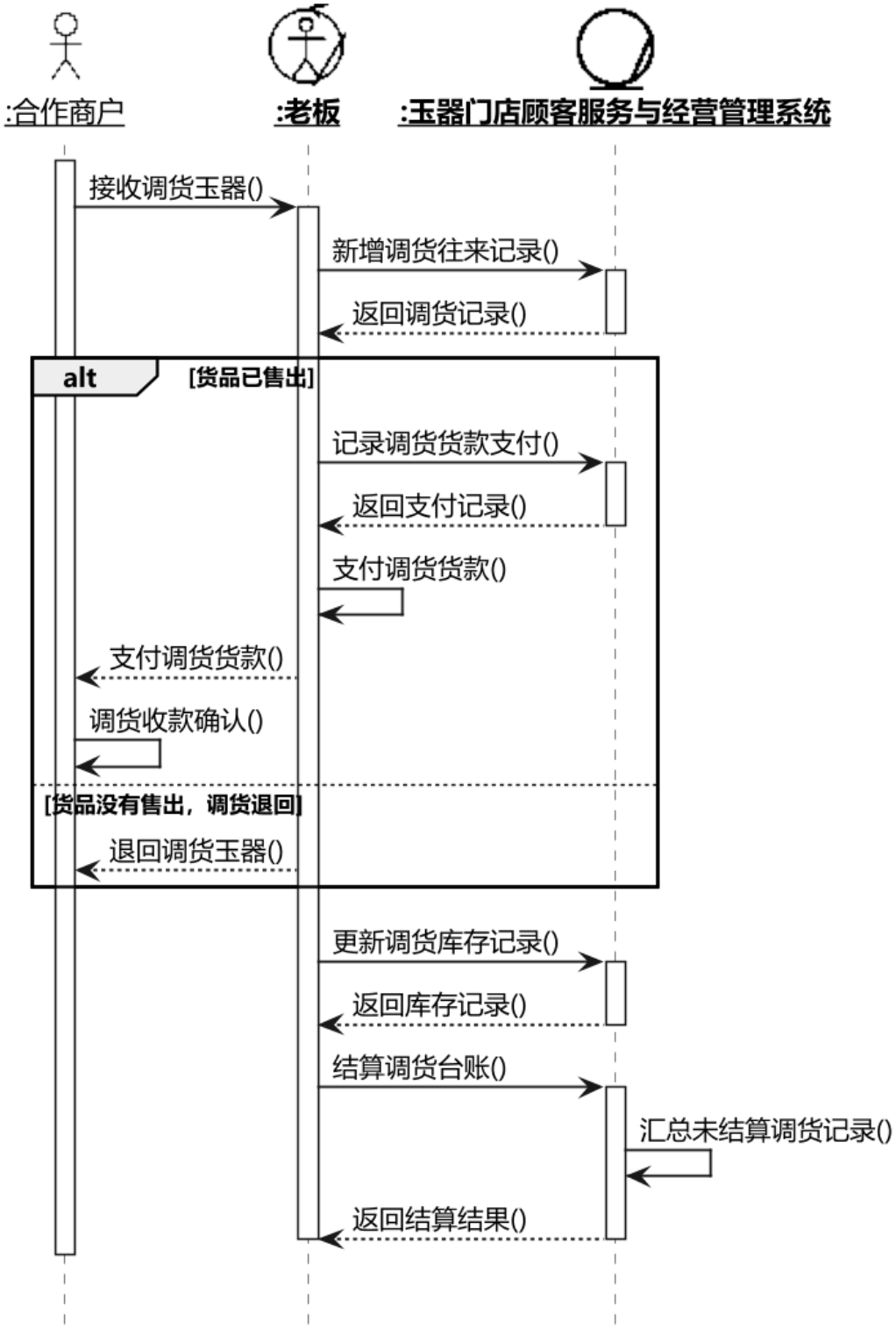


图 1-13　改进场景：同行调货（合作商户调货给我们）

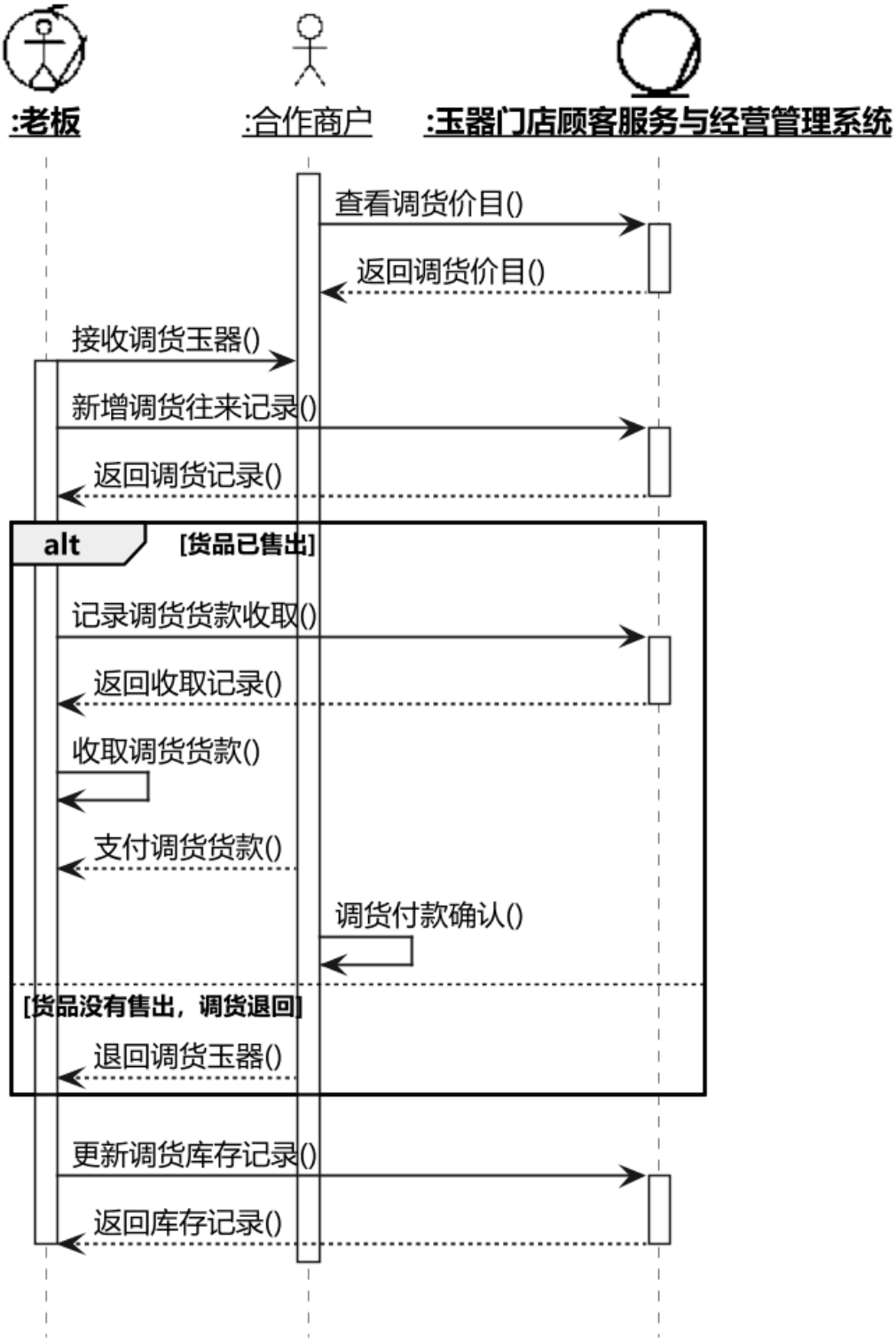


图 1-14　改进场景：同行调货（调出货品给合作商户）

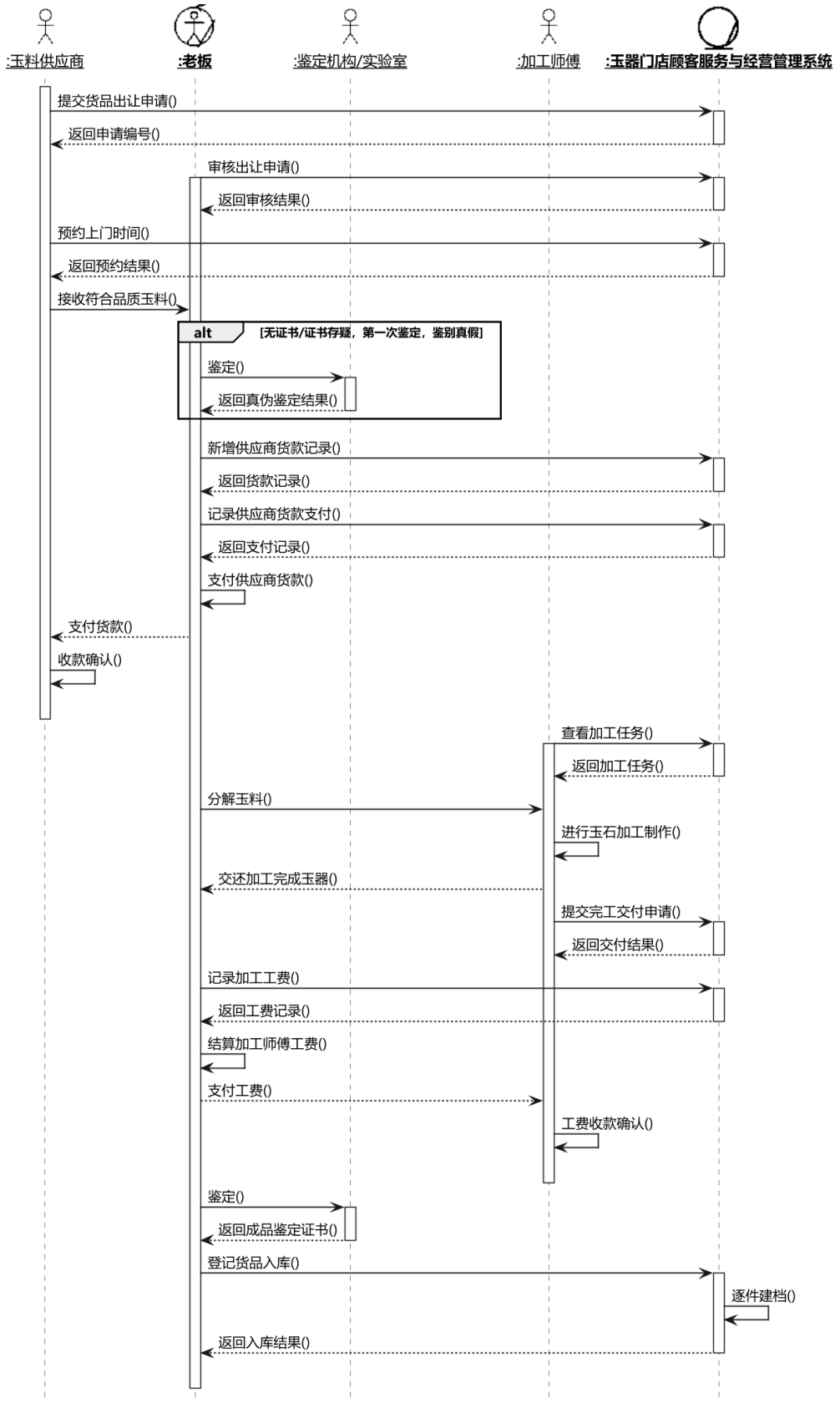


图 1-15　改进场景：玉料采购与加工（在线查看任务与交付）

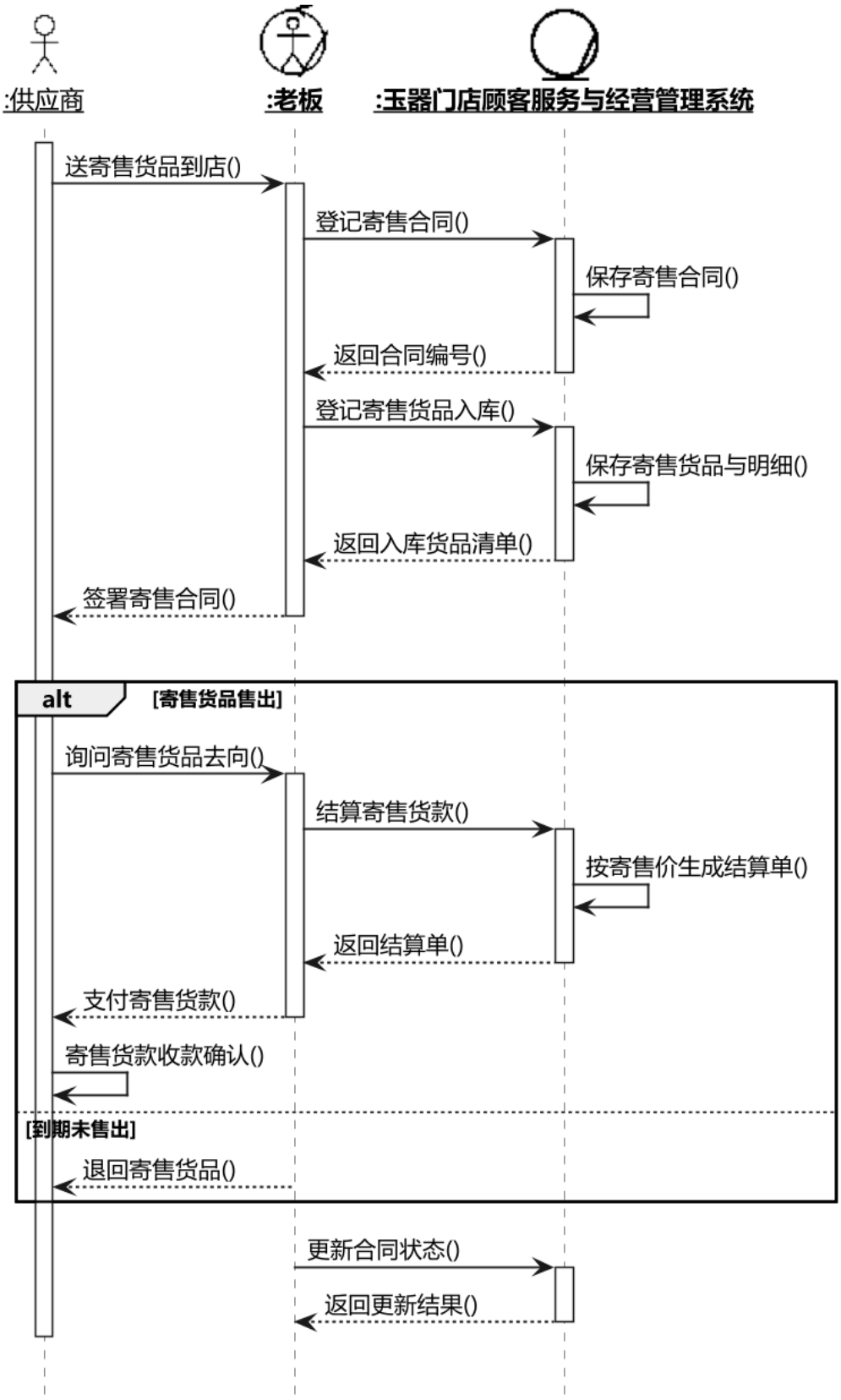


图 1-16　改进场景：供应商寄售（合同入库与寄售结算）

1.7 业务改进对照

表 1-3 现状痛点与改进后对照

环节	现状	改进后
调货往来	微信发图写价，记录会丢，对账扯皮	调货往来与调货库存进系统，按货品编号与克重对账
成交记录	手写小票 + 台账，只有金额	按货品编号登记成交，必填货品与成交价
货品档案	无（进货信息靠单据和记忆）	逐件建档：编号、品名、来源、成本、入库时间
周转统计	无法统计	系统按件记录入库与售出回款，按金额加权计算周转周期
客户与营销	散落在微信和记忆里	客户档案关联购买记录，支撑精准营销
月度汇总	月底人工翻账本	自动汇总月度销售额与销售客户数

第 2 章　B 需求

2.1　系统用例

用例（Use Case）即使用实例，从用户的角度出发描述计算机能够实现的具体目标。系统用例图从改进业务序列图映射而来：系统用例 = 从外部指向目标系统的消息，系统执行者 = 与目标系统实例有实线相连的实例所代表的系统，没有辅执行者。其中登记成交、登记退货、登记货品入库、预定商品、预约查看货品、查看调货价格、提交货品出让申请、审核出让申请、预约上门时间、查看加工任务、提交完工交付申请、登记货款记录与维护调货记录 13 个用例直接来自六个改进业务场景的消息映射（见 A 部分改进业务序列图一节）；登记寄售合同、结算寄售货款、结算调货台账、登记分期计划、记录分期还款与查看库存流水 6 个用例来自新增的供应商寄售场景（图 1-16）与台账、分期、流水三项扩展；维护客户信息、登记送检与证书、查看销售与周转统计、维护基础数据、登录、浏览货品、开通外部账户 7 个用例是支撑上述用例与愿景指标所必需的补充。系统的执行者分为老板、销售、客户、合作商户、供应商与加工师傅六类，故按执行者端进行用例分析。总体用例图见图 2-1，共 6 个执行者、26 个用例；系统负责货品档案、成交记录、统计，面向客户的货品展示、预约与预定，以及供应商与加工师傅的在线协同，不接入在线支付接口，不参与鉴定和物流。

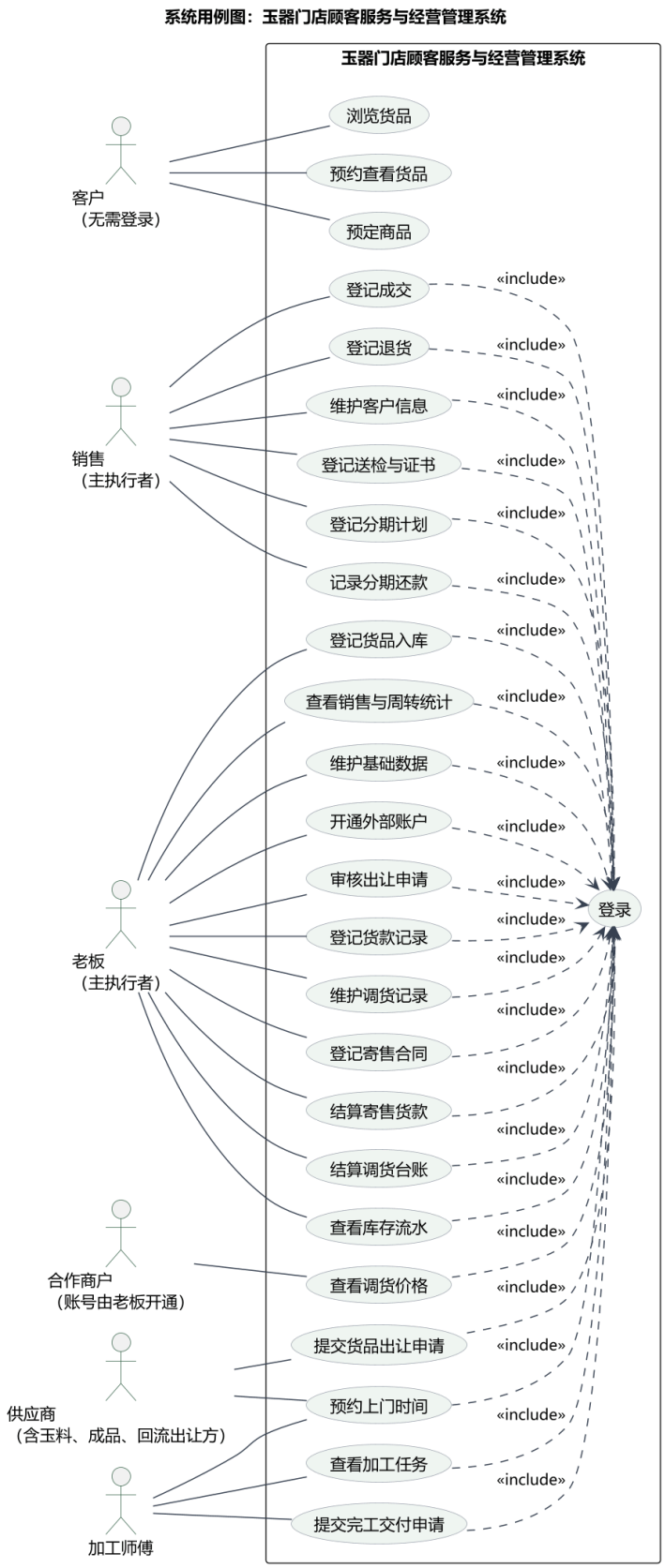


图 2-1　系统用例图：系统边界、执行者与用例

账号角色设老板、销售、合作商户、供应商与加工师傅五种，合作商户、供应商与

加工师傅的账号都由老板逐个开通（UC-12），不开放自助注册；客户浏览、预约与预定无需账号，前端不展示价格——标出的价格并不是最低售价。柜台端用电脑操作；供应商、加工师傅与同行商户多在散档口、不便用电脑且文化程度不一，外部协同端做成微信小程序，操作步骤尽量少，账号与初始口令由老板线下交付。入库与出库在现实里由老板和销售同时经手，改进后的口径是默认分工加系统兜底：出库（成交、调出、退货）由销售登记，入库建档以老板为主，老板不在店时由销售代理收货建档，系统保留经手人，记错能追到责任人；送检由销售在系统提交货品清单并每天去鉴定机构集中办理，同样留经手人。线上预约与上门预约统一排期：客户在系统约好到店时段后直接找对应销售，避免销售当天已有接待任务时老板两头协调。“登录”本身不产生业务价值，但除顾客端外，进入各端功能都要先验证身份，单独列为用例（UC-08），由各端主用例以 <<include>> 指向。

按执行者端划分的用例如下。

2.1.1 管理端用例（老板）

管理端由老板使用。老板在系统中承担经营决策者的角色，拥有登录、登记货品入库、查看销售与周转统计、维护基础数据、开通外部账户、审核出让申请、登记货款记录、维护调货记录、登记寄售合同、结算寄售货款、结算调货台账与查看库存流水等用例，具体用例图如图所示。

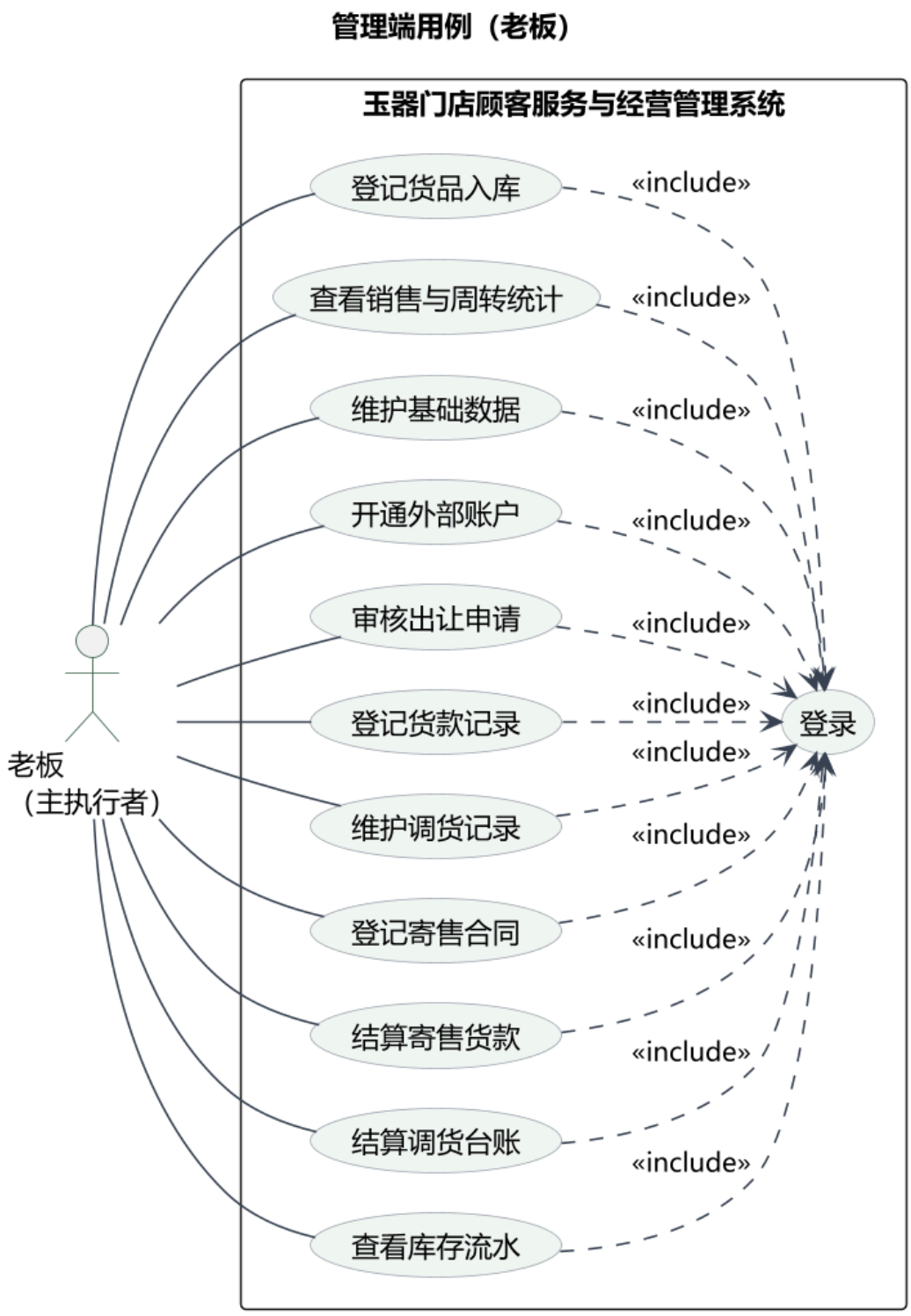


图 2-2　管理端用例

用例详细说明如下：

（1）登录：老板使用由自己开通或设置的账号登录，验证通过后进入管理端功能。

（2）登记货品入库：对采购、回收、调货调入、加工完工与寄售的货品逐件建档，录入来源、成本与最低售价，货品状态置为“在柜”，周转周期从这里开始计时。

（3）查看销售与周转统计：系统按成交记录自动累计月度销售额、销售客户数与货品加权周转周期，老板随时查看，是愿景指标的读数入口。

（4）维护基础数据：维护来源方（供应商/加工师傅/同行商户）、鉴定机构与货品类别，支撑其余用例的参照数据。
（5）开通外部账户：为合作商户、供应商与加工师傅逐个开通账号与权限，停用即收回，外部角色不能自行注册。
（6）审核出让申请：审核供应商在线提交的货品出让申请，通过的转入入库流程，驳回的填写原因并留痕。
（7）登记货款记录：登记采购货款、调货货款、加工工费与寄售货款的新增与收付，每笔货款可追溯到来源单据与经手人。
（8）维护调货记录：维护调货往来记录与调货库存记录，调货货品去向可追溯，结算不扯皮。
（9）登记寄售合同：供应商寄存货品凭合同建档入库，寄售价记为成本作为结算依据，合同与明细一次登记。
（10）结算寄售货款：已售出的寄售货品按寄售价与供应商结算，明细置为已结算，回款有结算单为据。
（11）结算调货台账：按商户汇总未结算调货记录一次对账，结算后单据置为已结算，鉴赏期届满即结清。
（12）查看库存流水：任一货品的每次状态变更都留有流水，进出有账可查，是调货库存一本账的追溯底账。

2.1.2 柜台端用例（销售）

柜台端由销售使用。销售在系统中承担柜台经手的角色，拥有登录、登记成交、登记退货、维护客户信息、登记送检与证书、登记分期计划与记录分期还款等用例，具体用例图如图所示。

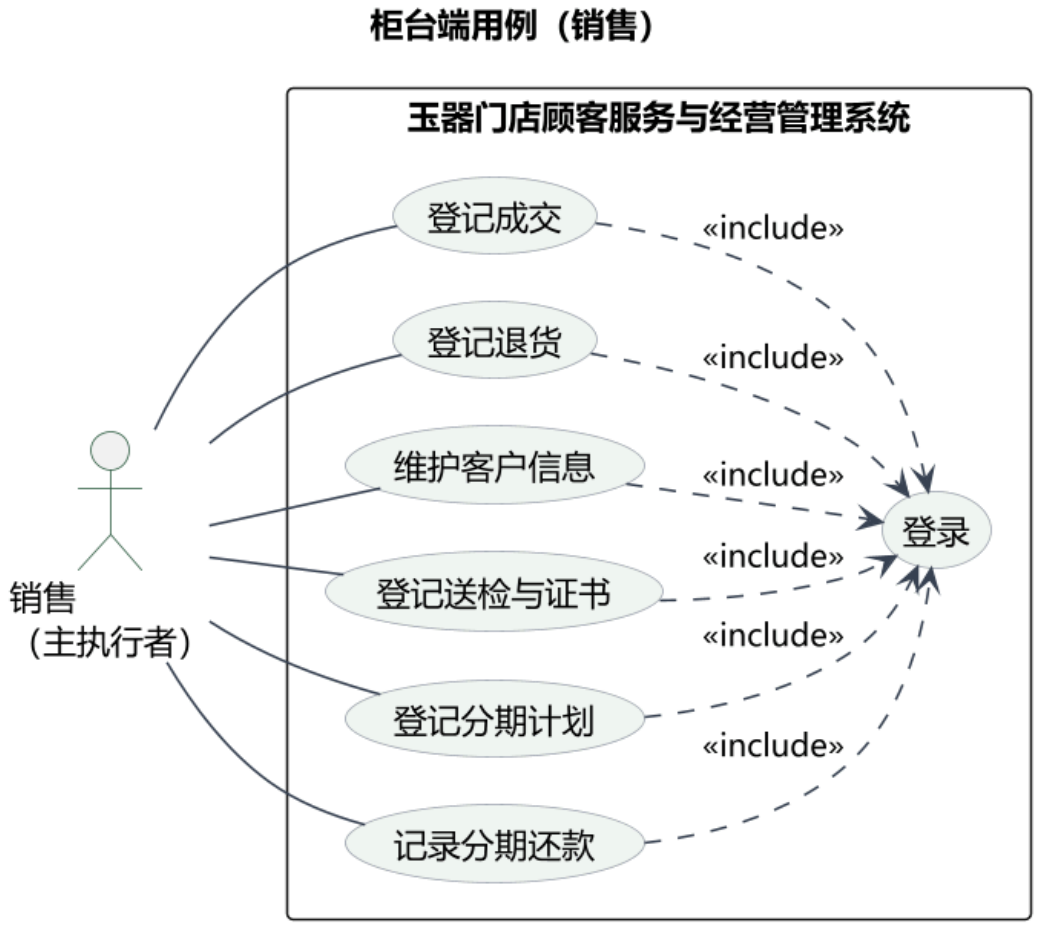


图 2-3 柜台端用例

用例详细说明如下：

（1）登录：销售使用老板开通的账号登录，验证通过后进入柜台端功能。
（2）登记成交：成交（全款或定金）当场登记到货品编号上，系统校验货品在柜并更新货品状态，销售额与销售客户数两个度量都从这里来。
（3）登记退货：收回退货，货品状态改回“在柜”，冲减销售统计，保证销售与库存数据准确。
（4）维护客户信息：维护客户姓名、联系方式、偏好与购买记录，是精准营销的前提。
（5）登记送检与证书：登记送检记录与鉴定证书信息并挂到对应货品，客户索证时随时可调，是高价货品销售的依据。
（6）登记分期计划：大额成交当场谈定分期，系统按成交价生成分期计划，总额与期数一次确定。
（7）记录分期还款：录入每期还款并推进到期日，结清自动归档，逾期计划随时可查。

2.1.3 顾客端用例（客户）

顾客端面向到店与线上客户。客户无需登录即可使用，拥有浏览货品、预约查看货品、预定商品等用例，具体用例图如图所示。

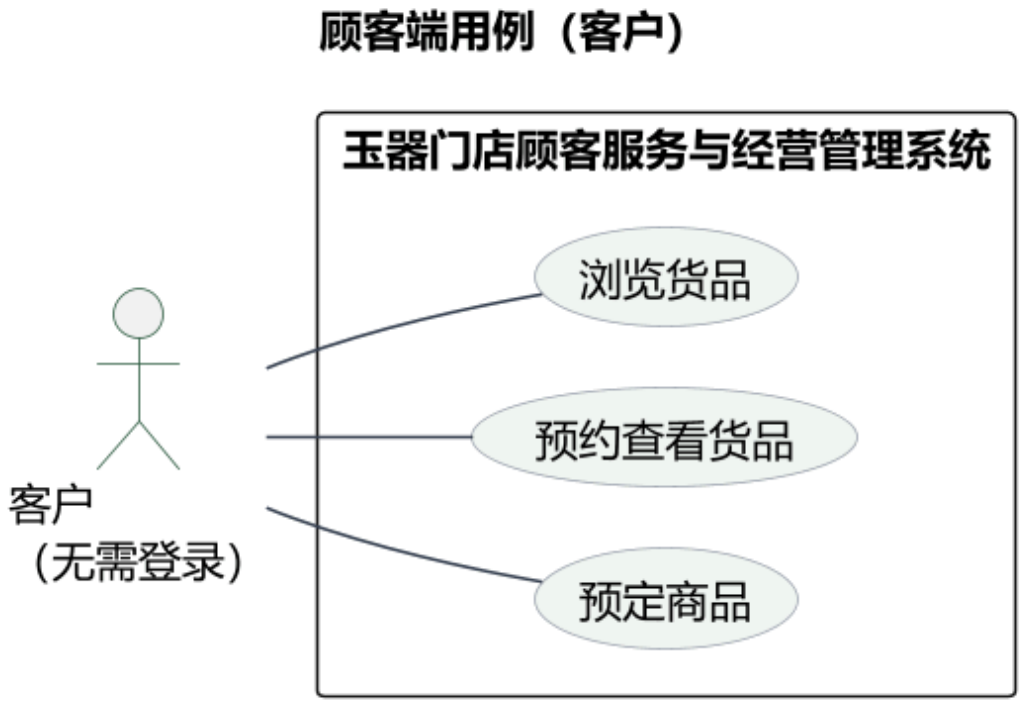


图 2-4 顾客端用例

用例详细说明如下：
（1）浏览货品：无需登录浏览在柜货品的图文展示，不显示价格，把在柜货品摆到前端引流。
（2）预约查看货品：提交联系方式与到店时段，预约到店看货，转化到店。
（3）预定商品：留手机号预定在柜货品，一个手机号 3 次额度、如约达成后恢复，锁定到店意向。

2.1.4 商户端用例（合作商户）

商户端由合作商户使用。合作商户拥有登录、查看调货价格等用例，具体用例图如图所示。

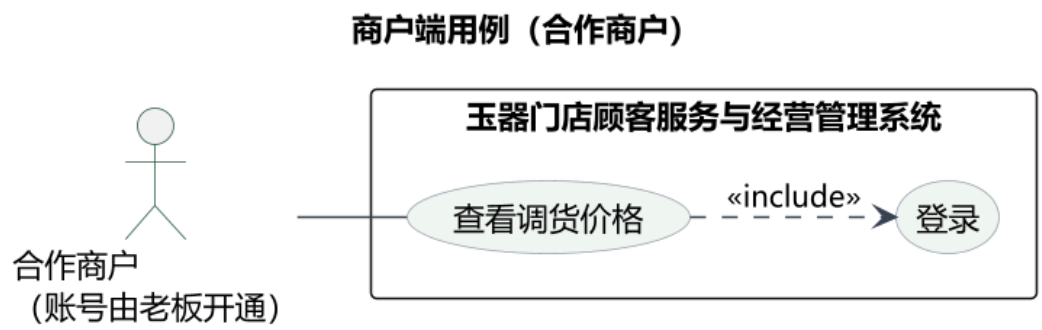


图 2-5　商户端用例

用例详细说明如下：

（1）登录：合作商户使用老板开通的账号登录，验证通过后仅可见调货价目。

（2）查看调货价格：登录后查看在柜货品的调货价目，减少问价与开户的人工往返。

2.1.5　供应端用例（供应商）

供应端由供应商使用（含玉料供应商、成品供应商与回流出让方）。供应商拥有登录、提交货品出让申请、预约上门时间等用例，具体用例图如图所示。

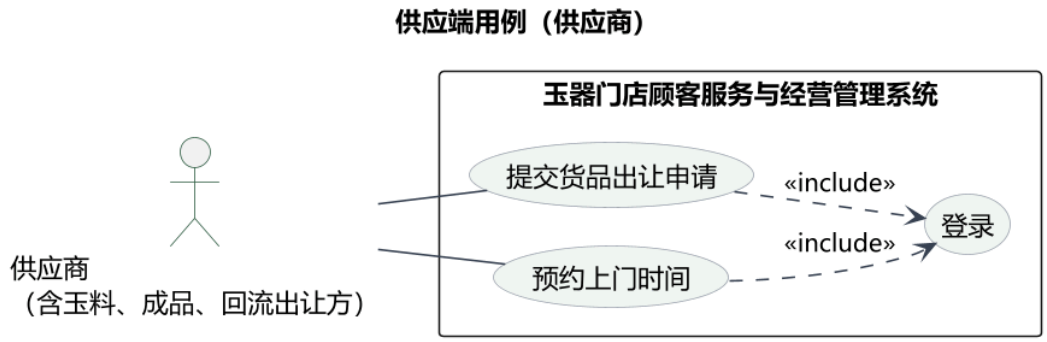


图 2-6　供应端用例

用例详细说明如下：

（1）登录：供应商使用老板开通的账号登录，验证通过后进入供应端功能。

（2）提交货品出让申请：在线提交玉料、成品或回流货品的出让申请，货源线索集中在线上，不用上门先谈一轮。

（3）预约上门时间：申请通过后预约上门交接时段，按约前来，不白跑。

2.1.6　加工端用例（加工师傅）

加工端由加工师傅使用。加工师傅拥有登录、查看加工任务、提交完工交付申请、预约上门时间等用例，具体用例图如图所示。

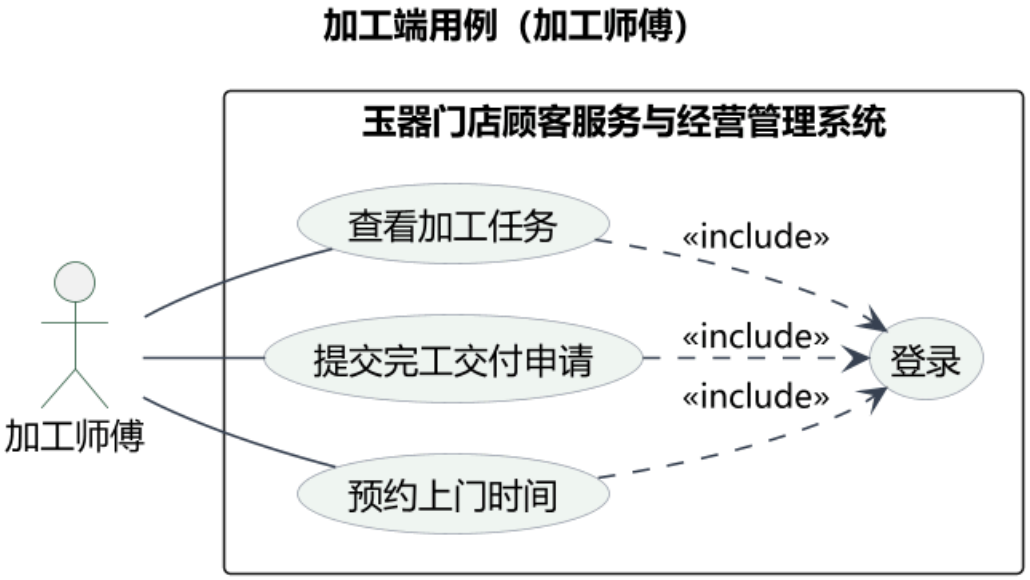


图 2-7　加工端用例

用例详细说明如下：

（1）登录：加工师傅使用老板开通的账号登录，验证通过后进入加工端功能。

（2）查看加工任务：登录查看分派给自己的加工任务、加工要求与工费，不用电话逐个通知。

（3）提交完工交付申请：完工后在线报备，等待老板确认并安排交接入库，完工信息第一时间可见。

（4）预约上门时间：在线预约上门交接时段，出让交货与完工交付都不用电话约定。

2.2　用例清单

表 2-1　系统用例清单（排序依据是愿景）

编号	用例	说明	排序
UC-01	登记成交	成交（全款或定金）当场登记到货品编号上，系统校验并保存	1（关键）
UC-02	登记货品入库	采购、回收、调货、加工完工、寄售的货品逐件建档入库	2（关键）
UC-03	登记退货	收回退货，货品状态改回“在柜”，冲减销售统计	4
UC-04	维护客户信息	客户姓名、联系方式、偏好与购买记录，支撑精准营销	5
UC-05	登记送检与证书	送检记录与鉴定证书信息挂到对应货品	6
UC-06	查看销售与周转统计	月度销售额、销售客户数、货品加权周转周期	3
UC-07	维护基础数据	来源方（供应商/加工师傅/同行商户）、鉴定机构与货品类别	7
UC-08	登录	验证用户名与口令后按角色进入系统（被 UC-01～UC-07 与 UC-11、UC-12、UC-14～UC-26 包含）	—
UC-09	浏览货品	客户无需登录浏览在柜货品图文展示，不显示价格	8
UC-10	预约查看货品	客户提交联系方式与到店时段，预约到店看货	9
UC-11	查看调货价格	合作商户登录后查看在柜货品的调货价目	10
UC-12	开通外部账户	老板为合作商户、供应商与加工师傅逐个开通账号与权限	11
UC-13	预定商品	客户留手机号预定在柜货品，一个手机号 3 次额度、如约达成恢复	12
UC-14	提交货品出让申请	供应商（含回流出让方）在线提交货品出让申请	13
UC-15	预约上门时间	供应商与加工师傅在线预约上门交接时段	14
UC-16	查看加工任务	加工师傅登录查看分派给自己的加工任务（含要求、工费与期限）	15
UC-17	提交完工交付申请	加工师傅完工后在线提交交付申请，等待老板确认并安排入库	16
UC-18	审核出让申请	老板审核出让申请，通过后转入入库流程	17
UC-19	登记货款记录	供货方货款、调货货款与加工工费的新增与收付记录	18
UC-20	维护调货记录	调货往来记录与调货库存记录的新增与更新	19
UC-21	登记寄售合同	供应商寄存货品逐件建档入库，寄售价作结算依据	20
UC-22	结算寄售货款	已售寄售货品按寄售价与供应商结算，明细置已结算	21
UC-23	结算调货台账	按商户汇总未结算调货记录，一次对账结清	22
UC-24	登记分期计划	大额成交分期付款，总额等于成交价	23
UC-25	记录分期还款	录入还款、推进到期日，结清自动归档	24
UC-26	查看库存流水	货品每次状态变更留痕，进出有账可查	25

逐项理由如下：UC-01 登记成交排第 1，销售额、销售客户数两个度量都从成交记录来；UC-02 登记货品入库排第 2，周转周期从入库开始计时，没有入库记录的货品无法追踪；UC-06 查看销售与周转统计排第 3，愿景指标的读数入口；UC-03 退货排第 4，直接影响销售与库存数据的准确性；UC-04 维护客户信息排第 5，精准营销的前提；UC-05 送检与证书排第 6，高价货品销售的依据；UC-07 基础数据排第 7，支撑前述用例的参照数据；UC-08 被其他用例包含，不单独排序。UC-09、UC-10 把

在柜货品摆到前端引流并转化到店，排在台账功能之后；UC-11、UC-12 服务同行调货，减少问价与开户的人工往返；UC-13 预定商品锁定到店意向，UC-14～UC-18 把供应商、回流出让方与加工师傅的往来搬到线上，省去电话问货与跑腿上门的时间；UC-19、UC-20 承接改进场景里的记账消息，货款与调货一本账；UC-21～UC-23 把寄售与台账结算搬上线，寄售价作结算依据、按商户一次对账，钱账两清有据可查；UC-24～UC-25 承接大额成交的分期付款，逾期可追踪；UC-26 库存流水给一本账补上追溯底账，货品每次状态变更留痕。

2.3 系统用例规约

根据各用例设计用例规约，进一步详细规定用例的用例编号与用例名、执行者、前置条件、后置条件、涉众利益、基本路径、扩展，以及字段列表、业务规则、质量需求、设计约束四个补充约束，每个规约用一张两列表格，下文按 UC-01～UC-26 逐个给出。前置与后置条件只写系统能检测到的约束，扩展路径只写系统能感知并要处理的意外与分支。

（1）登记成交

表 2-2 登记成交用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-01：登记成交
执行者	销售（主执行者）
前置条件	系统能检测：所选货品已建档入库且处于“在柜”状态（散客可不关联客户档案）
后置条件	新增一条成交记录，必然关联到唯一货品与经手销售；货品状态改为“已售”或“已订”
涉众利益	销售：登记要快、不打断成交； 老板：每笔成交可追溯到货品、客户与时间，周转与营销数据可信； 客户：价格与小票一致，售后有据
基本路径	1． 销售扫描货品条形码或提供货品编号、成交价、支付方式（全款/定金）与客户（散客可不提供）； 2． 系统校验货品处于“在柜”状态； 3． 系统校验成交价合法（不低于该货品最低售价）； 4． 系统创建成交记录，货品状态改为“已售”（定金成交则标记“已订”）； 5． 系统反馈登记结果
扩展	2a． 货品编号不存在或状态非“在柜”（已订、已售、预留、已调出、代销中、已送检、待处理）：2a1 系统反馈应重新选择货品；2a2 返回 1； 3a． 成交价低于最低售价：3a1 系统要求录入老板授权价及授权说明，无授权时反馈应重新报价；3a2 返回 1； 3b． 定金金额超过成交价：3b1 系统反馈应重新输入；3b2 返回 1； 4a． 保存失败：4a1 系统反馈应稍后重试；4a2 返回 1

标题	内容
字段列表	货品 = 货品编号 + 品名 + 类别 + 料种（自定义）+ 产地（自定义）+ 器型（自定义）+ 产状 {山料 | 籽料 | 山流水料 | 戈壁料} + 克重 + 尺寸 + 证书号 + 图片 + 来源类型 + 来源方 + 成本 + 最低售价 + 入库时间 + 状态 {在柜 | 已送检 | 预留 | 已售 | 已订 | 已调出 | 代销中 | 待处理}； 成交记录 = 成交编号 + 成交时间 + 货品 + 成交价 + 支付方式 {全款 | 定金} + 已收金额 + 客户 + 经手人
业务规则	①每件玉器一物一码，一件货品同时只能有一条有效成交记录； ②成交价不得低于该货品最低售价，低于时必须录入老板授权； ③客户明确要求预留但尚未付款的，货品状态置为“预留”，预留期间不得出售给他人； ④客户选择分期留货的，收定金即标记“已订”，货品留店不出库，与预留同样不得再售他人，尾款付清并交付出库后才计为完成销售； ⑤寄卖在同行处的货品状态为“代销中”，货权仍归本店，售出后转为“已售”并与同行结算； ⑥成交时间以系统时间为准，发生时间与录入时间分别记录
质量需求	可用性：完成一次登记不超过 4 次操作、10 秒内完成； 性能：提交后 1 秒内反馈
设计约束	柜台端用电脑操作并部署在门店本地网络；供应商、加工师傅与同行商户通过微信小程序访问；货款当面收付（现金或个人收款码），可按需要配小票打印机与条形码标签打印机；不接入在线支付接口

（2）登记货品入库

表 2-3　登记货品入库用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-02：登记货品入库
执行者	老板（主执行者）
前置条件	来源方（供应商、加工师傅、同行商户）已在基础数据中维护
后置条件	新增一条货品档案，状态“在柜”，入库时间以系统时间为准
涉众利益	老板：每件货品都有唯一编号和完整来源、成本信息，周转统计才有依据； 销售：录入成交时按编号即可带出货品资料

标题	内容
基本路径	1． 老板提供货品信息（品名、类别、料种、产地、器型、克重、尺寸、证书号、图片、来源类型、来源方、成本、最低售价）； 2． 系统校验字段与金额合法； 3． 系统逐件生成货品编号、保存档案并打印条形码标签（印货品编号，系挂于货品）； 4． 系统反馈入库结果与编号清单
扩展	1a． 来源类型为回收：1a1 系统按回流作价确定成本并标记来源与作价； 1b． 来源类型为调货：1b1 系统标记来源与关联商户，不记成本、只记往来； 2a． 必填字段缺失或金额不合法：2a1 系统反馈应重新输入；2a2 返回 1； 3a． 同批次多件（如珠串类）：3a1 系统逐件建档、共用批次信息，编号各不相同
字段列表	货品来源 = 来源类型 {采购 | 回收 | 调货 | 加工完工 | 寄售} + 来源方 + 来源单据； 入库记录 = 入库时间 + 验收人 + 货品清单
业务规则	①一件货品一个编号，重件需拆分为多条档案； ②回收货品按回流作价入成本； ③调货调入不记成本，只记往来； ④加工完工按料加工合计入成本； ⑤寄售货品按寄售价入成本，作为结算依据
质量需求	可用性：逐件建档不超过 30 秒/件
设计约束	与现有纸质台账并行运行一个月，双轨核对无误后停用台账

（3）登记退货

表 2-4 登记退货用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-03：登记退货
执行者	销售（主执行者）
前置条件	待退货的成交记录存在且未标记过退货
后置条件	原成交记录标记“已退货”，货品状态改回“在柜”，当期销售统计冲减
涉众利益	客户：真假与质量问题能退、退款及时，不喜欢可协商换货； 老板：退货限于成交后 7 天内且限真假与质量原因，防止随意退货冲减业绩； 销售：不用手工调整台账，换货协商有记录可依

标题	内容
基本路径	1． 销售提供原成交记录与退货原因； 2． 系统校验该成交存在且未标记过退货，且在成交后 7 天内、退货原因属于可退范围； 3． 系统新增退货记录，货品状态改回“在柜”； 4． 系统反馈登记结果
扩展	2a． 原成交记录不存在或已退货：2a1 系统反馈不允许重复退货； 2b． 已超过成交后 7 天：2b1 系统反馈已超过退货期限，不予办理； 2c． 退货原因不属于可退范围：2c1 系统反馈该原因不在可退范围内，不予办理； 3a． 退货价与原成交价不一致：3a1 销售说明差额原因，系统将差额计入退货记录
字段列表	退货记录 = 退货时间 + 原成交记录 + 退货原因 {真假存疑 | 质量问题} + 退款金额 + 经手人
业务规则	①退货必须关联原成交记录，无记录不走系统退货； ②退货期限自成交日起 7 天，超期不予办理； ③仅真假存疑或质量问题可退；圈口不合、主观不满意等原因不予退款，由销售协商换货处理； ④退货后货品状态改回“在柜”，可再次出售； ⑤当月退货冲减当月销售统计
质量需求	可用性：完成一次退货登记不超过 3 次操作
设计约束	退款为当面现金退回或按原收款方式退回，不接入在线支付接口

（4）维护客户信息

表 2-5 维护客户信息用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-04：维护客户信息
执行者	销售（主执行者）
前置条件	新增客户时可提供姓名与联系方式
后置条件	客户档案新增或更新，客户编号唯一；历史成交记录中的客户引用保持不变
涉众利益	销售：回头客到店能快速调出资料与购买记录，手机号可一键复制去加微信； 老板：客户资料完整真实，来源渠道与标签能看出哪个渠道有效、谁是核心客户； 客户：个人信息只用于门店经营，不外泄

标题	内容
基本路径	1． 销售提供客户姓名与联系方式，并选择来源渠道与标签； 2． 系统校验手机号未与其他客户重复； 3． 系统保存客户档案并生成客户编号； 4． 系统反馈维护结果
扩展	2a． 手机号已存在：2a1 系统带出原客户档案，销售可补充修改；2a2 返回 1； 3a． 必填项缺失：3a1 系统反馈应补全后保存；3a2 返回 1
字段列表	客户 = 客户编号 + 姓名 + 手机号 + 微信号 + 来源渠道 {闲鱼 | 微信朋友圈 | 朋友介绍 | 线下 | 直播 | 老客户复购 | 其他} + 标签 {大客户 | 懂行 | 爽快 | 要还价} + 偏好（品类 + 圈口 + 预算）+ 购买记录 + 跟进记录 + 备注
业务规则	①同一手机号视为同一客户，不重复建档； ②购买记录由成交登记自动带出，不手工录入； ③来源渠道与标签从固定选项中选择，不自由填写，以便按渠道统计
质量需求	可用性：按编号、姓名、手机号、微信号、标签任一条件查询，3 秒内反馈； 安全性：手机号等联系方式仅老板与销售可见
设计约束	不做短信/微信营销推送，仅作查询与筛选；不做会员等级、积分与优惠券；不做客户画像算法打分，核心客户按累计成交与标签筛选得出

（5）登记送检与证书

表 2-6　登记送检与证书用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-05：登记送检与证书
执行者	销售（主执行者）
前置条件	货品已建档入库且状态为“在柜”或“预留”
后置条件	新增一条送检记录，货品状态改为“已送检”；证书信息保存后与货品关联，货品状态恢复送检前的状态（在柜或预留）
涉众利益	销售：证书编号与货品一一对应，客户索证时随时可调，销售时直接出示证书； 老板：不用亲自跑送检，只需安排与把关； 鉴定机构：送检信息与机构回执一致

标题	内容
基本路径	1． 销售提供货品编号、送检机构与送检日期； 2． 系统校验货品状态为“在柜”或“预留”； 3． 系统新增送检记录，货品状态改为“已送检”； 4． 销售录入鉴定机构返回的证书编号与检测结论； 5． 系统保存证书信息并关联货品，货品状态恢复送检前状态； 6． 系统反馈登记结果
扩展	2a． 货品状态非“在柜”且非“预留”（已售、已调出、代销中）：2a1 系统反馈应重新选择货品；2a2 返回 1； 4a． 检测结论为不合格：4a1 系统保存结论并把货品状态改为“待处理”，由老板决定退回供应商或停售
字段列表	送检记录 = 送检时间 + 货品 + 送检机构 + 送检人； 证书 = 证书编号 + 鉴定机构 + 检测结论 + 签发日期 + 证书二维码（机构印制，扫码可查线上鉴定证书）
业务规则	①证书编号与货品一一对应，不得复用； ②送检期间货品状态为“已送检”，不得出售； ③证书编号录入后不可修改，只能作废重录； ④鉴定证书只判真假，产地由老板凭眼力判断并记录在货品档案
质量需求	性能：提交后 1 秒内反馈
设计约束	鉴定机构信息从基础数据带出，不与机构系统对接

（6）查看销售与周转统计

表 2-7　查看销售与周转统计用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-06：查看销售与周转统计
执行者	老板（主执行者）
前置条件	系统内已有货品入库记录与成交记录
后置条件	只读查询，不改变任何数据
涉众利益	老板：统计数字能与纸质台账核对一致，按月对比销售额与周转周期两个愿景指标； 销售：可查自己经手的成交，数据不被他人改动

标题	内容
基本路径	1． 老板选择统计时段（月/季/年）； 2． 系统汇总该时段销售额、销售客户数与货品加权周转周期； 3． 系统按品种与价位筛选周转最慢的货品； 4． 系统按来源渠道汇总成交，并列出累计贡献靠前的客户； 5． 系统反馈统计结果
扩展	2a． 时段内无记录：2a1 系统反馈该时段无数据；2a2 返回 1
字段列表	统计口径 = 月度销售额 + 销售客户数（去重）+ 货品加权周转周期（按货品总金额加权）+ 来源渠道成交分布 + 核心客户贡献（累计成交额与占比）
业务规则	①销售额按成交时间归属月份，退货冲减； ②周转周期从货品入库到销售完成并收回货款，按货品总金额加权
质量需求	性能：统计查询 2 秒内反馈
设计约束	统计界面只读，不提供数据导出

（7）维护基础数据

表 2-8 维护基础数据用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-07：维护基础数据
执行者	老板（主执行者）
前置条件	无（身份验证由 UC-08 提供）
后置条件	来源方（供应商/加工师傅/同行商户）、鉴定机构与货品类别等参照数据新增或更新，供入库与成交登记选择
涉众利益	老板：参照数据齐全，录入时直接选择、不用每次手输； 销售：选择项稳定统一，统计不因写法不同出现偏差
基本路径	1． 老板选择要维护的数据类型（来源方/鉴定机构/货品类别，来源方以类别区分供应商/加工师傅/同行商户）； 2． 老板提供新增、修改或删除的内容； 3． 系统校验名称在同一类别内未重复； 4． 系统保存并反馈维护结果
扩展	3a． 名称重复：3a1 系统反馈应更换名称；3a2 返回 1； 4a． 删除已被引用的数据项：4a1 系统反馈该数据项已被成交或入库记录引用，只能停用；4a2 返回 1
字段列表	基础数据 = 来源方（类别 + 名称 + 联系人 + 联系电话）+ 鉴定机构 + 货品类别

标题	内容
业务规则	①基础数据被引用后不可物理删除，只能停用； ②供应商类型区分玉料/成品/回流
质量需求	可用性：新增一条基础数据不超过 3 次操作
设计约束	基础数据仅老板可维护，销售只读

（8）登录

表 2-9　登录用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-08：登录
执行者	老板、销售、合作商户、供应商、加工师傅（被 UC-01～UC-07 与 UC-11、UC-12、UC-14～UC-26 以 <<include>> 包含的公共用例；客户无需登录）
前置条件	用户账号已由老板建立
后置条件	登录成功后系统按角色开放对应功能；后续关键操作归属到该用户名下
涉众利益	老板：职责分离，销售无法使用授权价、基础数据维护等老板功能； 销售：口令自行保管，经手记录归属清晰
基本路径	1． 执行者提供用户名与口令； 2． 系统校验用户名存在且口令正确； 3． 系统按角色开放对应功能并反馈登录结果
扩展	2a． 用户名不存在或口令错误：2a1 系统反馈应重试；2a2 返回 1； 2b． 同一账号连续 5 次口令错误：2b1 系统锁定账号 10 分钟，并提示联系老板解锁
字段列表	用户 = 用户名 + 姓名 + 口令（加密保存）+ 角色 {老板 | 销售 | 合作商户 | 供应商 | 加工师傅} + 状态 {启用 | 停用}
业务规则	①连续 5 次口令错误锁定 10 分钟； ②角色决定登录后的功能范围
质量需求	安全性：口令加密保存； 性能：登录验证 1 秒内反馈
设计约束	不做自助注册，账号全部由老板开通

（9）浏览货品

表 2-10　浏览货品用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-09：浏览货品
执行者	客户（无需登录，也不提供注册）
前置条件	系统内存在状态为“在柜”且允许展示的货品档案
后置条件	只读查询，不改变任何数据
涉众利益	客户：随时了解门店在售货品，到店前有预期； 老板：展示范围可控，价格信息不外露； 销售：预约到店的客户带着目标来，接待更省力
基本路径	1． 客户请求浏览在柜货品； 2． 系统检索状态为“在柜”且允许展示的货品图文信息； 3． 客户选择货品查看详情； 4． 系统反馈货品展示信息（不含任何价格）
扩展	2a． 货品已售出、已调出或已送检：2a1 系统不再展示该货品
字段列表	展示项 = 图片 + 品名 + 类别 + 尺寸/圈口 + 描述（不含价格）
业务规则	①仅展示“在柜”货品； ②一物一码对应一页展示
质量需求	性能：图片加载 2 秒内完成； 可用性：微信小程序或手机浏览器可直接打开
设计约束	前端不显示价格与成本

（10）预约查看货品

表 2-11　预约查看货品用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-10：预约查看货品
执行者	客户（无需登录）
前置条件	目标货品处于“在柜”且在展示范围内
后置条件	新增一条预约记录，关联货品、联系方式与期望到店时段；货品状态不变
涉众利益	客户：到店前确认货品在店、有人接待； 销售：提前知道接待对象与看点； 老板：预约数量是前端引流效果的直接指标

标题	内容
基本路径	1． 客户选择货品并请求预约查看； 2． 客户提供姓名、手机号与期望到店时段； 3． 系统校验手机号与时段合法，保存预约记录并生成预约编号； 4． 系统反馈预约结果
扩展	2a． 手机号格式不合法：2a1 系统反馈应重新输入；2a2 返回 2； 3a． 同一手机号当日重复预约同一货品：3a1 系统提示已有预约，可查看原预约
字段列表	预约 = 预约编号 + 货品 + 姓名 + 手机号 + 期望时段 + 状态
业务规则	①同一货品同一时段允许多组预约； ②预约信息仅用于到店接待
质量需求	性能：提交后 1 秒内反馈
设计约束	无需登录，手机号作为联系标识

（11）查看调货价格

表 2-12 查看调货价格用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-11：查看调货价格
执行者	合作商户（主执行者，账号由老板逐个开通）
前置条件	无（身份验证由 UC-08 提供）
后置条件	只读查询，不改变任何数据
涉众利益	合作商户：自助掌握可调货品与调货价格，减少往返问价； 老板：调货价格只对开通账户的同行可见，价格体系可控； 客户：不受影响，前端不展示价格
基本路径	1． 合作商户选择货品类别或输入品名关键字； 2． 系统检索状态为“在柜”的货品与对应调货价格； 3． 系统反馈查询结果
扩展	2a． 货品未开放展示或已调出：2a1 系统不反馈该货品
字段列表	调货价目 = 货品 + 类别 + 圈口/尺寸 + 调货价
业务规则	①调货价仅对“合作商户”角色可见； ②调货价与零售价分离维护
质量需求	性能：查询 2 秒内反馈
设计约束	价目页只读，不提供下载

（12）开通外部账户

表 2-13　开通外部账户用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-12：开通外部账户
执行者	老板（主执行者）
前置条件	开通对象已在基础数据中维护（来源方以类别区分供应商、加工师傅等）
后置条件	新增一个外部账号并分配角色（可多选），可登录办理各自事项；停用后无法登录
涉众利益	老板：给谁开账号自己决定，价格与往来信息可控； 合作商户：拿到账号即可自助查价，不用每次电话问价； 供应商与加工师傅：线上提交申请与预约，减少往返沟通
基本路径	1． 老板选择要开通的角色（可多选）并提供账号信息（用户名与初始口令）； 2． 系统校验用户名未重复； 3． 系统创建账号并分配所选角色； 4． 系统反馈开通结果
扩展	2a． 用户名已存在：2a1 系统反馈应更换用户名；2a2 返回 1
字段列表	用户 = 用户名 + 姓名 + 口令（加密保存）+ 状态 {启用 | 停用}； 用户-角色 = 用户 + 角色 {合作商户 | 供应商 | 加工师傅等，可多选}
业务规则	①外部账号由老板逐个开通与停用，不能自行注册； ②合作商户角色只有查看调货价格的权限，供应商与加工师傅角色只有各自协同事项的权限，均无内部管理功能； ③口令加密保存，首次登录可修改
质量需求	安全性：口令加密保存； 可用性：开通一个账号不超过 3 次操作
设计约束	复用 UC-08 的登录入口，角色决定登录后的功能范围

（13）预定商品

表 2-14　预定商品用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-13：预定商品
执行者	客户（无需登录）
前置条件	目标货品处于“在柜”且在展示范围内，且当前没有其他有效预定

标题	内容
后置条件	新增一条预定记录，关联货品与联系方式；货品状态不变，不锁货
涉众利益	客户：先把看中的货留住，到店有货可看； 销售：知道哪件货被预定，接待有准备； 老板：预定数据反映真实到店意向，防止恶意占货
基本路径	1． 客户选择货品并请求预定； 2． 客户提供姓名与手机号； 3． 系统校验该手机号的预定额度未满，且该货品没有其他有效预定； 4． 系统保存预定记录并生成预定编号； 5． 系统反馈预定结果
扩展	3a． 该手机号预定额度已满（占用 3 条）：3a1 系统反馈预定额度已满，暂不可预定；3a2 返回 2； 3b． 该货品已有其他有效预定：3b1 系统反馈货品已被预定；3b2 返回 2
字段列表	预定记录 = 预定编号 + 货品 + 姓名 + 手机号 + 提交时间 + 状态 {待到店 | 已达成 | 已爽约 | 已取消}
业务规则	①一个手机号最多同时占用 3 条预定额度； ②预定如约达成（按时到店，由销售确认）后释放 1 条额度； ③爽约或客户取消不释放额度； ④同一货品同时只能有 1 条有效预定； ⑤预定超过约定到店时间未到店，系统标记爽约，该条额度不释放； ⑥客户预定后联系销售并确定到店的，销售将该货品置为“预留”；到店看过暂不决定的，销售取消预留，货品回“在柜”
质量需求	性能：提交后 1 秒内反馈； 可用性：完成一次预定不超过 3 次操作
设计约束	预定入口从货品展示页进入，剩余预定额度在页面上可见

（14）提交货品出让申请

表 2-15　提交货品出让申请用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-14：提交货品出让申请
执行者	供应商（含玉料供应商、成品供应商、回流出让方，账号由老板开通）
前置条件	无（身份验证由 UC-08 提供）
后置条件	新增一条出让申请，状态“待审核”，等待老板审核

标题	内容
涉众利益	供应商：在线提交货品信息，不用上门先谈一轮； 老板：申请集中在线上，有空再审核，货源线索不散失； 销售：审核通过的货源到店后按常规流程接待
基本路径	1． 供应商选择出让类型（玉料/成品/回流）并填写货品信息（品名、数量、期望出让价、描述），提供料子图片； 2． 系统校验必填字段完整； 3． 系统保存申请并生成申请编号，状态置为“待审核”； 4． 系统反馈提交结果
扩展	2a． 必填字段缺失：2a1 系统反馈应补全后提交；2a2 返回 1
字段列表	出让申请 = 申请编号 + 供应商 + 出让类型 {玉料 | 成品 | 回流} + 品名 + 数量 + 期望出让价 + 描述 + 料子图片 + 提交时间 + 状态 {待审核 | 已通过 | 已驳回}
业务规则	①玉料供应商、成品供应商与回流出让方共用同一申请入口，类型取自供应商档案； ②申请经老板审核通过后，货品实际到店时按 UC-02 建档入库； ③期望出让价仅供审核参考，不对外展示
质量需求	性能：提交后 1 秒内反馈； 可用性：完成一次出让申请不超过 5 次操作
设计约束	申请入口在供应商登录后的界面，与调货价目查询互不可见

（15）预约上门时间

表 2-16　预约上门时间用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-15：预约上门时间
执行者	供应商、加工师傅（账号由老板开通）
前置条件	供应商有已通过的出让申请，或加工师傅有已确认的完工交付申请
后置条件	新增一条上门预约，关联预约方、事项与时段
涉众利益	供应商与加工师傅：约好时间再来，不白跑； 老板：交接时间集中安排，减少临时接待； 销售：知道什么时间有什么交接，提前准备

标题	内容
基本路径	1． 预约方选择要办理的事项（出让交货/完工交付）； 2． 预约方提供期望上门时段； 3． 系统校验该时段没有其他上门预约冲突，保存预约； 4． 系统反馈预约结果
扩展	3a． 时段已有其他上门预约：3a1 系统反馈应更换时段；3a2 返回 2
字段列表	上门预约 = 预约编号 + 预约方 + 事项 + 期望时段 + 提交时间 + 状态{待上门 | 已完成 | 已取消}
业务规则	①预约事项必须关联一条已通过的出让申请或已确认的完工交付申请； ②同一时段只安排一次上门交接； ③预约由老板在系统内确认，改期需重新预约
质量需求	性能：提交后 1 秒内反馈； 可用性：预约不超过 3 次操作
设计约束	上门交接与客户到店预约统一安排时段，避免相互冲突

（16）查看加工任务

表 2-17 查看加工任务用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-16：查看加工任务
执行者	加工师傅（账号由老板开通）
前置条件	无（身份验证由 UC-08 提供）
后置条件	只读查询，不改变任何数据
涉众利益	加工师傅：随时掌握待加工与在加工任务、要求与工费； 老板：不用电话逐个通知师傅； 销售：加工进度可查，客户问货时能答复
基本路径	1． 加工师傅请求查看加工任务； 2． 系统检索分派给该师傅的任务（货品、加工要求、工费、期限、状态）； 3． 系统反馈查询结果
扩展	2a． 没有任何任务：2a1 系统反馈当前无加工任务
字段列表	加工任务 = 任务编号 + 货品 + 加工要求 + 工费 + 期限 + 状态 {待加工 | 在加工 | 待交付 | 已交付}
业务规则	①任务由老板在安排加工时生成，加工师傅只能查看，不能改任务内容； ②工费金额对师傅可见，结算仍由老板在系统内记录

标题	内容
质量需求	性能：查询 2 秒内反馈； 可靠性：任务状态与老板端记录一致
设计约束	加工师傅与内部账号共用登录入口，登录后只见任务相关功能

（17）提交完工交付申请

表 2-18　提交完工交付申请用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-17：提交完工交付申请
执行者	加工师傅（账号由老板开通）
前置条件	存在状态为“在加工”的本人任务
后置条件	任务状态改为“待交付”，等待老板确认并安排入库
涉众利益	加工师傅：完工即在线报备，不用等老板有空再交接； 老板：完工信息第一时间可见，及时安排交接入库； 销售：货品加工完成的信息可查，便于对客户答复
基本路径	1． 加工师傅选择已完工的加工任务； 2． 加工师傅提供加工前、加工中与完工的实物图与完工说明； 3． 系统校验任务状态为“在加工”，更新为“待交付”； 4． 系统反馈提交结果
扩展	3a． 任务状态不是“在加工”：3a1 系统反馈不允许重复提交；3a2 返回 1
字段列表	完工交付申请 = 申请编号 + 任务编号 + 完工说明 + 过程图（加工前/加工中/完工）+ 提交时间 + 状态 {待确认 | 已确认}
业务规则	①完工交付申请提交后，货品入库仍由老板按 UC-02 建档，加工师傅不录入货品档案； ②老板确认完工后，师傅通过 UC-15 预约上门时间交货； ③一条任务只能有一条待确认的完工交付申请
质量需求	性能：提交后 1 秒内反馈； 可靠性：完工状态与老板端一致
设计约束	提交入口从加工任务列表进入；老板确认后按 UC-15 预约交接时段

（18）审核出让申请

表 2-19　审核出让申请用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-18：审核出让申请
执行者	老板（主执行者）
前置条件	存在状态为“待审核”的出让申请
后置条件	申请状态改为“已通过”或“已驳回”；通过的申请在货品到店时转入入库流程
涉众利益	老板：货源线索集中审核，通过与否自己把关； 供应商：审核结果在线可查，不用反复电话确认； 销售：通过的货源到店后按常规流程接待
基本路径	1． 老板请求查看待审核的出让申请； 2． 系统反馈申请详情与期望出让价； 3． 老板选择通过或驳回（驳回须填写原因）； 4． 系统保存审核结果并反馈
扩展	3a． 驳回未填原因：3a1 系统反馈应填写原因后提交；3a2 返回 3
字段列表	出让申请（含审核）= 出让申请字段 + 审核意见 + 审核时间 + 审核人
业务规则	①审核通过的申请，货品实际到店时按 UC-02 建档，来源类型与出让类型一致； ②驳回的申请保留记录，不删除； ③审核只能由老板执行，销售可查看但不能审核
质量需求	性能：审核提交后 1 秒内反馈
设计约束	审核入口在老板登录后的界面，待审核列表按提交时间排序；通过后由供应商按 UC-15 预约上门交接

（19）登记货款记录

表 2-20　登记货款记录用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-19：登记货款记录
执行者	老板（主执行者）
前置条件	存在对应业务单据（采购入库、调货往来或加工任务）
后置条件	新增一条货款记录（业务类型、关联单据、金额、收付方向、经手人），货款往来可追溯

标题	内容
涉众利益	老板：每笔货款可追溯到来源单据与经手人，资金往来一本账； 供应商与加工师傅：货款收付有据可查，结算不扯皮； 销售：不承担记账职责
基本路径	1． 老板选择业务类型（采购货款/调货货款/加工工费/寄售货款）并关联对应单据； 2． 老板录入金额与收付方向（支付/收取）； 3． 系统校验金额与单据一致； 4． 系统保存货款记录； 5． 系统反馈登记结果
扩展	3a． 金额与单据不一致：3a1 系统反馈应核对后重新录入；3a2 返回 2
字段列表	货款记录 = 记录编号 + 业务类型 {采购货款 | 调货货款 | 加工工费 | 寄售货款} + 关联单据 + 金额 + 收付方向 {支付 | 收取} + 经手人 + 时间
业务规则	①每条货款记录必须关联来源单据； ②收付方向区分支付与收取； ③记录只增不改，登记错误时作废重录
质量需求	可用性：登记一条不超过 3 次操作
设计约束	与统计口径衔接，付款计入成本侧、收款计入销售侧

（20）维护调货记录

表 2-21 维护调货记录用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-20：维护调货记录
执行者	老板（主执行者）
前置条件	存在调货业务（合作商户调入或调出）
后置条件	新增或更新调货往来记录与调货库存记录，调货货品去向可追溯
涉众利益	老板：调货往来与库存一本账，结算不扯皮； 合作商户：往来记录准确，对账有依据； 销售：库存状态及时更新，接待有准备
基本路径	1． 老板选择调货业务（调入/调出）并确认货品与数量； 2． 系统新增调货往来记录； 3． 老板登记货品去向（售出/退回），系统更新调货库存记录； 4． 系统反馈登记结果

标题	内容
扩展	3a. 货品状态与调货记录不符：3a1 系统反馈应核对后重新登记；3a2 返回 3
字段列表	调货记录 = 记录编号 + 方向 {调入 | 调出} + 合作商户 + 货品 + 数量 + 状态 {在调 | 已售 | 已退回} + 时间
业务规则	①往来记录与库存记录联动更新； ②调给同行的货以客户鉴赏期（3 天或 7 天）届满为结账时点； ③鉴赏期内客户确定留货即按已售出处理，触发与商户的货款结算
质量需求	可靠性：往来记录与老板端一致
设计约束	调货记录仅老板可维护，销售只读

（21）登记寄售合同

表 2-22　登记寄售合同用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-21：登记寄售合同
执行者	老板（主执行者）
前置条件	供应商在基础数据中已建档
后置条件	新增一份状态为“生效”的寄售合同与寄售明细，货品以寄售方式入库（来源类型为寄售、成本为寄售价、状态为在柜）
涉众利益	老板：寄售货品有合同与寄售价为据，售出后结算不扯皮； 供应商：货品在店期间去向可查，售出按寄售价回款； 销售：寄售货品与自有货品同场展示，无须区分维护
基本路径	1. 老板选择供应商并填写合同信息（到期日、结算方式）； 2. 系统校验供应商存在，创建寄售合同； 3. 老板逐件录入寄售货品（品名、类别、克重与寄售价）； 4. 系统按寄售方式建档入库并创建寄售明细； 5. 系统写入库存流水； 6. 系统反馈登记结果（含合同编号）
扩展	2a. 供应商不存在：2a1 系统反馈先在维护基础数据中建档；2a2 返回 1
字段列表	寄售合同 = 合同编号 + 供应商 + 签订时间 + 到期日 + 结算方式 {售出即结 | 按月结算} + 状态 {生效 | 已终止 | 已到期}； 寄售明细 = 合同 + 货品 + 寄售价 + 结算状态 {未结算 | 已结算}

标题	内容
业务规则	①一份合同可含多件寄售货品，一件货品同一时间只挂一份未结算的寄售明细； ②寄售货品的成本记为寄售价，作为结算依据； ③合同终止或到期后，未结算明细对应的货品退回供应商
质量需求	可用性：登记一件寄售货品不超过 4 次操作
设计约束	寄售货品与自有货品在柜面同场展示，售出流程与 UC-01 相同

（22）结算寄售货款

表 2-23　结算寄售货款用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-22：结算寄售货款
执行者	老板（主执行者）
前置条件	存在已售出且未结算的寄售明细
后置条件	新增一条台账结算（类型为寄售），对应寄售明细置为已结算
涉众利益	老板：按寄售价与供应商结清，账实一致； 供应商：回款有结算单为据； 销售：不承担结算职责
基本路径	1． 老板选择已售出的寄售货品； 2． 系统校验该明细未结算； 3． 系统按寄售价创建台账结算（往来方为供应商）； 4． 系统将寄售明细置为已结算； 5． 系统反馈结算结果（含结算编号）
扩展	2a． 明细已结算：2a1 系统反馈该货品已结清；2a2 返回 1
字段列表	台账结算 = 结算编号 + 往来方 + 结算类型 {调货 | 寄售} + 结算金额 + 结算方式 {现金 | 转账 | 冲抵} + 结算时间 + 经手人
业务规则	①结算金额为寄售价； ②一张结算单只对应一张业务单据（寄售明细或调货记录）； ③结算完成后资金流水在 UC-19 货款记录登记
质量需求	可用性：结算一笔不超过 3 次操作
设计约束	寄售与调货结算共用一本台账

（23）结算调货台账

表 2-24　结算调货台账用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-23：结算调货台账
执行者	老板（主执行者）
前置条件	存在未结算的调货记录
后置条件	按所选调货记录逐条新增台账结算（类型为调货，一单一据），所选记录均置为已结算
涉众利益	老板：按商户对账，鉴赏期届满即结清； 合作商户：往来与结算有据可查，不扯皮； 销售：不承担对账职责
基本路径	1． 老板选择合作商户，系统列出未结算调货记录； 2． 老板勾选本次结算的记录并确认结算方式； 3． 系统按所选记录逐条创建台账结算，每条金额取对应调货记录，结算页面显示金额合计； 4． 系统将所选调货记录置为已结算； 5． 系统反馈结算结果（含各条结算编号）
扩展	1a． 无未结算记录：1a1 系统反馈该商户往来已结清；1a2 用例结束
字段列表	同台账结算（结算类型为调货），每条结算金额取对应调货记录，结算页面显示所选记录金额合计
业务规则	①每条结算金额取对应调货记录金额，结算页面显示所选记录金额合计； ②已结算的调货记录不再出现在结算清单； ③与 UC-20 规则②③衔接，鉴赏期届满为结账时点
质量需求	可靠性：结算后单据与商户端记录一致
设计约束	结算清单支持一次多笔

（24）登记分期计划

表 2-25　登记分期计划用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-24：登记分期计划
执行者	销售（主执行者）
前置条件	存在成交记录，且该成交未关联分期计划
后置条件	新增一份状态为“未还”的分期计划，计划总额等于成交价

标题	内容
涉众利益	销售：大额成交当场可谈分期，不丢单； 客户：分期减轻一次付清压力； 老板：分期账目清楚，逾期可追踪
基本路径	1． 销售选择成交记录并填写分期期数； 2． 系统校验该成交未关联分期计划； 3． 系统按成交价创建分期计划（每期应还、下一期到期日、状态未还）； 4． 系统反馈登记结果（含计划编号）
扩展	2a． 已存在分期计划：2a1 系统反馈一份成交只有一份计划；2a2 用例结束
字段列表	分期计划 = 计划编号 + 成交记录 + 分期期数 + 每期应还 + 已还金额 + 下一期到期日 + 状态 {未还 | 逾期 | 已结清}
业务规则	①一份成交至多一份分期计划，计划总额等于成交价； ②分期期间货款按已收金额累计，不影响货品所有权转移
质量需求	可用性：登记一份计划不超过 3 次操作
设计约束	分期期数与门槛由店内规则决定，系统不设上限

（25）记录分期还款

表 2-26　记录分期还款用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-25：记录分期还款
执行者	销售（主执行者）
前置条件	存在未结清的分期计划
后置条件	更新分期计划的已还金额与下一期到期日，结清后状态置为已结清
涉众利益	客户：还款进度随时可查； 销售：收款当场登记，不用事后补账； 老板：逾期计划一目了然
基本路径	1． 销售选择分期计划并录入还款金额； 2． 系统校验金额不超过未还余额； 3． 系统累加已还金额并推进下一期到期日； 4． 系统校验是否结清，结清则置为已结清； 5． 系统反馈还款结果（含剩余应还）
扩展	2a． 金额超过未还余额：2a1 系统反馈应按余额录入；2a2 返回 1
字段列表	同分期计划

标题	内容
业务规则	①到期日过仍有未还即置为逾期； ②还款可跨期一次结清； ③结清后计划归档，不再接受还款
质量需求	可用性：记录一次还款不超过 2 次操作
设计约束	逾期状态在查询时按到期日与未还余额实时判定（超过到期日未还即逾期）

（26）查看库存流水

表 2-27　查看库存流水用例规约

标题	内容
用例编号:用例名	UC-26：查看库存流水
执行者	老板（主执行者）；销售、合作商户（只读）
前置条件	无（登录即可）
后置条件	无数据变更，返回满足条件的库存流水清单
涉众利益	老板：任一货品的进出有账可查，调货库存一本账； 销售：交接班时核对货品状态； 合作商户：对账时可当场出示流水
基本路径	1． 老板选择货品或时间段； 2． 系统按条件查询库存流水； 3． 系统返回流水清单（变更前状态、变更后状态、关联单据、经手人、时间）
扩展	2a． 无满足条件的流水：2a1 系统反馈该条件下无记录
字段列表	库存流水 = 货品 + 变更前状态 + 变更后状态 + 关联单据 + 经手人 + 流水时间
业务规则	①货品每次状态变更必须写一条流水； ②流水写入后不可修改、不可删除
质量需求	性能：单货品流水查询 3 秒内返回
设计约束	流水状态取值与货品状态机（07a）一致

第 3 章　C 分析

3.1　分析类图（边界 / 控制 / 实体三分法）

分析类图把系统涉及的类按职责分成三类：边界类是系统与外部系统交互的界面，一个有接口的外部系统映射一个边界类；只负责收发消息、不做业务判断；控制类负责协调与流程控制，把执行者请求分配给实体类完成，不持有业务数据，因此不写 get/set 一类的存取操作；实体类是核心域概念，属性只写直接描述该类特征的领域字段，不画标识属性（主键）与状态属性（状态交由状态机负责）。

3.1.1　边界类与控制类

边界类与控制类分两张图给出：柜台电脑端一侧见图 3-1，微信小程序一侧见图 3-2——一个外部系统一张图。边界类按外部系统划分而不是按角色划分：柜台电脑端（老板与销售共用一套系统）与微信小程序（客户、供应商、加工师傅、合作商户共用一个小程序）各对应一个边界类，合计 2 个；同一外部系统内各角色能看到的字段与按钮由登录角色决定，不另立边界类。登录在两个外部系统都有入口，因此登录控制被两个边界类共同依赖。控制类与阶段 B 的用例一一对应，命名一律“用例名 + 控制”，每个控制类只承担“接收请求、组织协作、返回结果”的责任。边界类到控制类是转发关系，控制类到实体类是分配责任，前者见表 3-1，后者见各用例的分析序列图。两者的方向都是依赖：控制类不保存数据，也不调用实体类的取值/赋值操作。



图 3-1　分析类图（一）：边界类与柜台端控制类

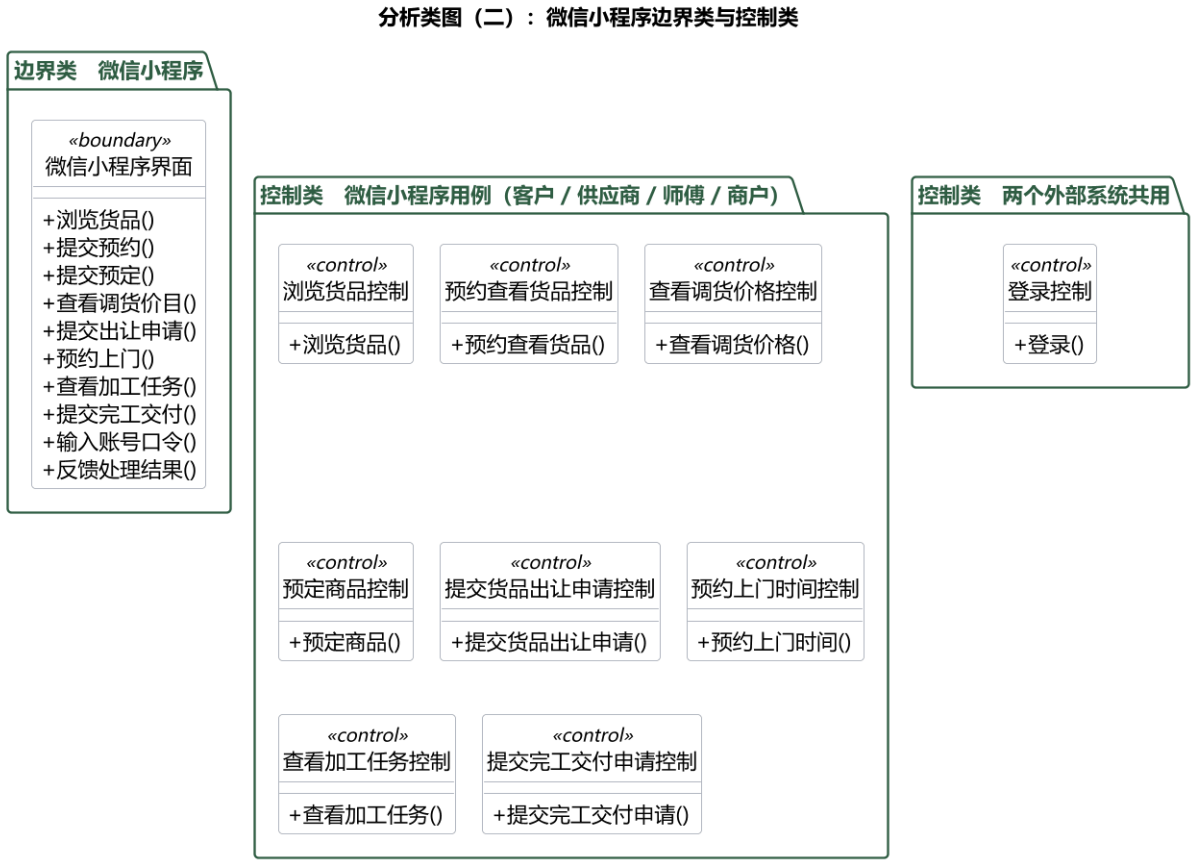


图 3-2　分析类图（二）：微信小程序边界类与控制类

表 3-1　边界类到控制类的对应关系（依赖）

边界类	覆盖的控制类（对应用例）
柜台端界面	登记成交、登记货品入库、登记退货、维护客户信息、登记送检与证书、查看销售与周转统计、维护基础数据、开通外部账户、审核出让申请、登记货款记录、维护调货记录、登记寄售合同、结算寄售货款、结算调货台账、登记分期计划、记录分期还款、查看库存流水（共 17 个）
微信小程序界面	浏览货品、预约查看货品、查看调货价格、预定商品、提交货品出让申请、预约上门时间、查看加工任务、提交完工交付申请（共 8 个）
两端共用	登录（UC-08 被各端用例以 include 引用，在两个外部系统都有入口）

3.1.2　实体类及其关联（关联与组合）

实体类及其关联如图 3-3。共 26 个实体类：货品、入库批次、证书、成交、退货、送检、预定、预约、出让申请、上门预约、加工任务、完工交付申请、货款、调货、寄售合同、寄售明细、台账结算、分期计划、库存流水、客户、来源方、鉴定机构、货品类别、用户、角色、权限。来源方是供应商、加工师傅与同行商户的合一：三类的属性与操作完全一致，只以类别取值区分（与货款按业务类型取值区分同理），类别在同一取值内名称唯一。实体类的操作列与下节分析序列图的消息一一对应——某条消息传进来，就是该实体类的操作。类名不带“记录/信息/数据/情况”等后缀，不画标识属性（主键），也不画名为“状态”的属性（货品状态交由状态机负责）。合同编号、证书编号等业务编码是印在纸质单据上、用户可引用的领域字段，不是主键标识，故保留在类图中；主键（代理键）不画，数据层与业务编码分离。

客户类有一条自反关联：来源渠道含“朋友介绍”，因而客户之间存在介绍关系。普通关联用于可共享、或同一对对象可多次发生的关系（如同一件货品的多次成交）；组合用于部分不可共享、且不能脱离整体存在的关系，共四处——证书挂货品、完工交付申请挂加工任务、货品入库批次、寄售明细挂寄售合同；控制类到实体类的依赖见分析类图（一）。泛化不采用：各类账户的差别只在权限与登录入口，核心属性完全一致，属于属性值差别；用户与角色为多对多、角色与权限也为多对多，角色与权限各自成类成表，不为五类角色各建子类。类之间的 33 条关联连同多重性与角色名见表 3-2。

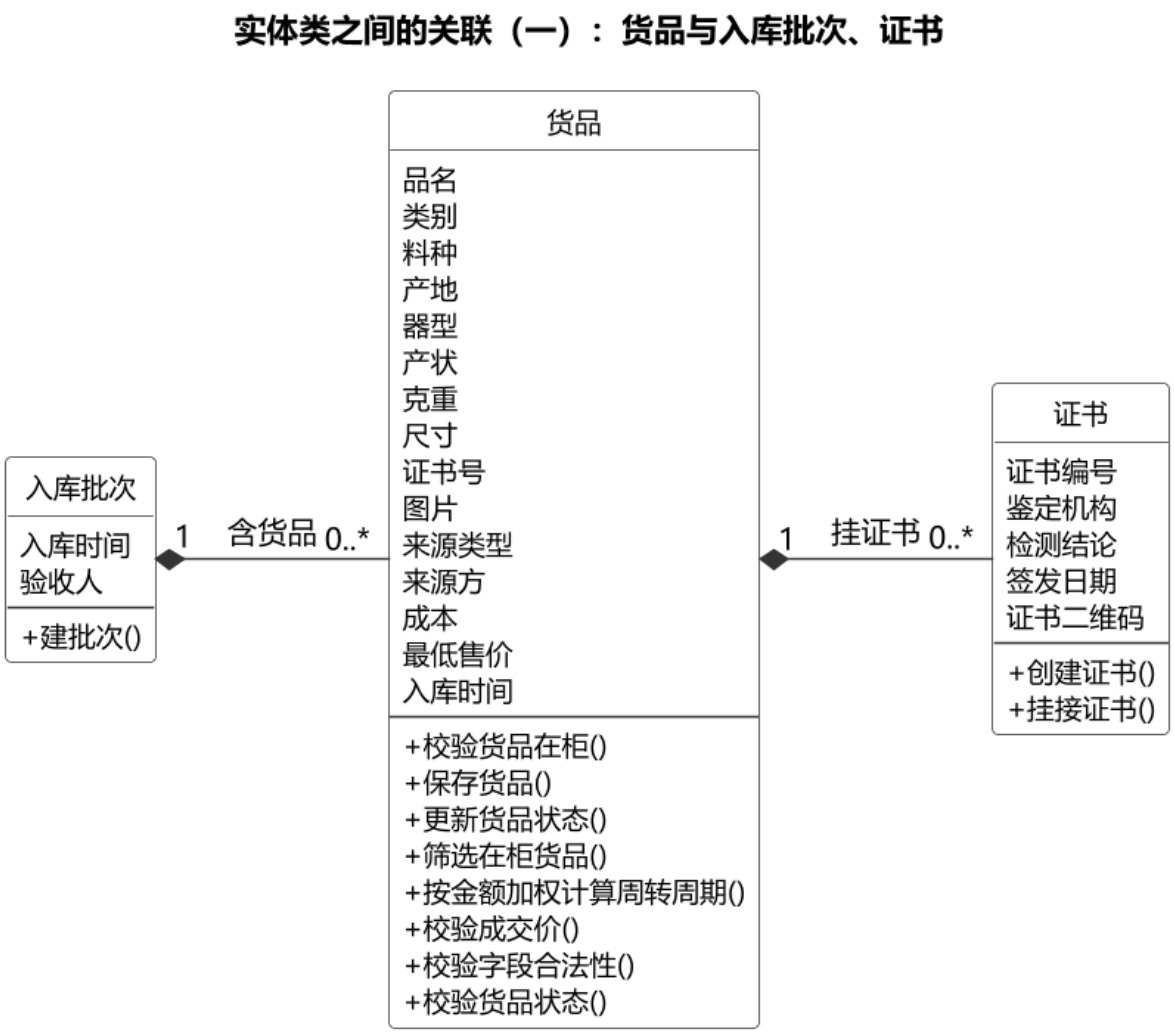


图 3-3　实体类之间的关联（一）：货品与入库批次、证书

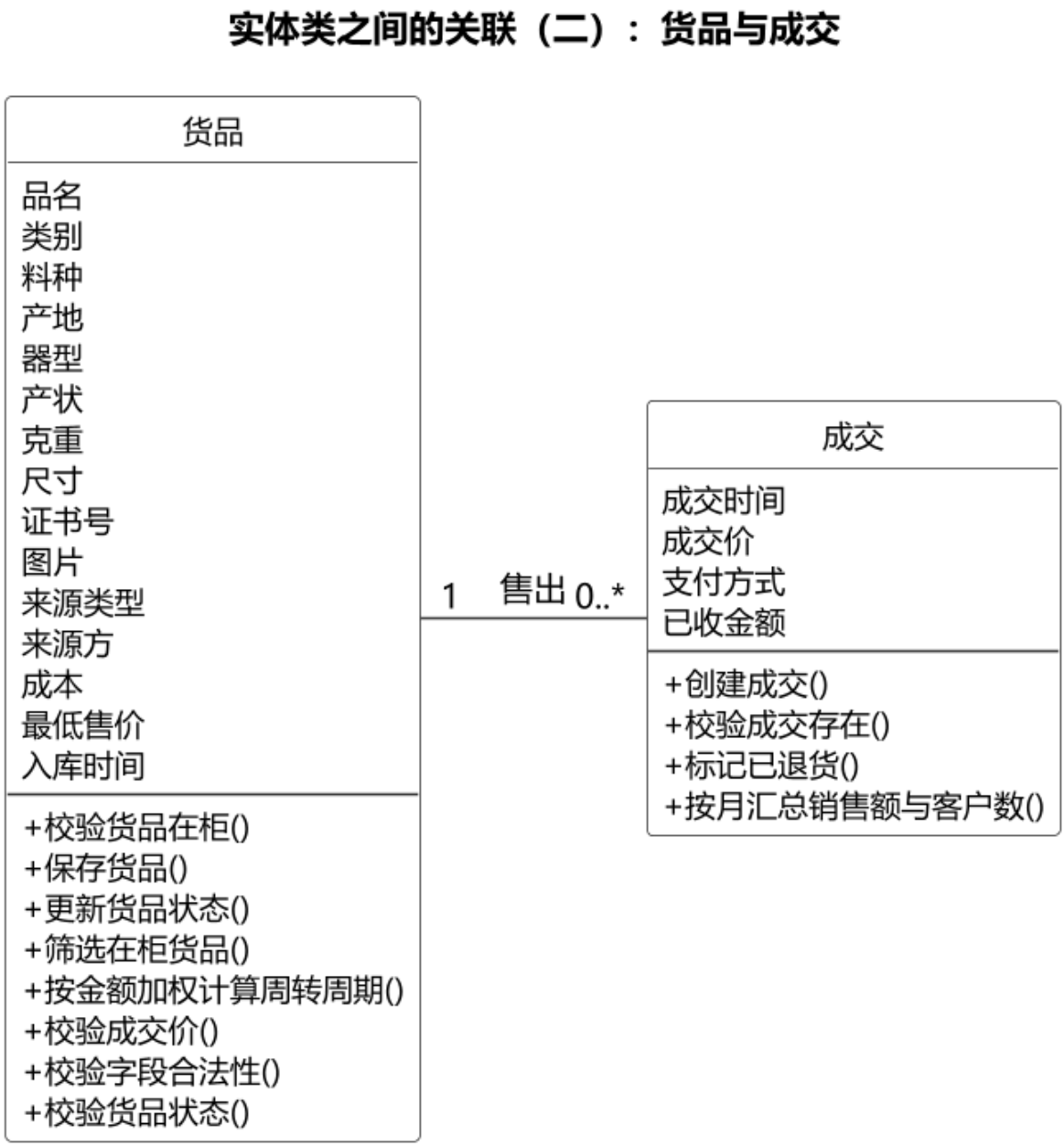


图 3-4　实体类之间的关联（二）：货品与成交

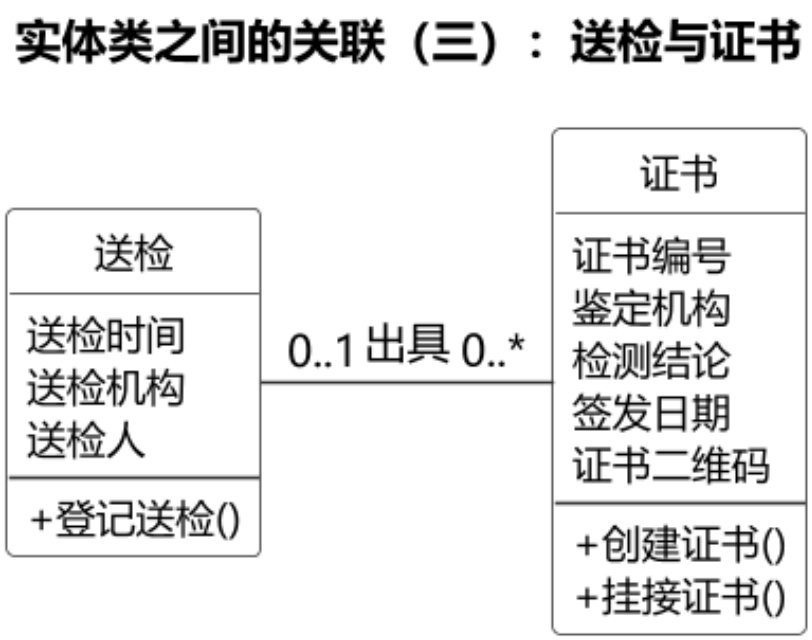


图 3-5　实体类之间的关联（三）：送检与证书

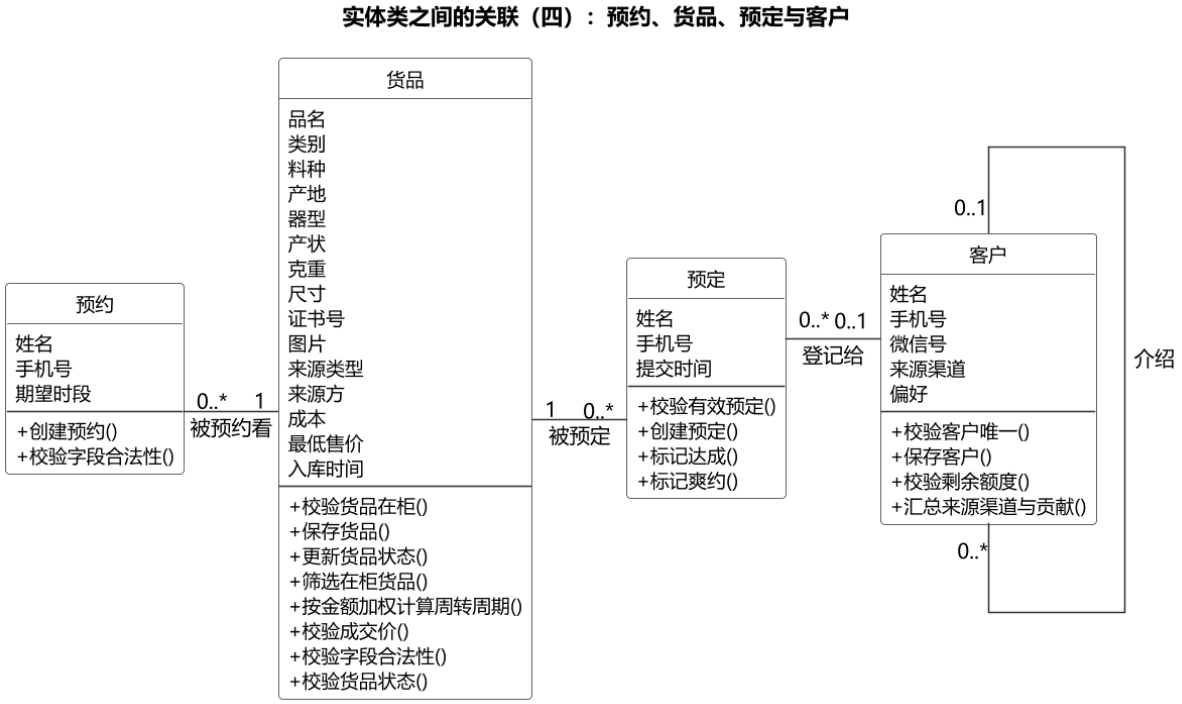


图 3-6　实体类之间的关联（四）：预约、货品、预定与客户

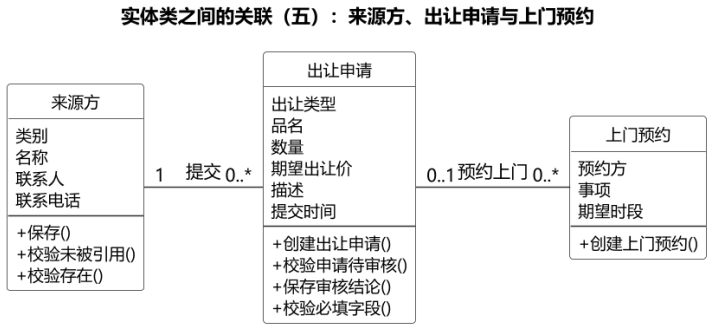


图 3-7　实体类之间的关联（五）：来源方、出让申请与上门预约

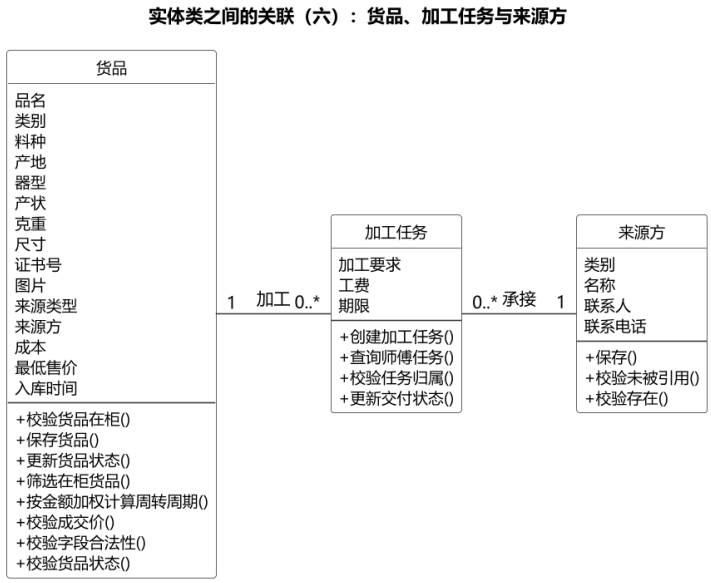


图 3-8　实体类之间的关联（六）：货品、加工任务与来源方

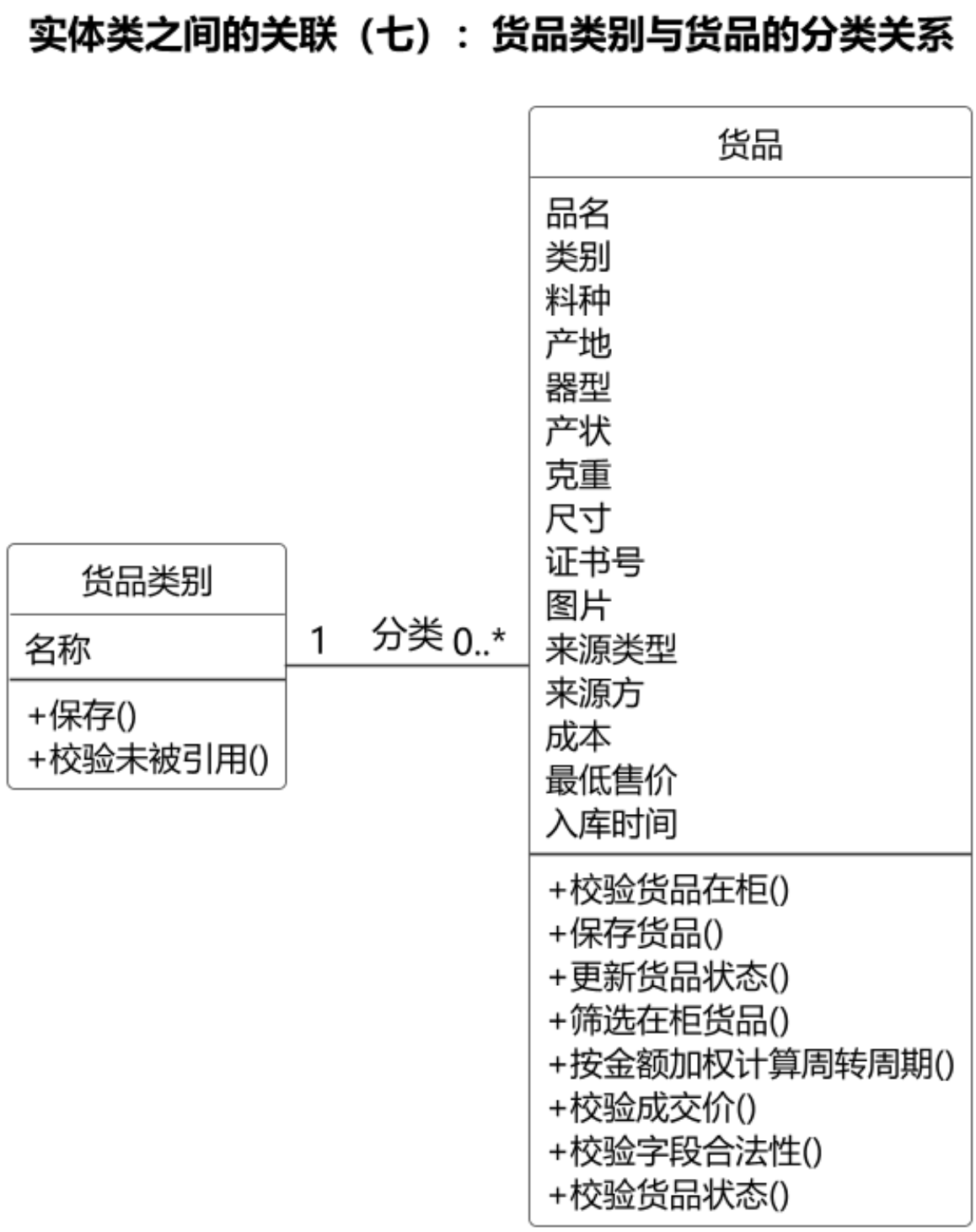


图 3-9　实体类之间的关联（七）：货品类别与货品的分类关系



图 3-10　实体类之间的关联（八）：货品送检与送检单

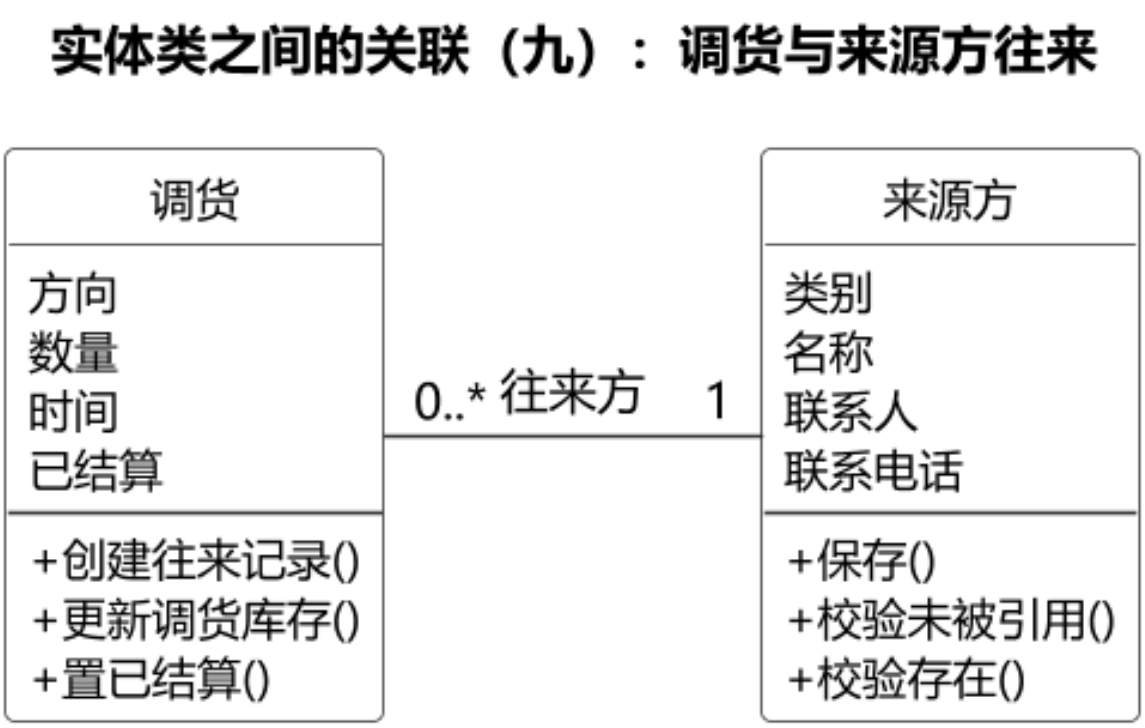


图 3-11　实体类之间的关联（九）：调货与来源方往来

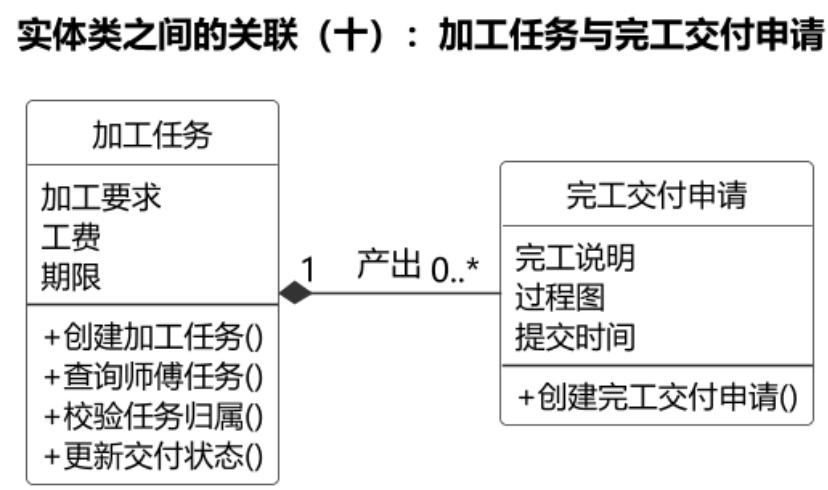


图 3-12　实体类之间的关联（十）：加工任务与完工交付申请

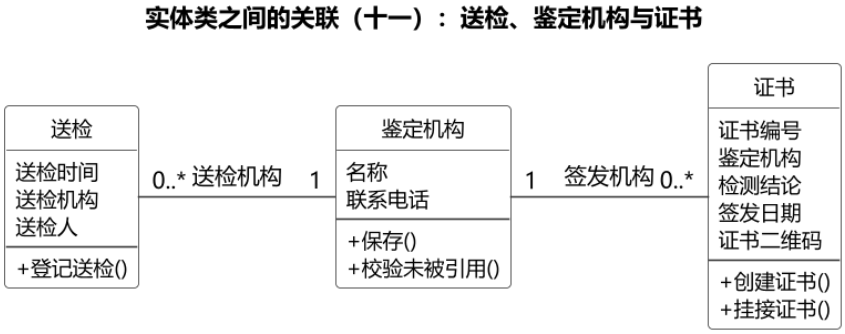


图 3-13　实体类之间的关联（十一）：送检、鉴定机构与证书



图 3-14　实体类之间的关联（十二）：货品的调拨

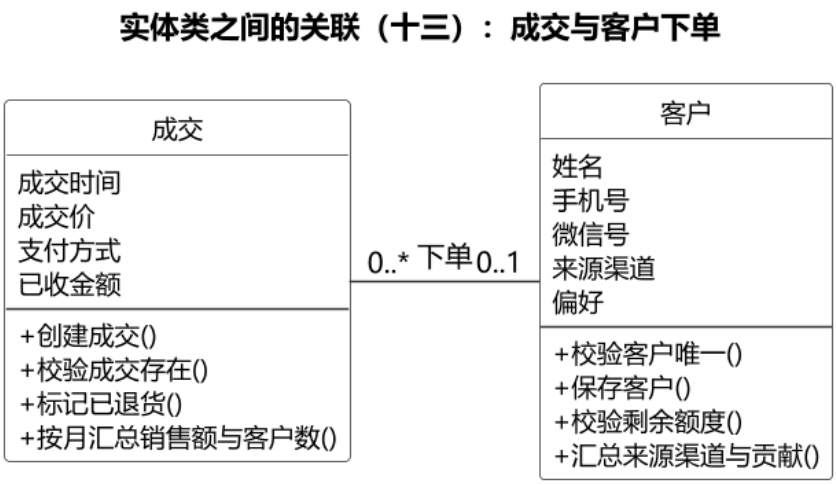


图 3-15　实体类之间的关联（十三）：成交与客户下单

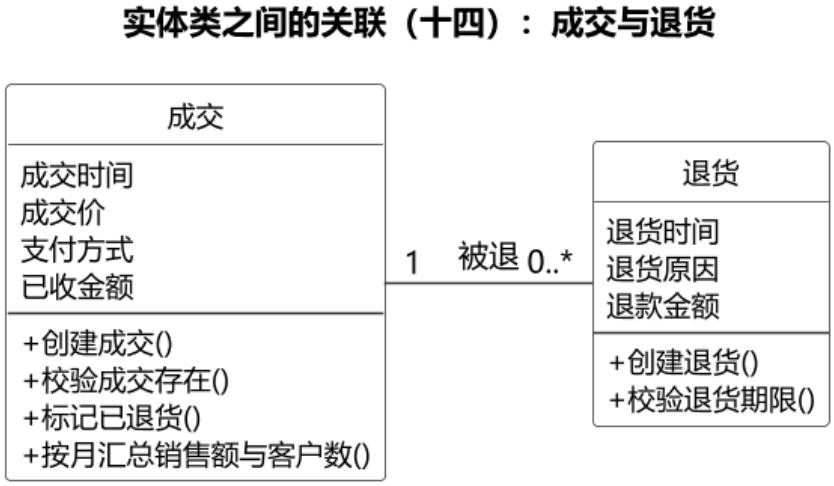


图 3-16　实体类之间的关联（十四）：成交与退货

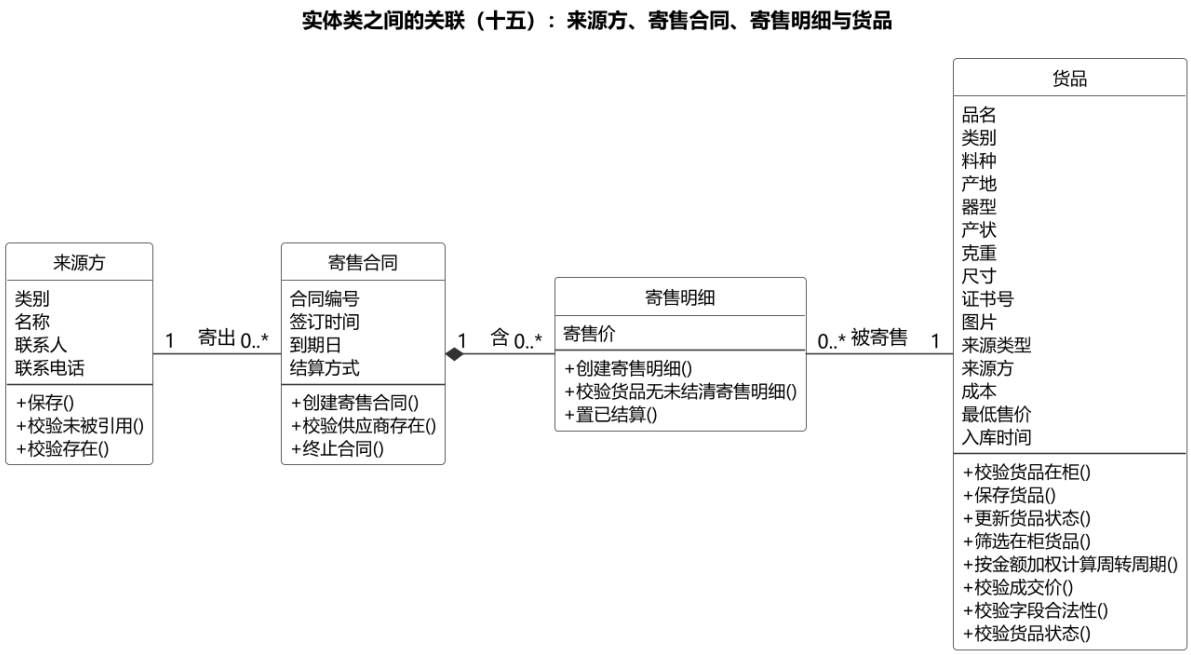


图 3-17　实体类之间的关联（十五）：来源方、寄售合同、寄售明细与货品

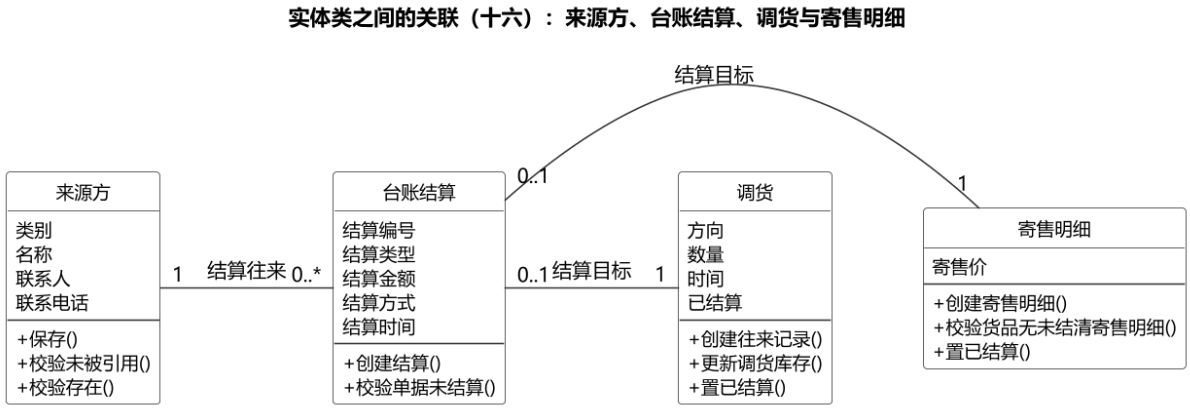


图 3-18　实体类之间的关联（十六）：来源方、台账结算、调货与寄售明细

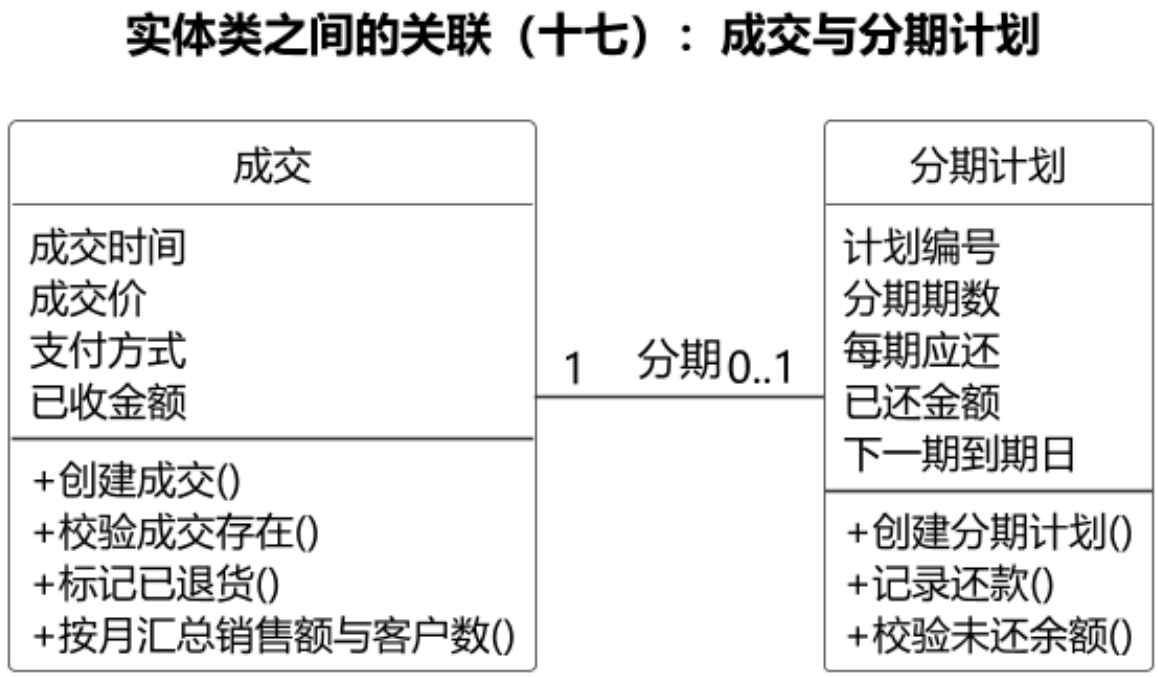


图 3-19　实体类之间的关联（十七）：成交与分期计划

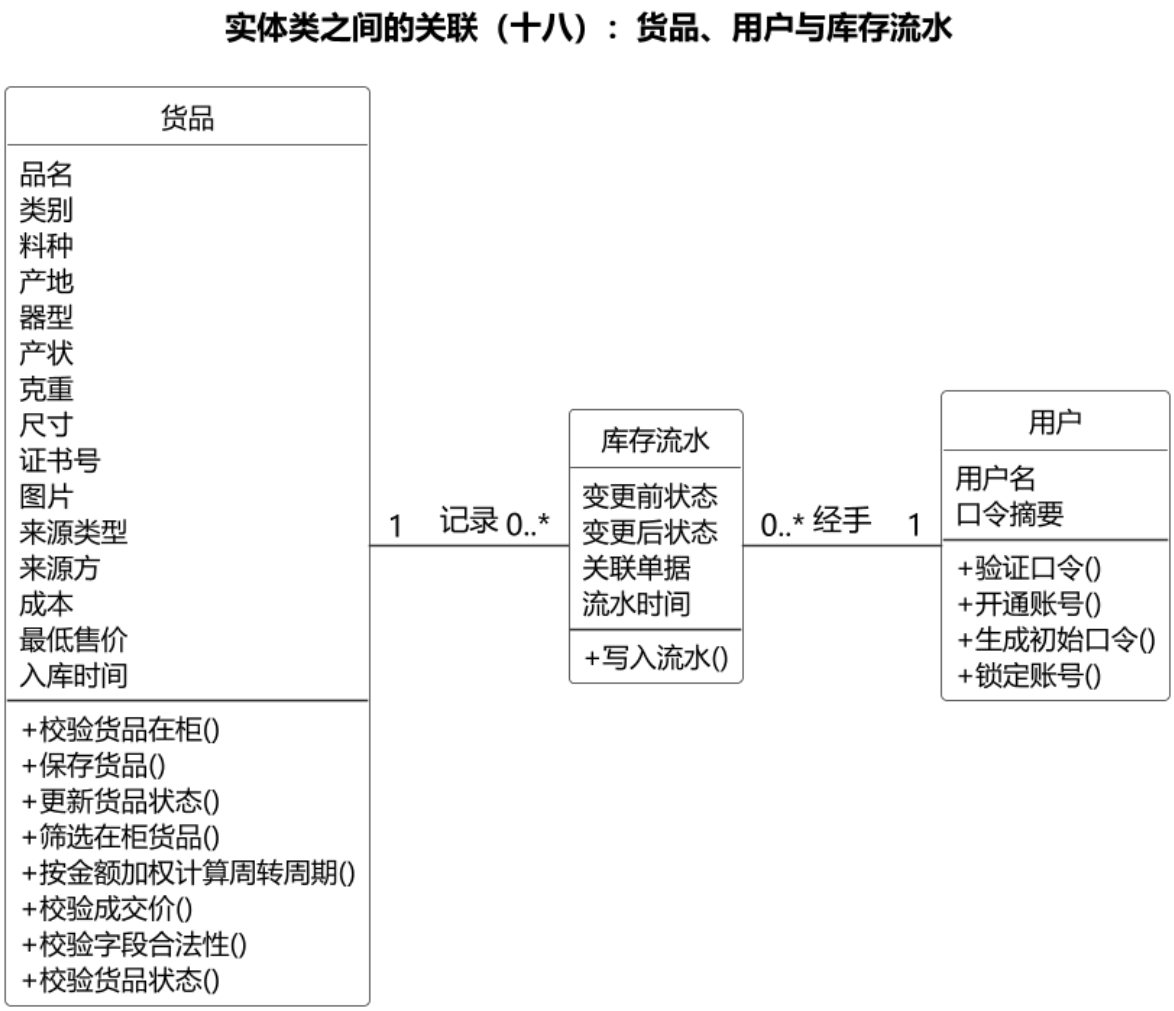


图 3-20　实体类之间的关联（十八）：货品、用户与库存流水

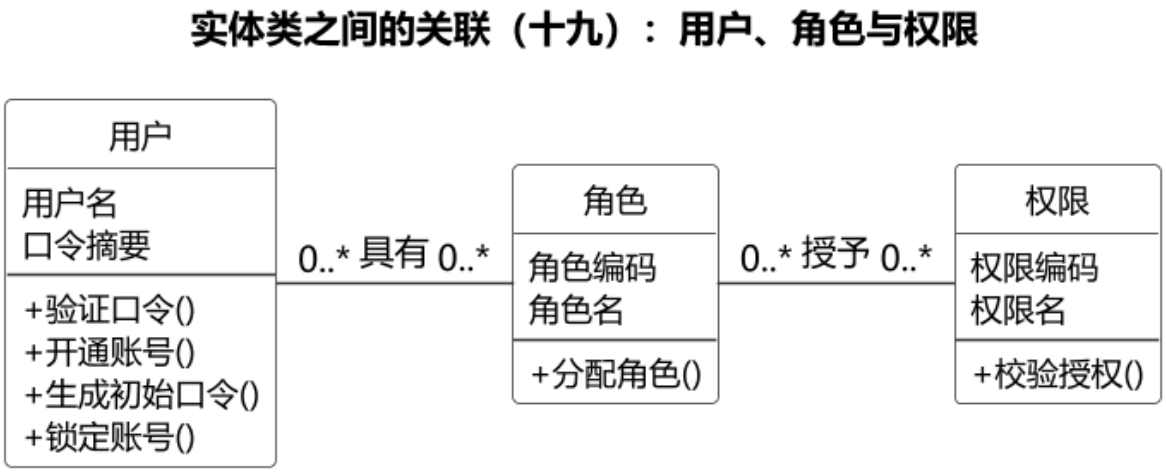


图 3-21　实体类之间的关联（十九）：用户、角色与权限

表 3-2　实体类之间的关联（多重性与角色名）

源类	源端	目标类	目标端	角色名与说明
入库批次	1	货品	0..*	含货品（一件货品只属一个批次）（组合）
货品	1	证书	0..*	挂证书（证书不可共享，货品注销则证书无意义）（组合）
加工任务	1	完工交付申请	0..*	产出（完工交付申请不可脱离任务）（组合）
来源方	1	寄售合同	0..*	寄出（类别 = 供应商）
寄售合同	1	寄售明细	0..*	含（一份合同多件寄售货品）（组合）
货品	1	寄售明细	0..*	被寄售（一货品同一时间至多一条未结算明细，结算后可再寄售）
来源方	1	台账结算	0..*	结算往来
调货	1	台账结算	0..1	结算目标（一笔调货至多一次结算）
寄售明细	1	台账结算	0..1	结算目标（一件寄售货品至多一次结算）
成交	1	分期计划	0..1	分期（一份成交至多一份计划）
货品	1	库存流水	0..*	记录（每次状态变更必写流水）
用户	1	库存流水	0..*	经手
用户	0..*	角色	0..*	具有（多对多，落表 t_user_role）
角色	0..*	权限	0..*	授予（多对多，落表 t_role_permission）
货品类别	1	货品	0..*	分类
货品	1	成交	0..*	售出（退货后仍可再售，故可多次）
客户	0..1	成交	0..*	下单（散客不关联客户档案，允许为空）
成交	1	退货	0..*	被退（退货是后续事件而非组成部分，故不画组合）
货品	1	送检	0..*	送检
送检	0..1	证书	0..*	出具（证书由送检出具，随货品带入的证书无对应送检）
鉴定机构	1	送检	0..*	送检机构
鉴定机构	1	证书	0..*	签发机构
货品	1	预定	0..*	被预定
预定	0..*	客户	0..1	登记给（预定以姓名与手机号提交，已建档客户才关联）
客户	0..1	客户	0..*	介绍（自反关联：来源渠道含“朋友介绍”）
货品	1	预约	0..*	被预约看
来源方	1	出让申请	0..*	提交（类别 = 供应商，含回流出让方）
出让申请	0..1	上门预约	0..*	预约上门
完工交付申请	0..1	上门预约	0..*	预约上门（UC-15 规则①）
货品	1	加工任务	0..*	加工
来源方	1	加工任务	0..*	承接（类别 = 加工师傅）
货品	1	调货	0..*	调拨
来源方	1	调货	0..*	往来方（类别 = 同行商户）

3.2 分析序列图

序列图对应每个用例的路径，每个用例的基本路径各画一张图：简单的扩展点合并到基本路径图，复杂扩展点单独一张并与基本路径图链接。研究对象是系统内各类，软件类——执行者只发消息到边界类，边界类把请求转给控制类，控制类再组织实体类完成业务。消息代表责任分配而非数据流动，控制类只分配责任，不取存实体类的属性。26 个用例的基本路径逐一给出，如图 3-22 至图 3-47。

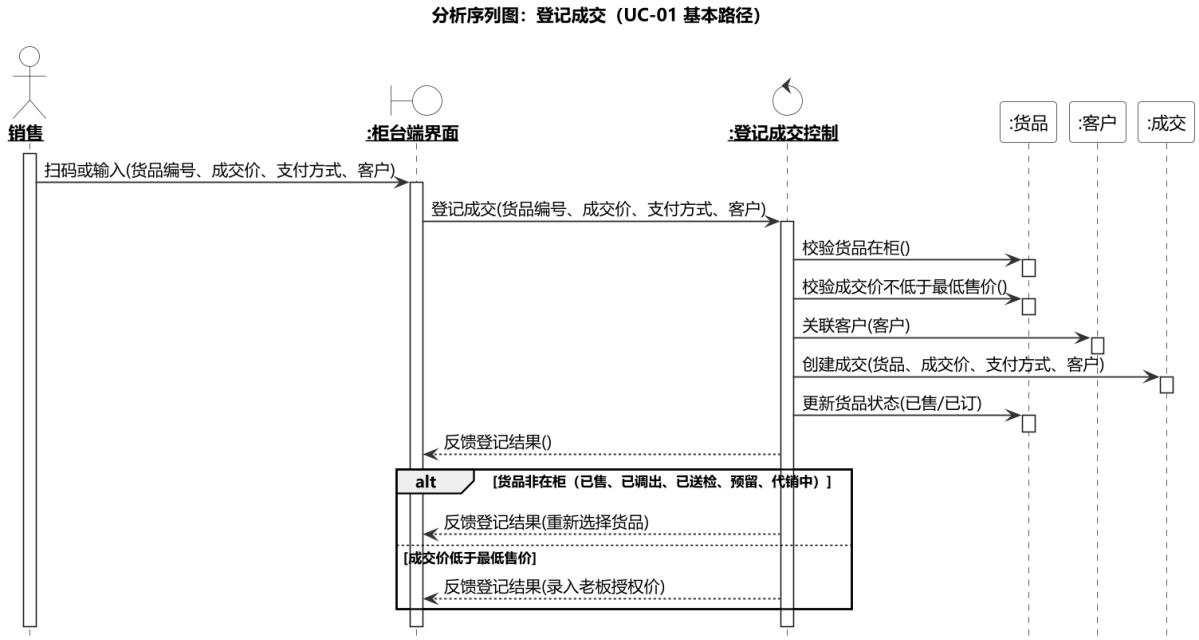


图 3-22　登记成交（UC-01）分析序列图

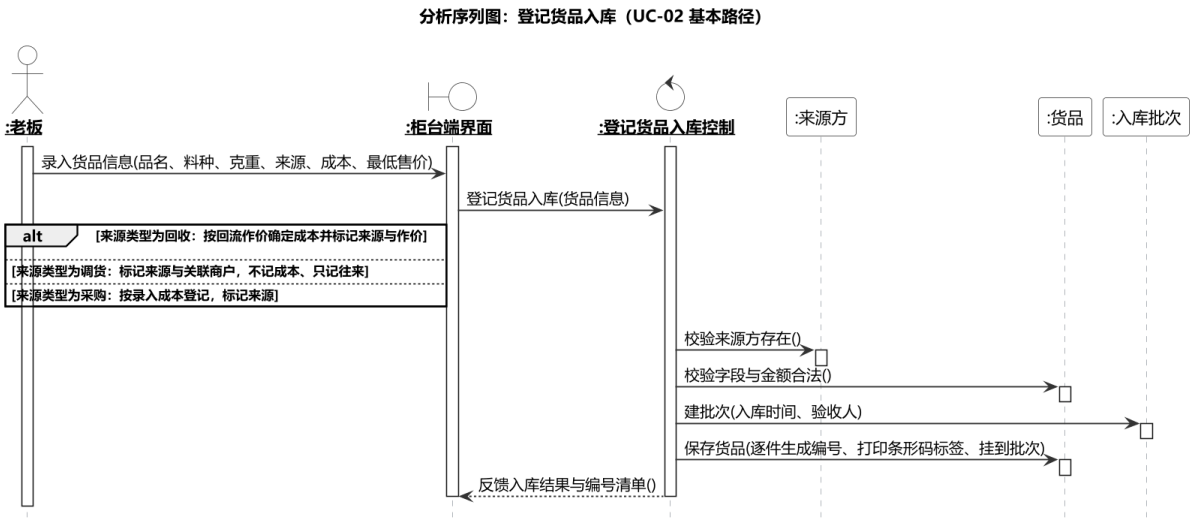


图 3-23　登记货品入库（UC-02）分析序列图

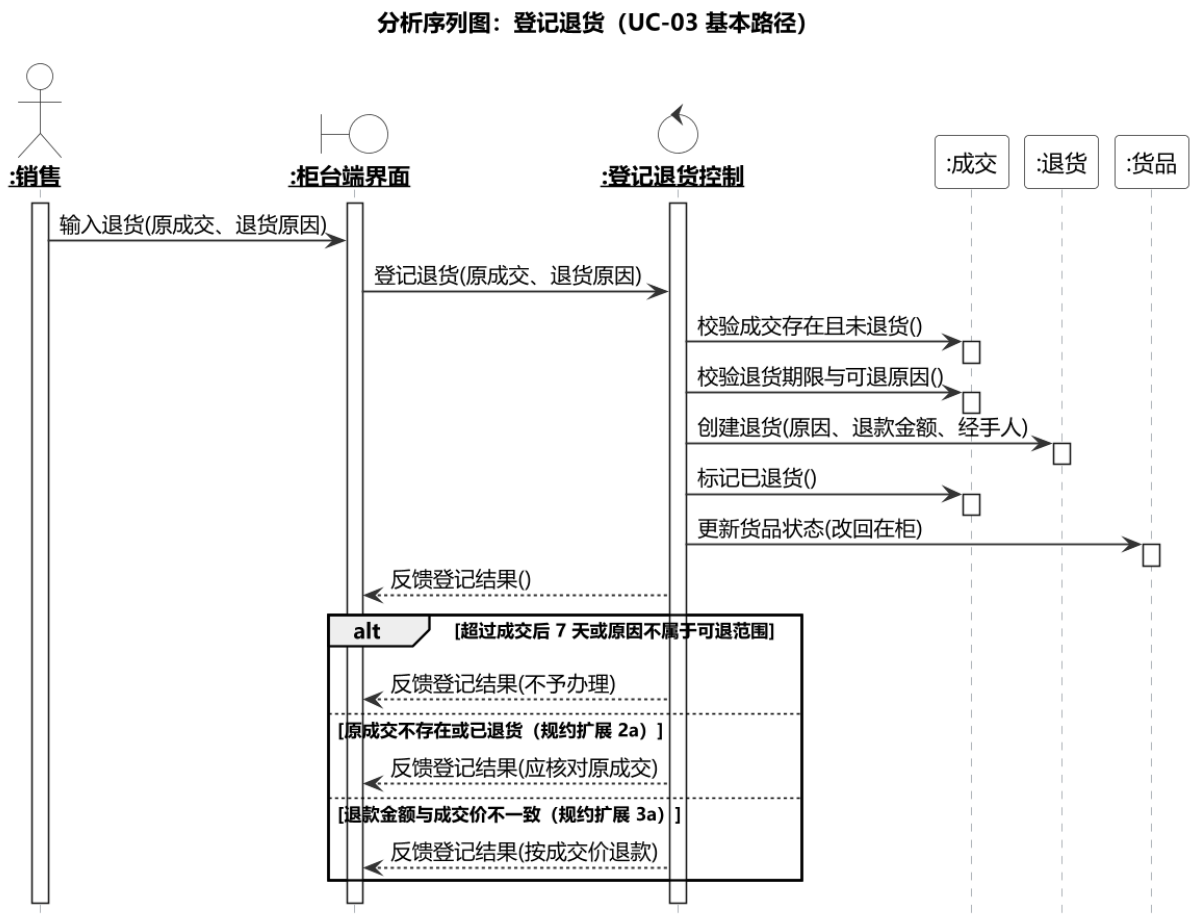


图 3-24　登记退货（UC-03）分析序列图

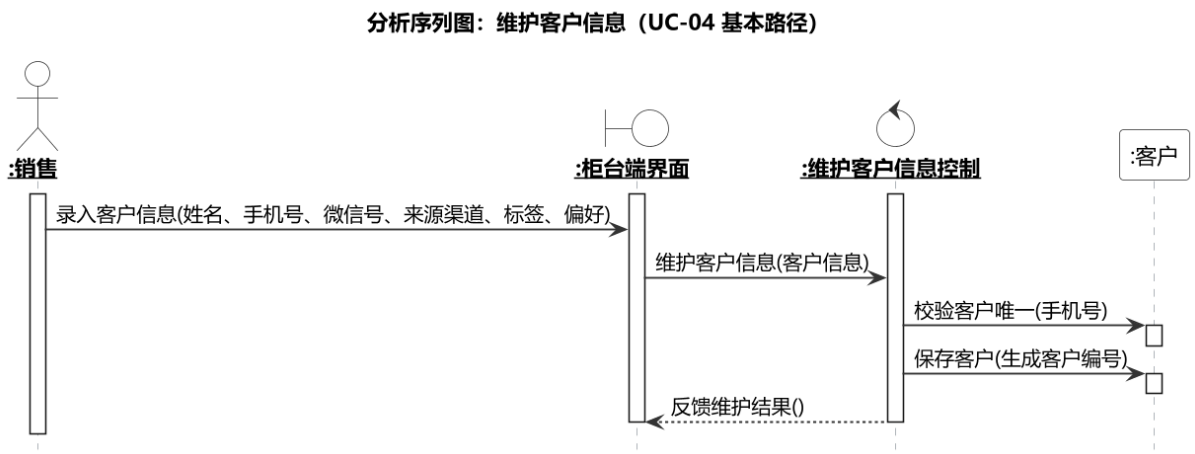


图 3-25　维护客户信息（UC-04）分析序列图

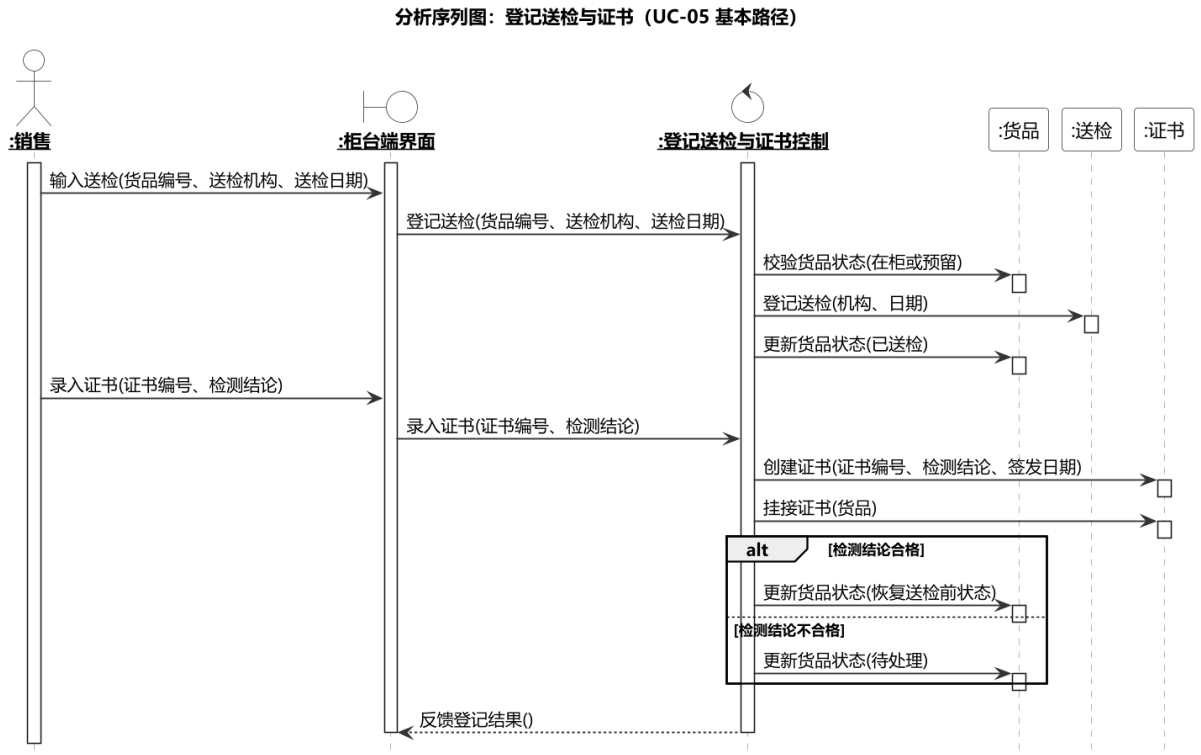


图 3-26　登记送检与证书（UC-05）分析序列图

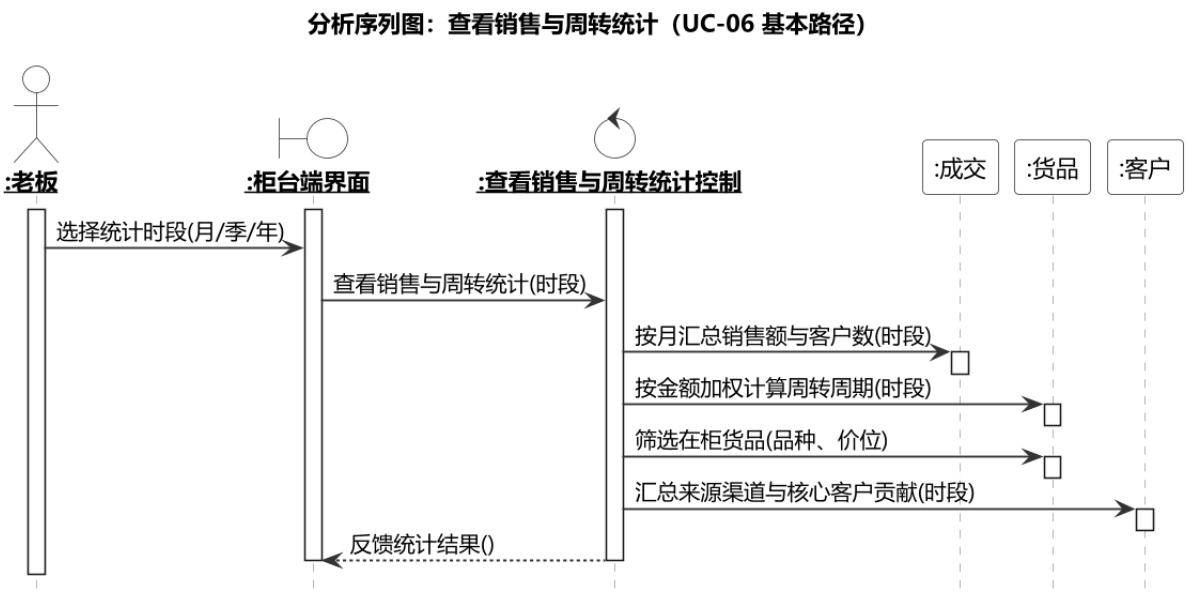


图 3-27　查看销售与周转统计（UC-06）分析序列图



图 3-28　维护基础数据（UC-07）分析序列图

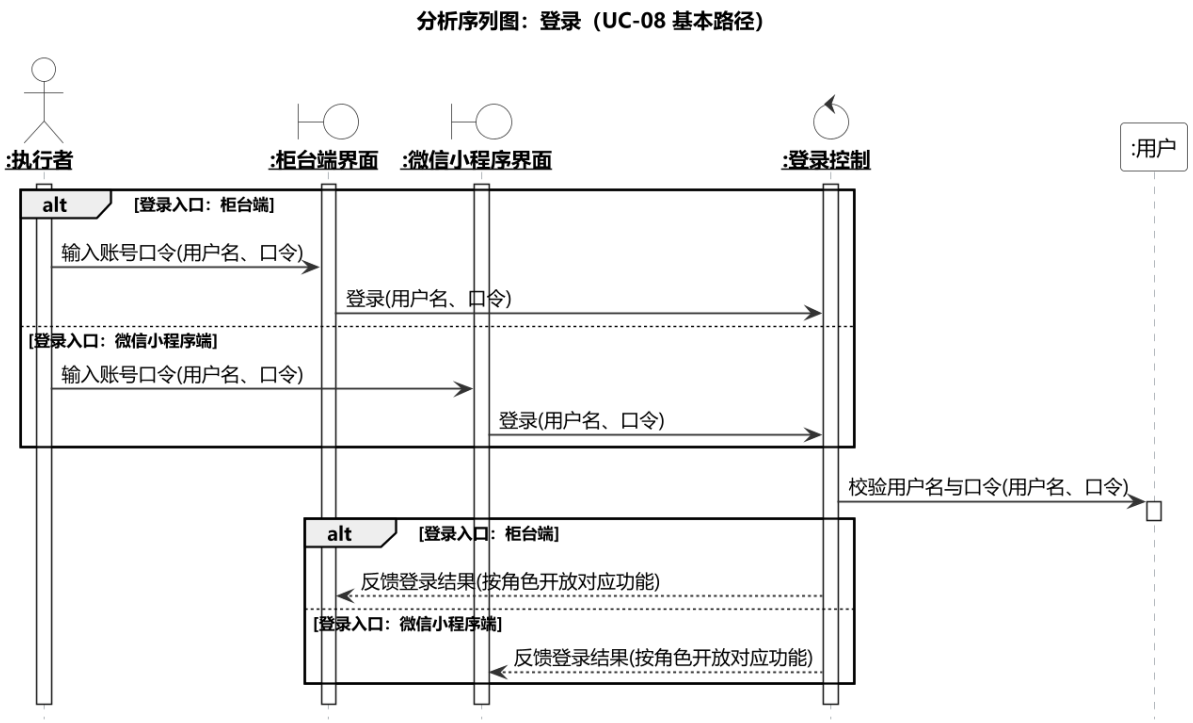


图 3-29　登录（UC-08）分析序列图

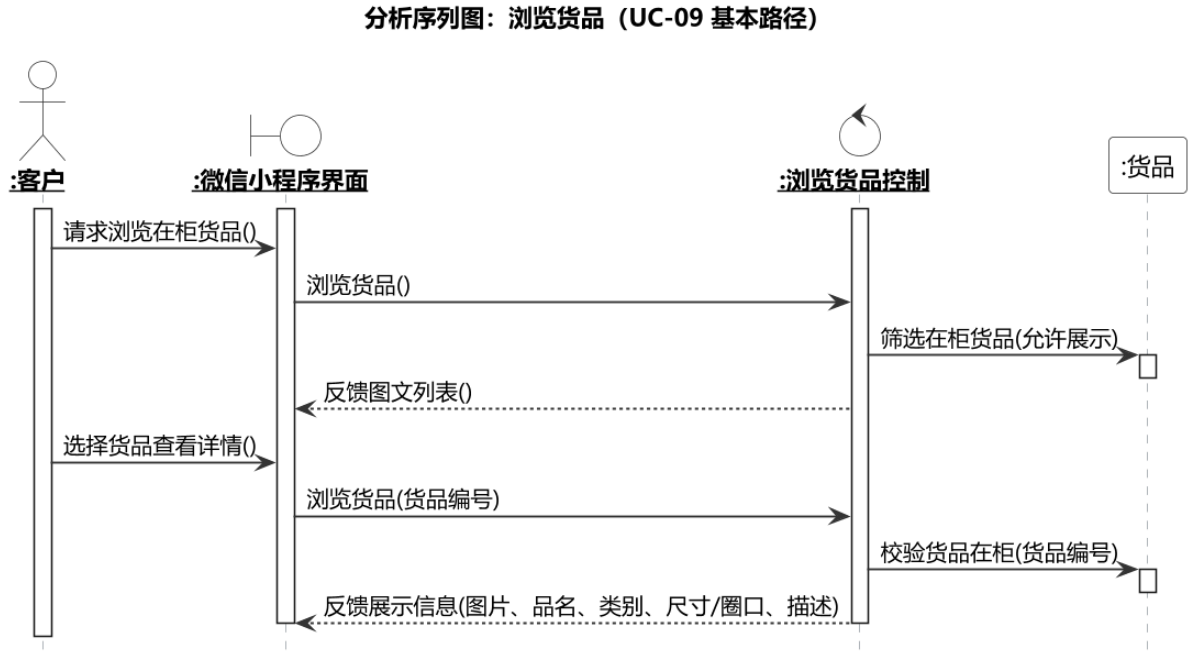


图 3-30　浏览货品（UC-09）分析序列图

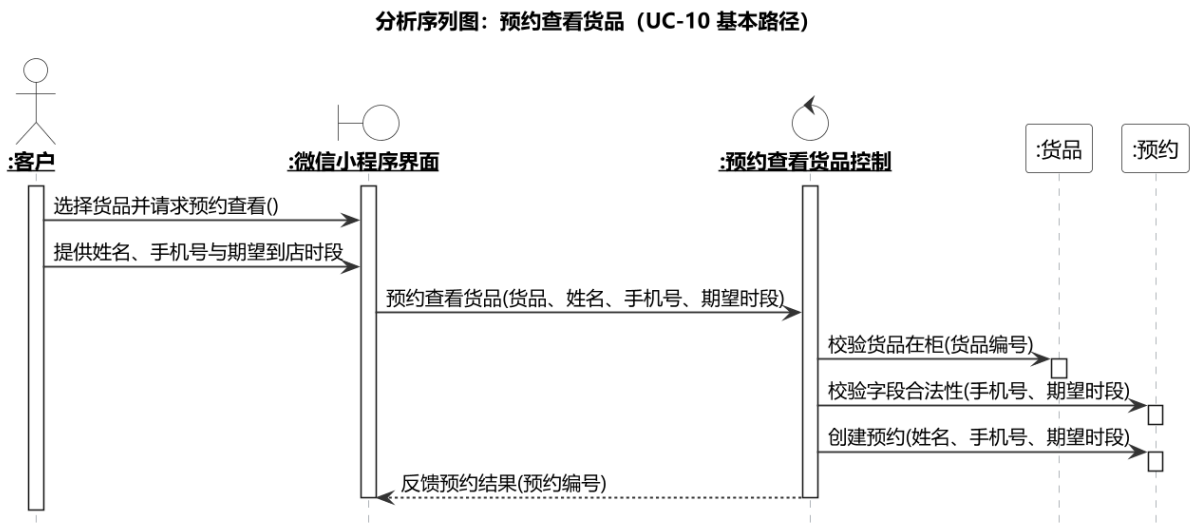


图 3-31　预约查看货品（UC-10）分析序列图

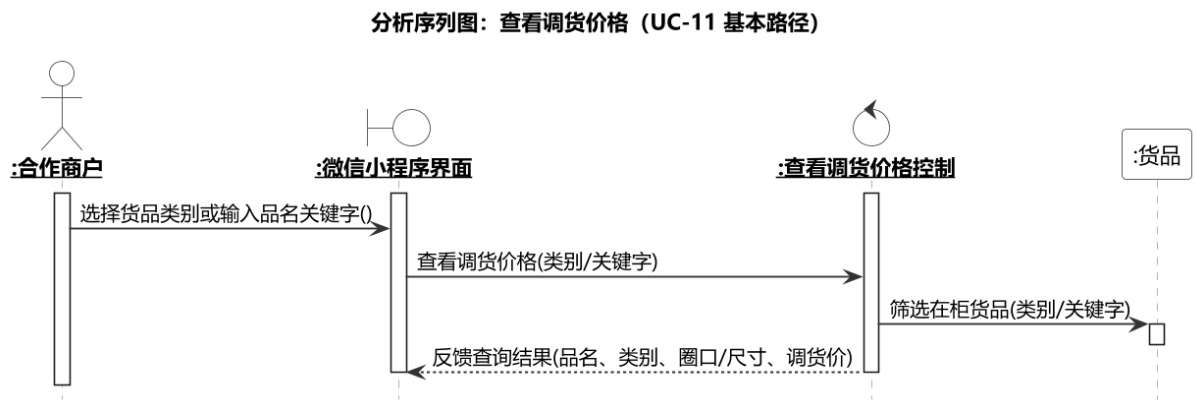


图 3-32　查看调货价格（UC-11）分析序列图

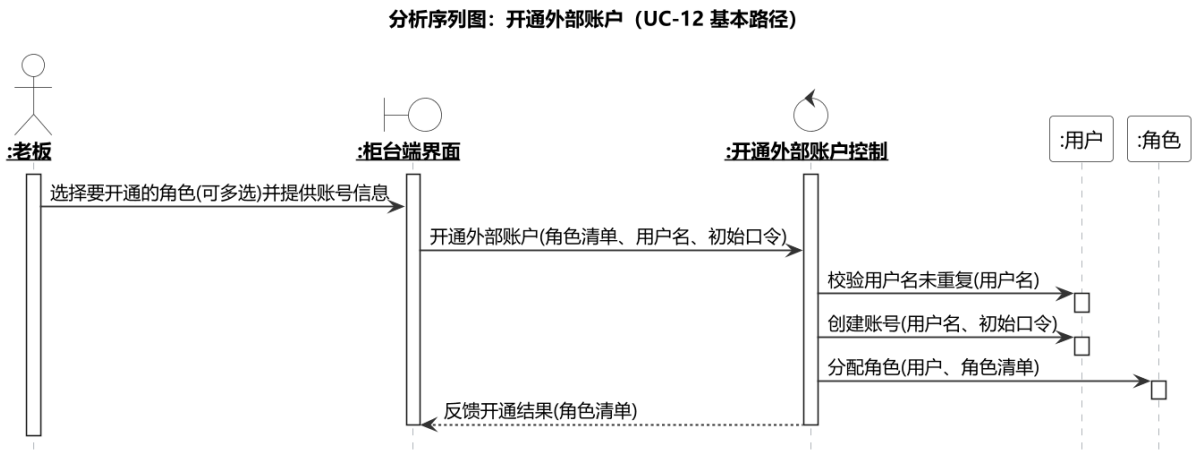


图 3-33　开通外部账户（UC-12）分析序列图

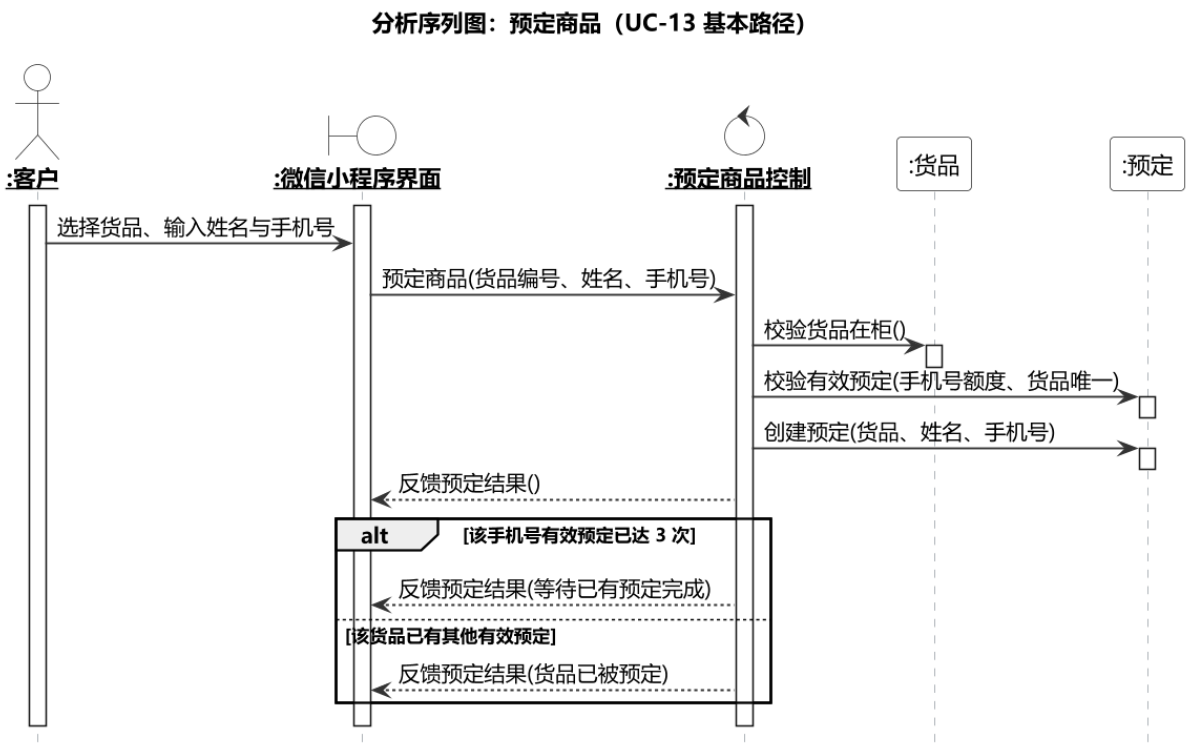


图 3-34　预定商品（UC-13）分析序列图

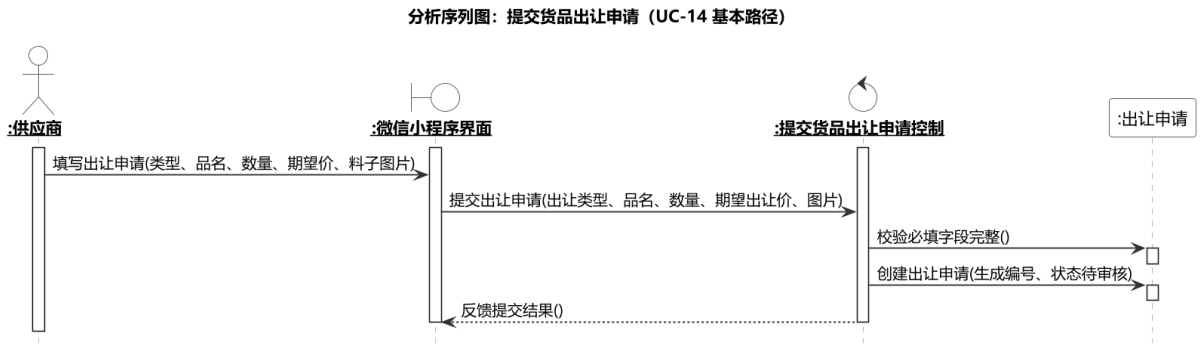


图 3-35　提交货品出让申请（UC-14）分析序列图

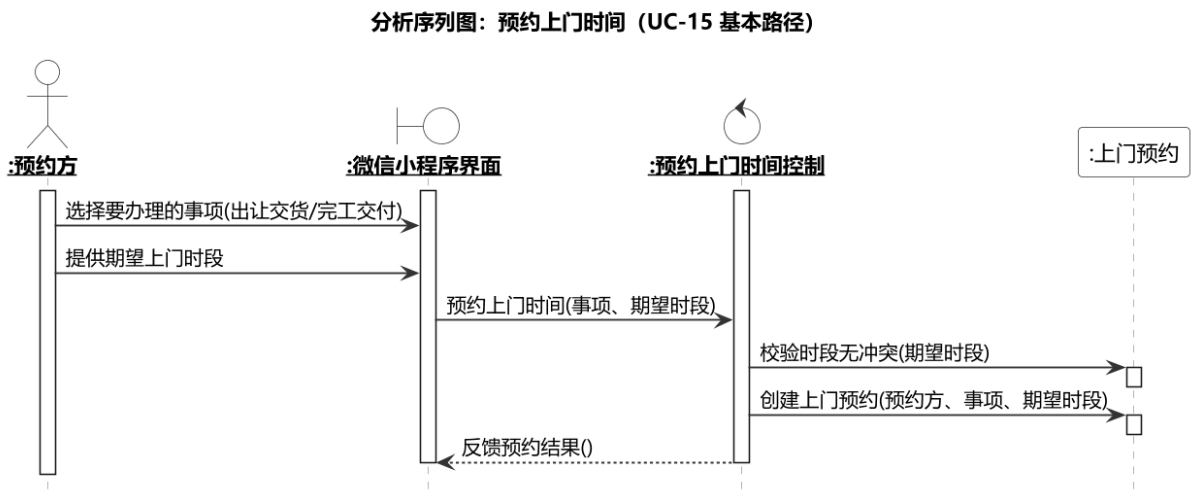


图 3-36　预约上门时间（UC-15）分析序列图

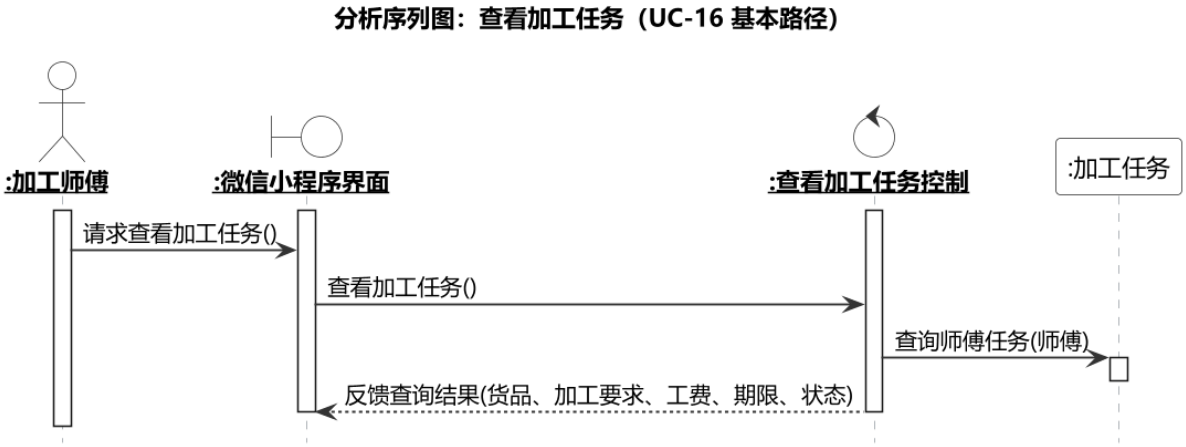


图 3-37　查看加工任务（UC-16）分析序列图

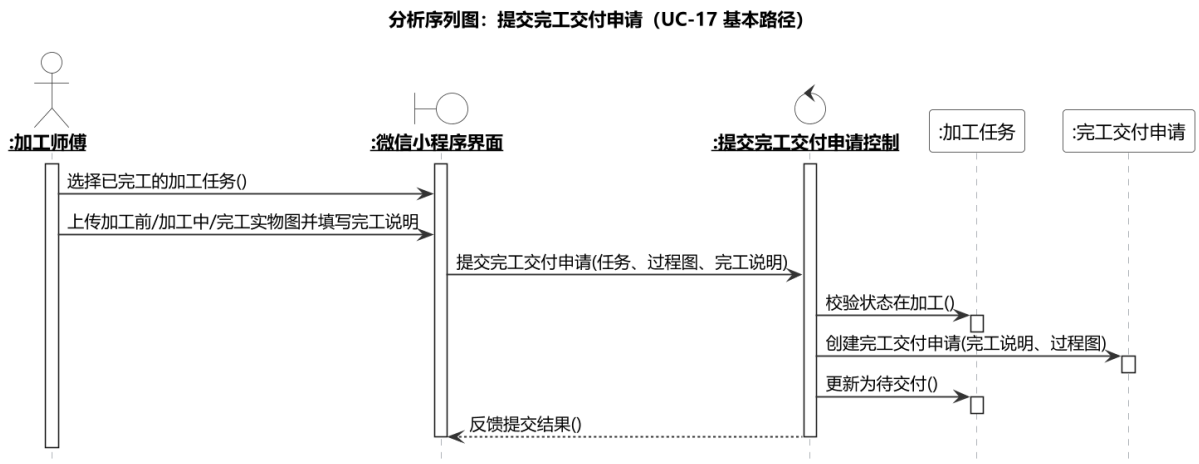


图 3-38　提交完工交付申请（UC-17）分析序列图

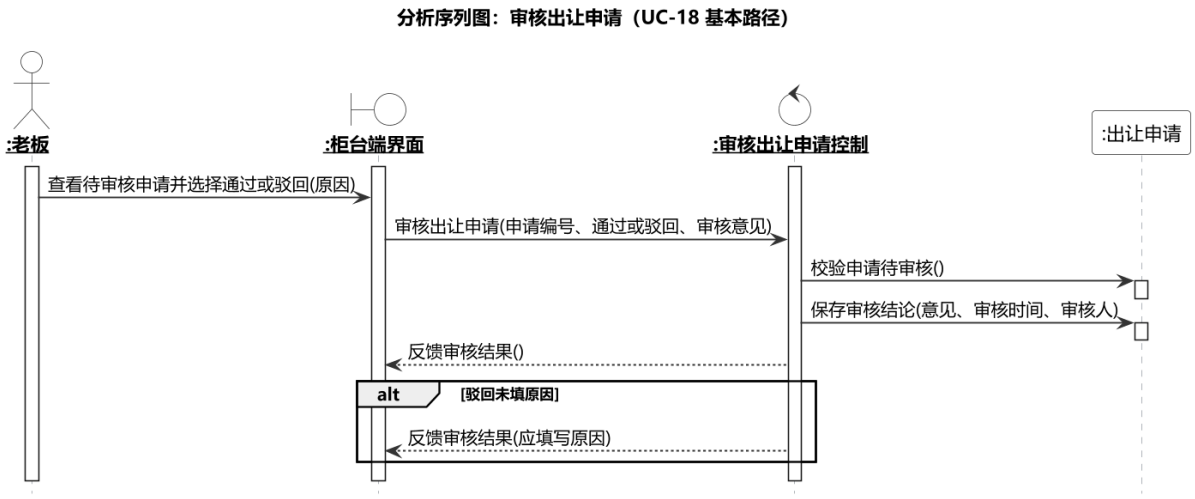


图 3-39　审核出让申请（UC-18）分析序列图

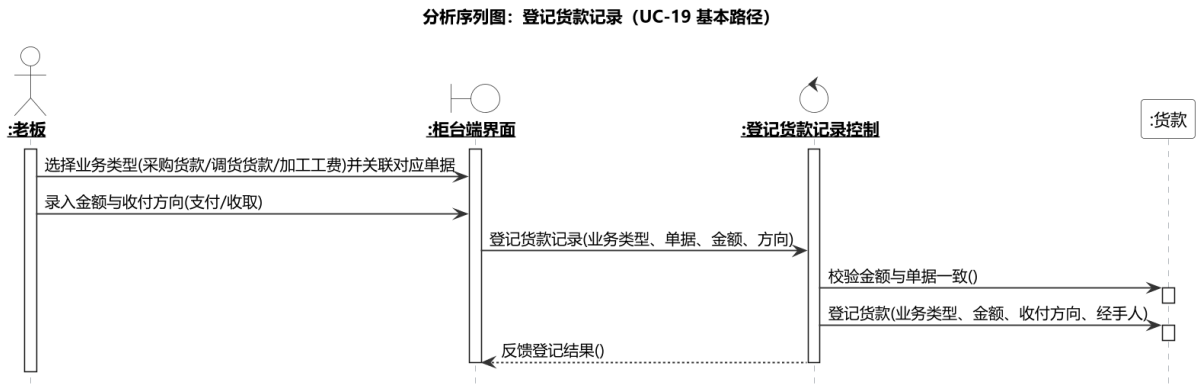


图 3-40　登记货款记录（UC-19）分析序列图

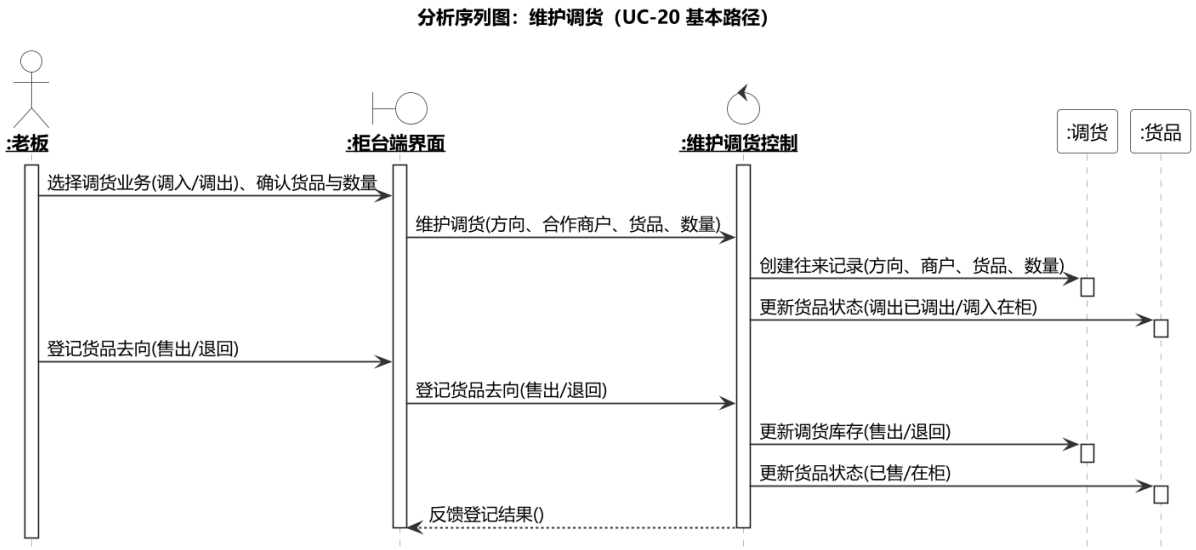


图 3-41　维护调货记录（UC-20）分析序列图

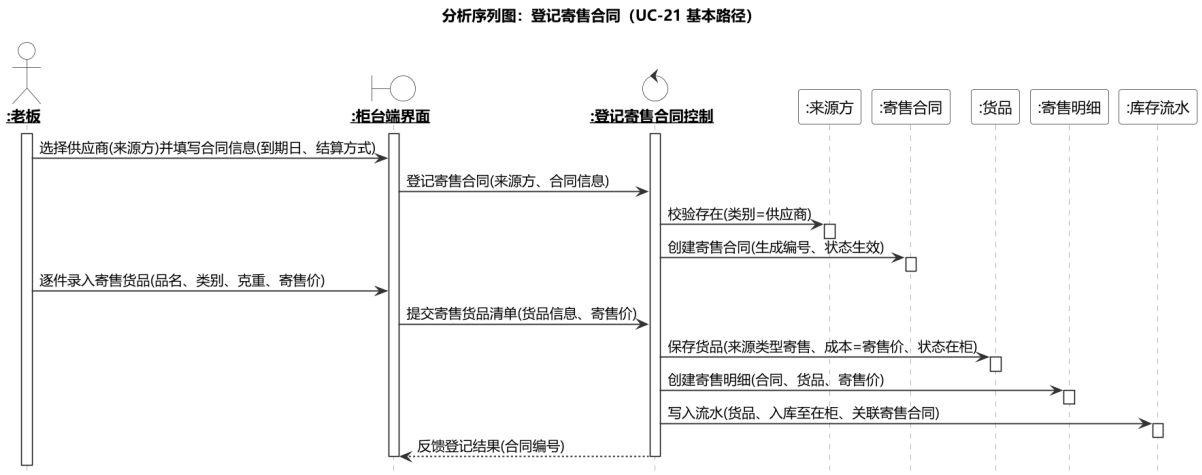


图 3-42　登记寄售合同（UC-21）分析序列图

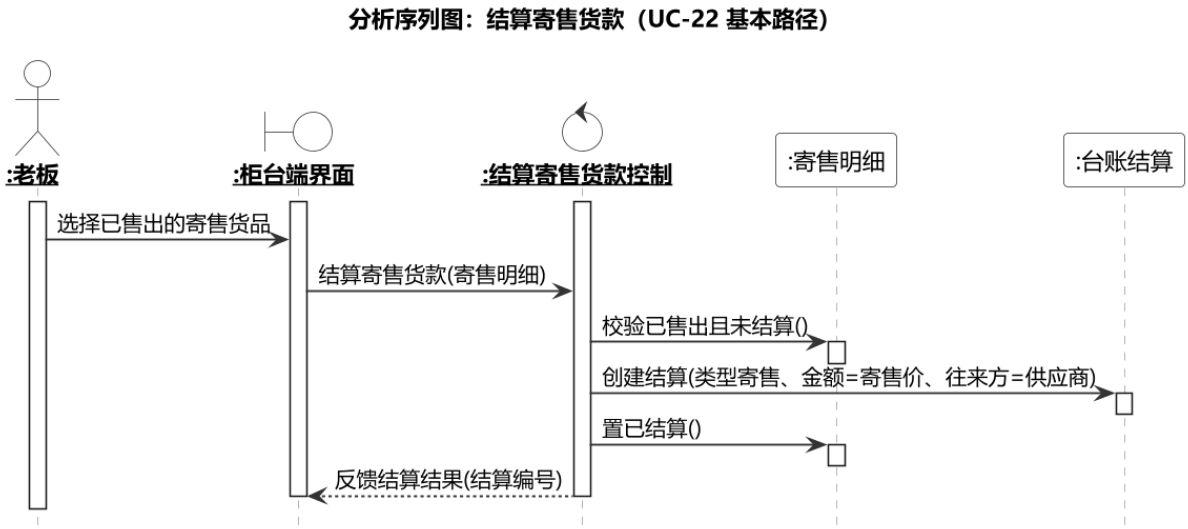


图 3-43　结算寄售货款（UC-22）分析序列图

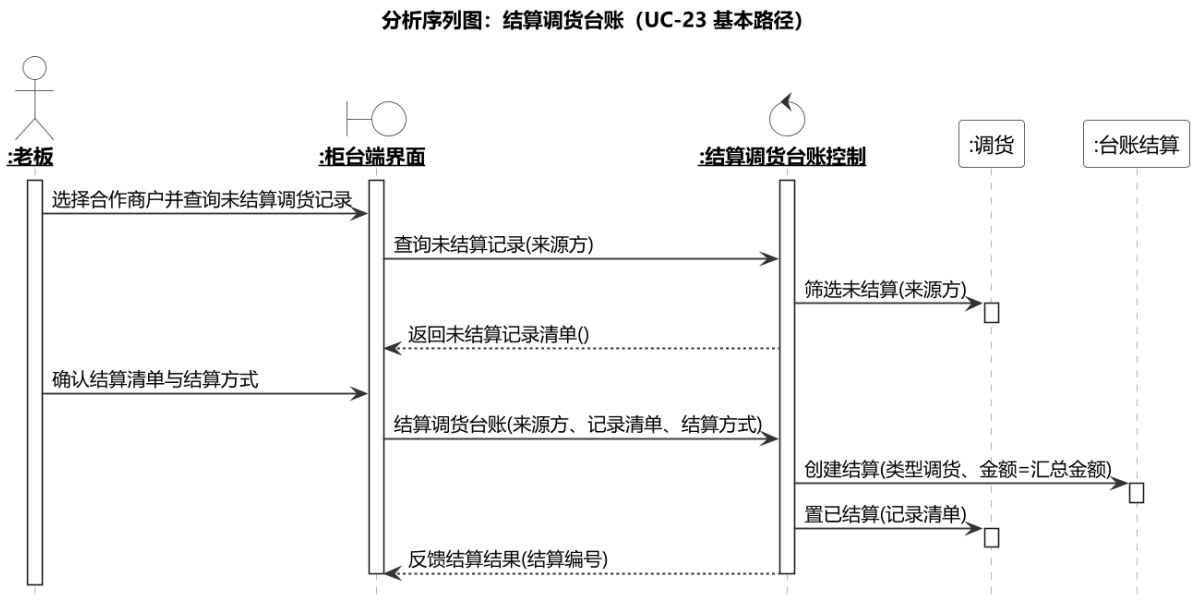


图 3-44　结算调货台账（UC-23）分析序列图

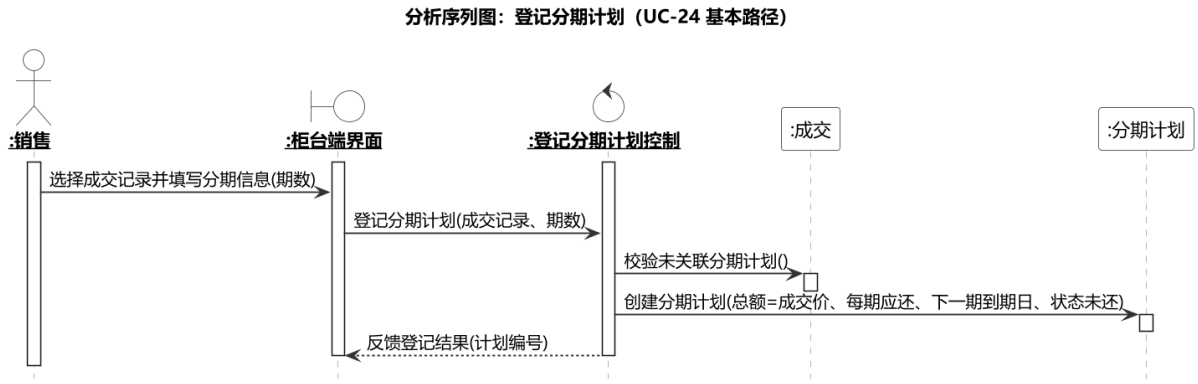


图 3-45　登记分期计划（UC-24）分析序列图

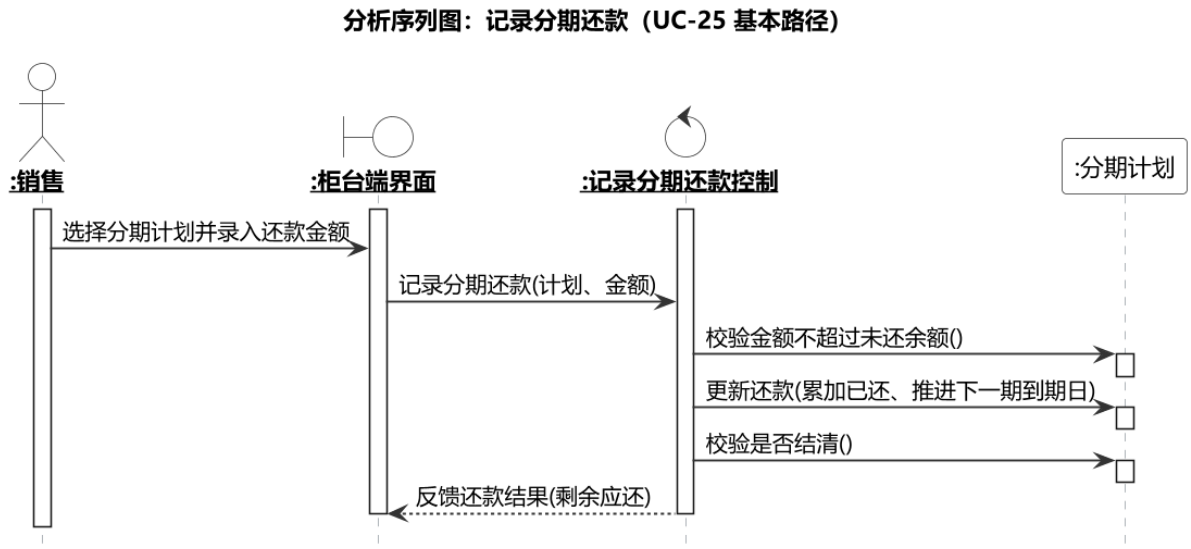


图 3-46　记录分期还款（UC-25）分析序列图

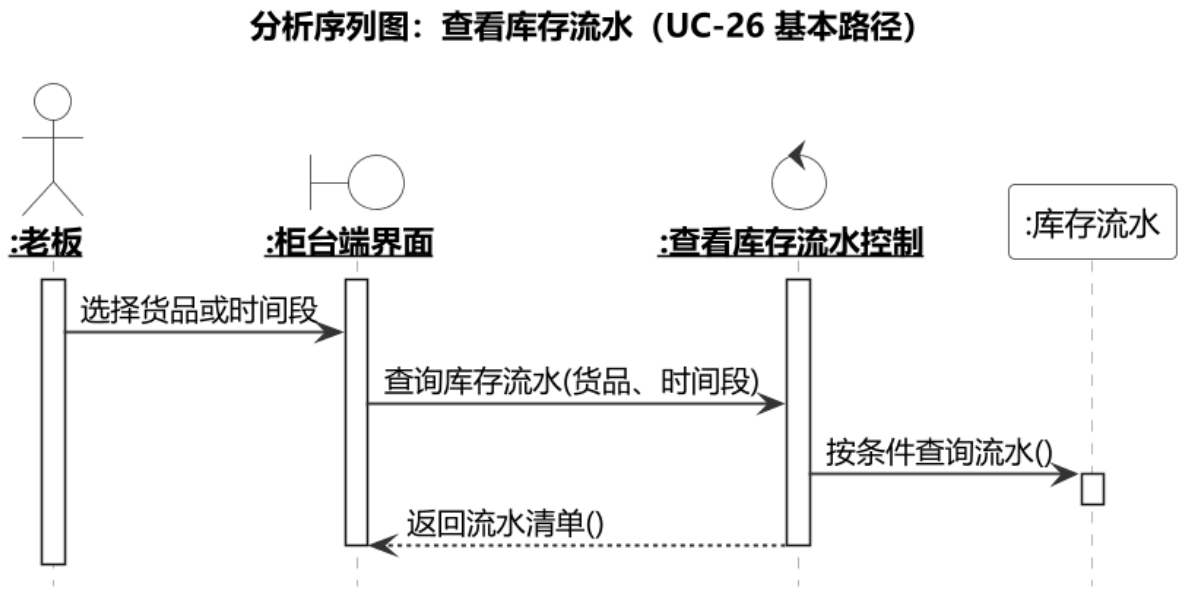


图 3-47　查看库存流水（UC-26）分析序列图

3.3　分析状态机图（只画核心类）

状态机图只画核心类，每条迁移的触发事件与规约来源一并标注。共画九张：货品的八状态总览及分主题三张（售出与预留、调货与代销、送检与处置）、出让申请（三状态）、加工任务（四状态）、预定记录（四状态）、寄售合同（三状态）、分期计划（三状态）。选取依据是“核心类、状态多的事物”：货品是全系统流转最频繁的对象，加工任务是组合结构的根，预定记录的状态直接驱动额度规则；寄售合同与分期计划是新扩展业务的生命周期载体。

3.3.1　货品生命周期（八状态，分三张给出）

货品是全系统流转最频繁的对象，八状态取自 UC-01 的状态枚举：在柜、已订、已售、预留、已调出、代销中、已送检、待处理。状态之间的迁移共 18 条，总体结构见图 3-48；再按业务主题分三张细化：售出与预留（图 3-49）、调货与代销（图 3-50）、送检与处置（图 3-51）。各迁移及其规约来源见表 3-3。

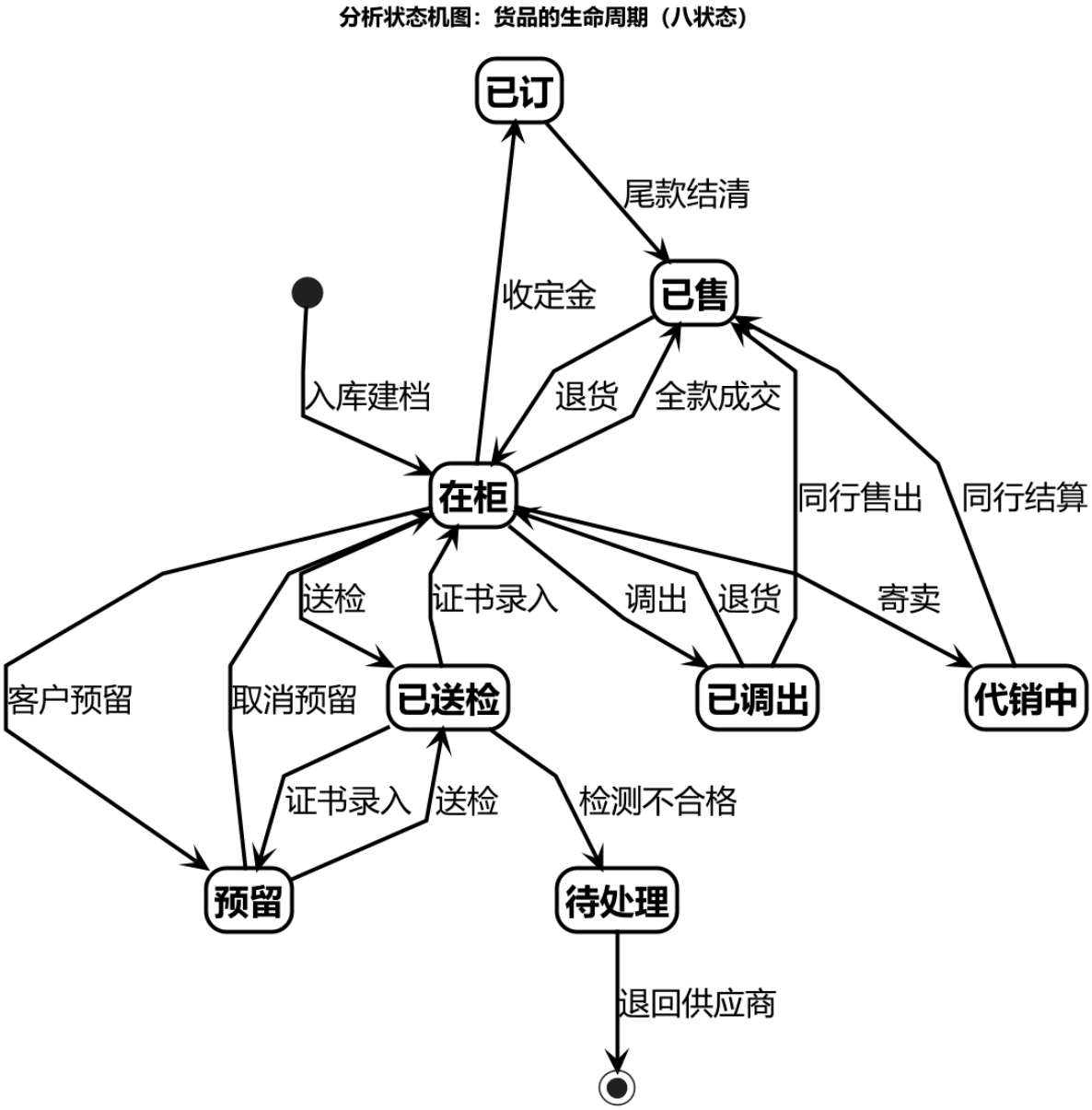


图 3-48　货品生命周期状态机（八状态总览）

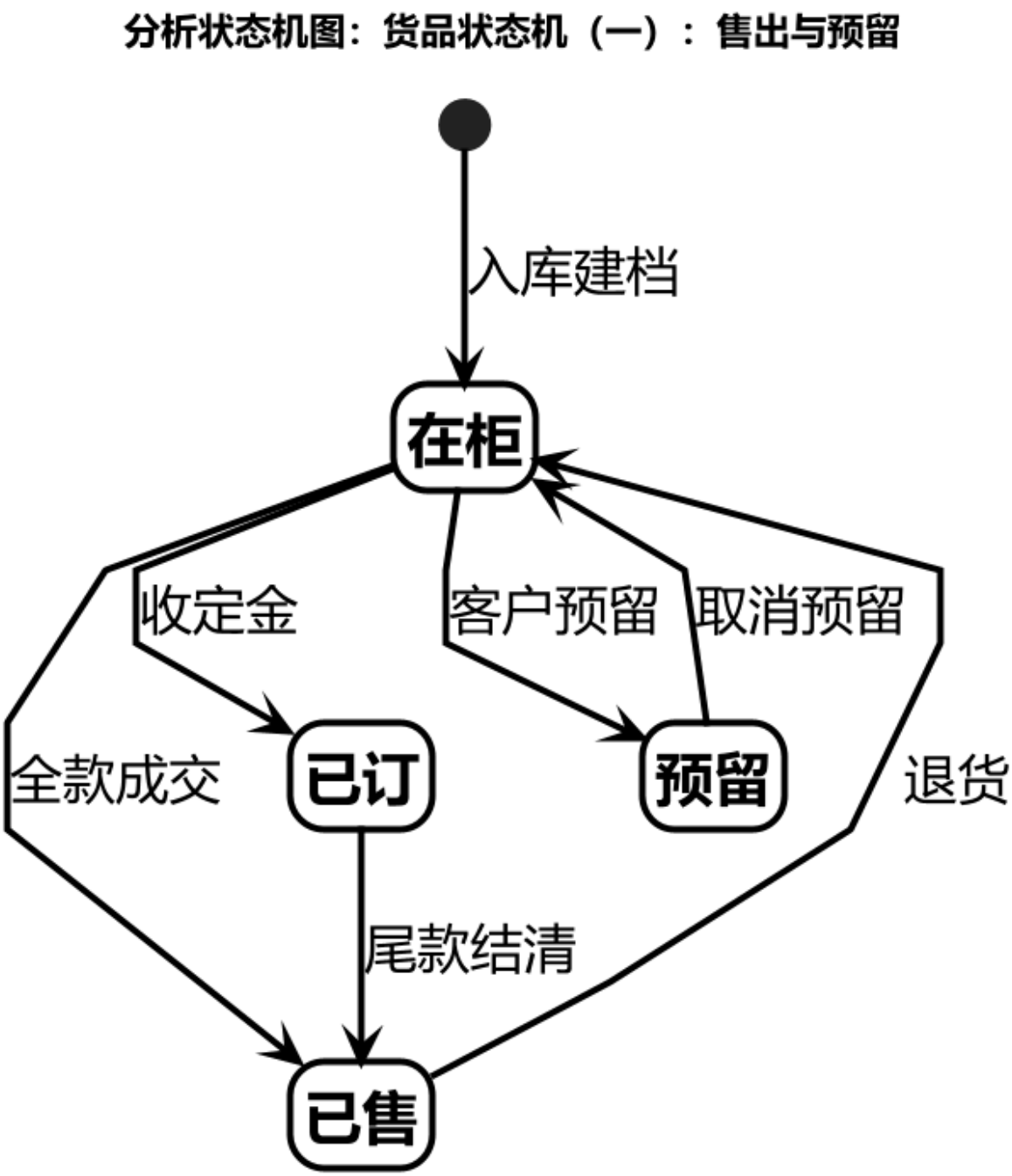


图 3-49　货品状态机（一）：售出与预留

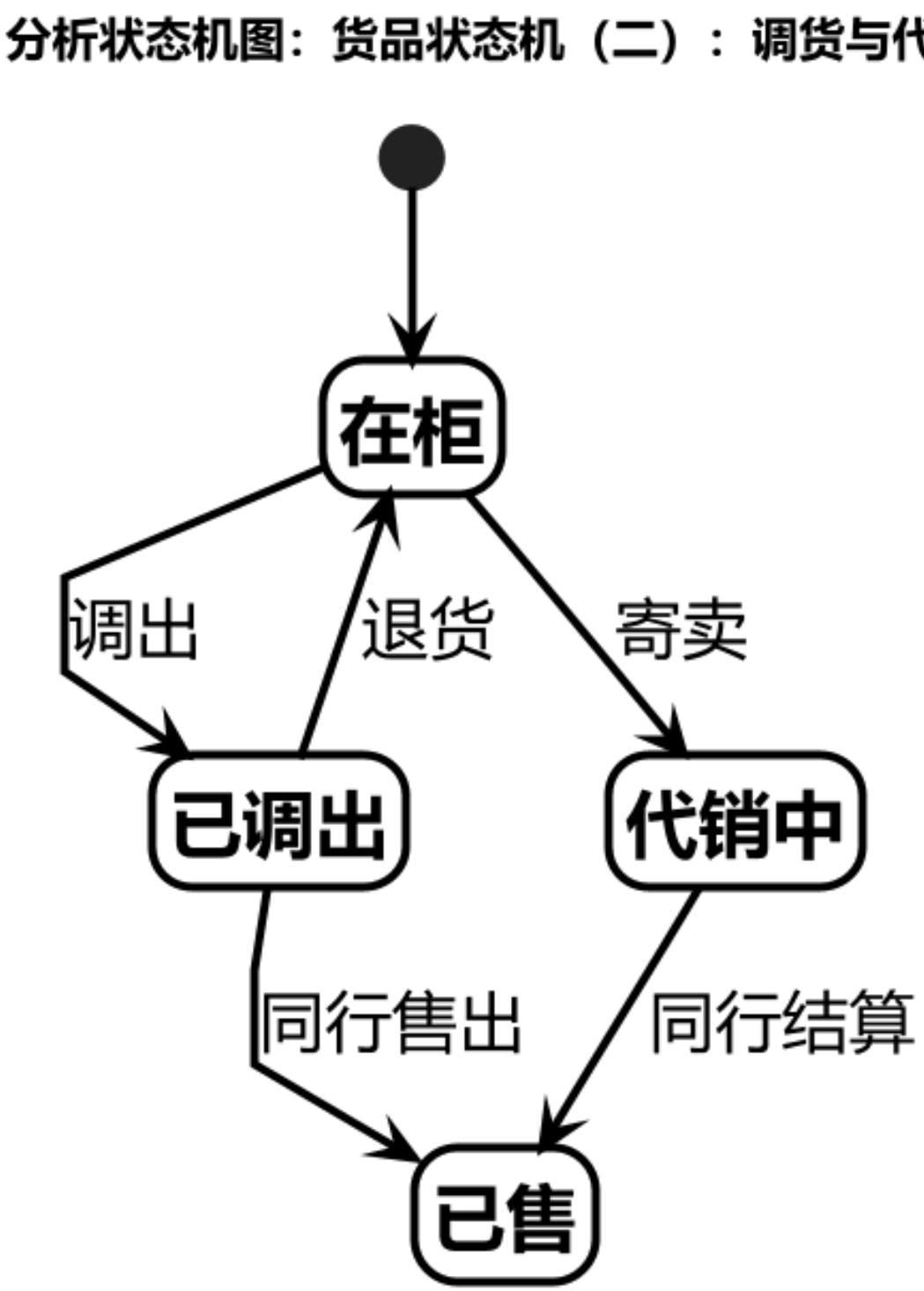


图 3-50　货品状态机（二）：调货与代销

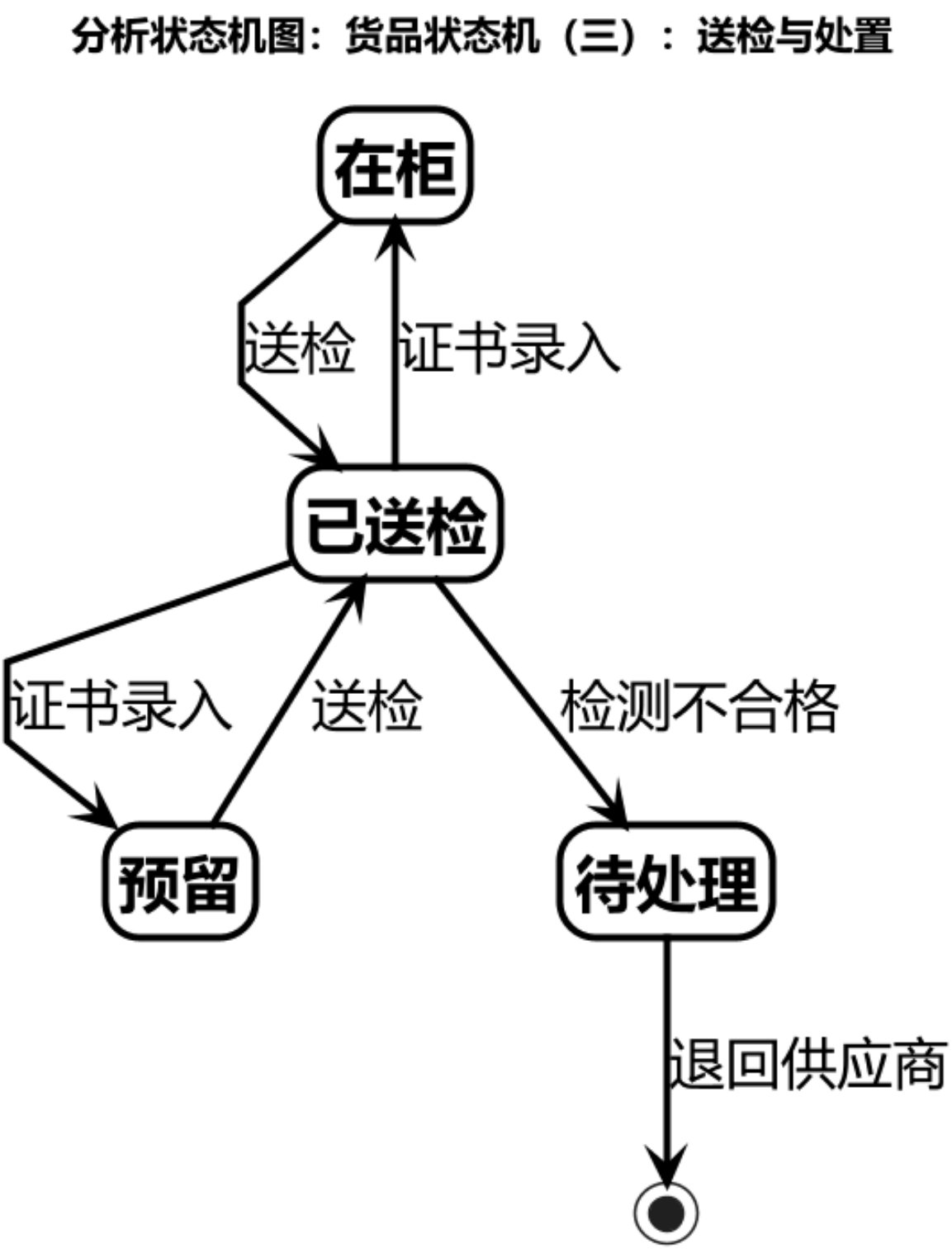


图 3-51　货品状态机（三）：送检与处置

表 3-3　货品状态迁移及其规约来源

迁移	触发事件	规约来源
[*] → 在柜	入库建档（采购/回收/调货/加工完工/寄售）	UC-02
在柜 → 预留	客户预留，或预定确定到店	UC-01 规则③、UC-13 规则⑥
预留 → 在柜	取消预留（到店看过暂不决定）	UC-13 规则⑥
在柜 → 已售	全款成交	UC-01
在柜 → 已订	收定金、分期留货	UC-01 规则④
已订 → 已售	尾款付清并交付出库	UC-01 规则④
在柜 → 已调出	调出给合作商户	UC-20
已调出 → 已售	鉴赏期内客户确定留货	UC-20 规则③
已调出 → 在柜	退货退回	UC-20
在柜 → 代销中	寄卖在同行处	UC-01 规则⑤
代销中 → 已售	同行售出、与同行结算	UC-01 规则⑤
在柜 → 已送检	送检	UC-05
预留 → 已送检	送检	UC-05
已送检 → 在柜	证书录入、恢复送检前	UC-05
已送检 → 预留	证书录入、恢复送检前	UC-05
已送检 → 待处理	检测不合格	UC-05 扩展 4a
已售 → 在柜	退货（成交后 7 天内、真假/质量）	UC-03
待处理 → [*]	退回供应商或停售	UC-05 扩展 4a

状态机还体现两条不变式：一是预留、已订期间货品不得再售他人；二是已调出与代销中的货权不同——已调出货权转移给商户，代销中货权仍归本店。

3.3.2　出让申请（三状态）

出让申请的生命周期如图 3-52：供应商提交后进入“待审核”，老板审核通过则转“已通过”并转入入库流程，驳回则转“已驳回”。迁移全部来自 UC-14（提交）与 UC-18（审核）。

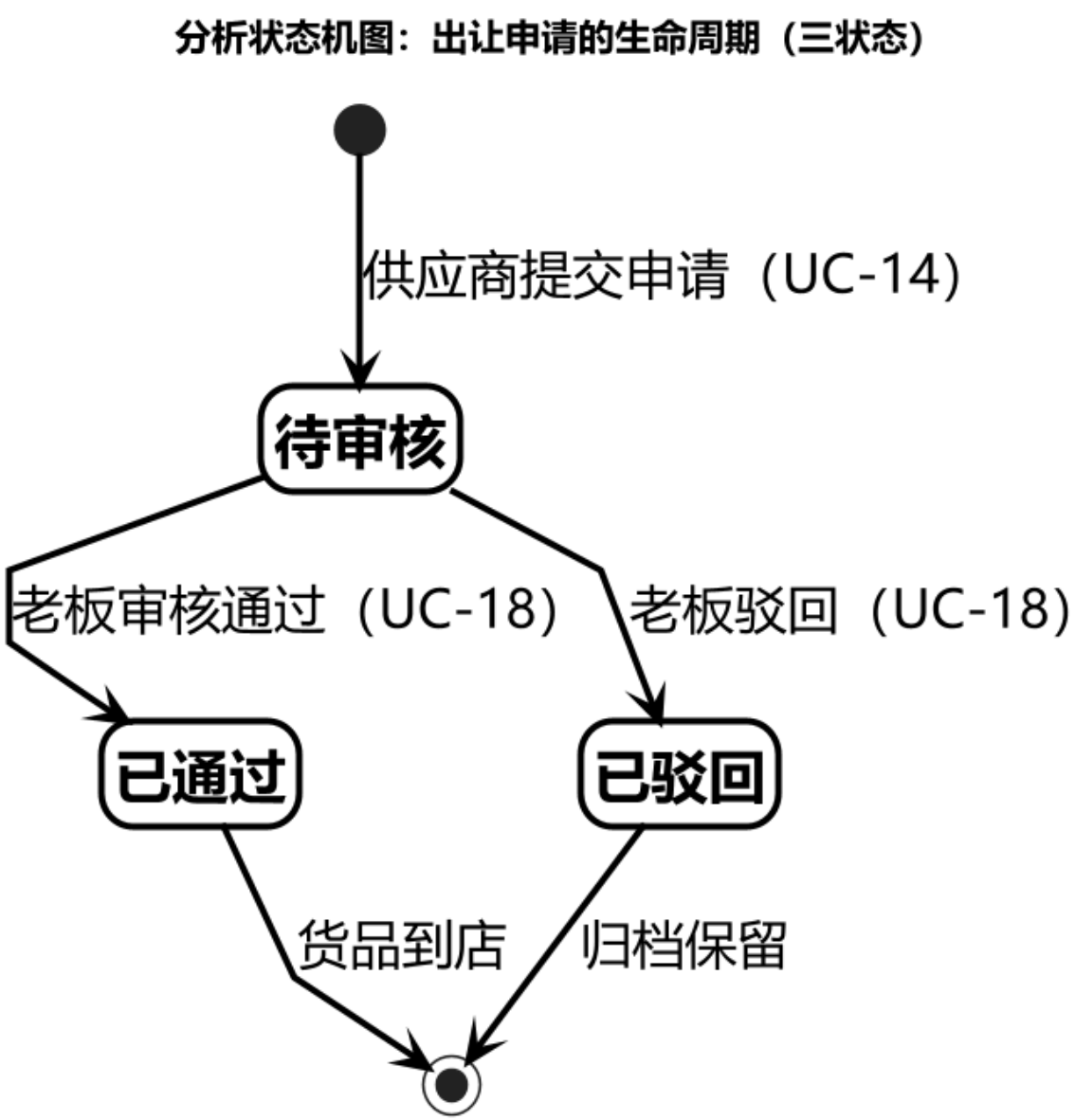


图 3-52　出让申请状态机（三状态）

3.3.3　加工任务（四状态）

加工任务的状态机如图 3-53。它是完工交付申请的组合整体，“在加工”是提交完工交付申请的前置条件，状态迁移直接由 UC-16、UC-17 驱动。

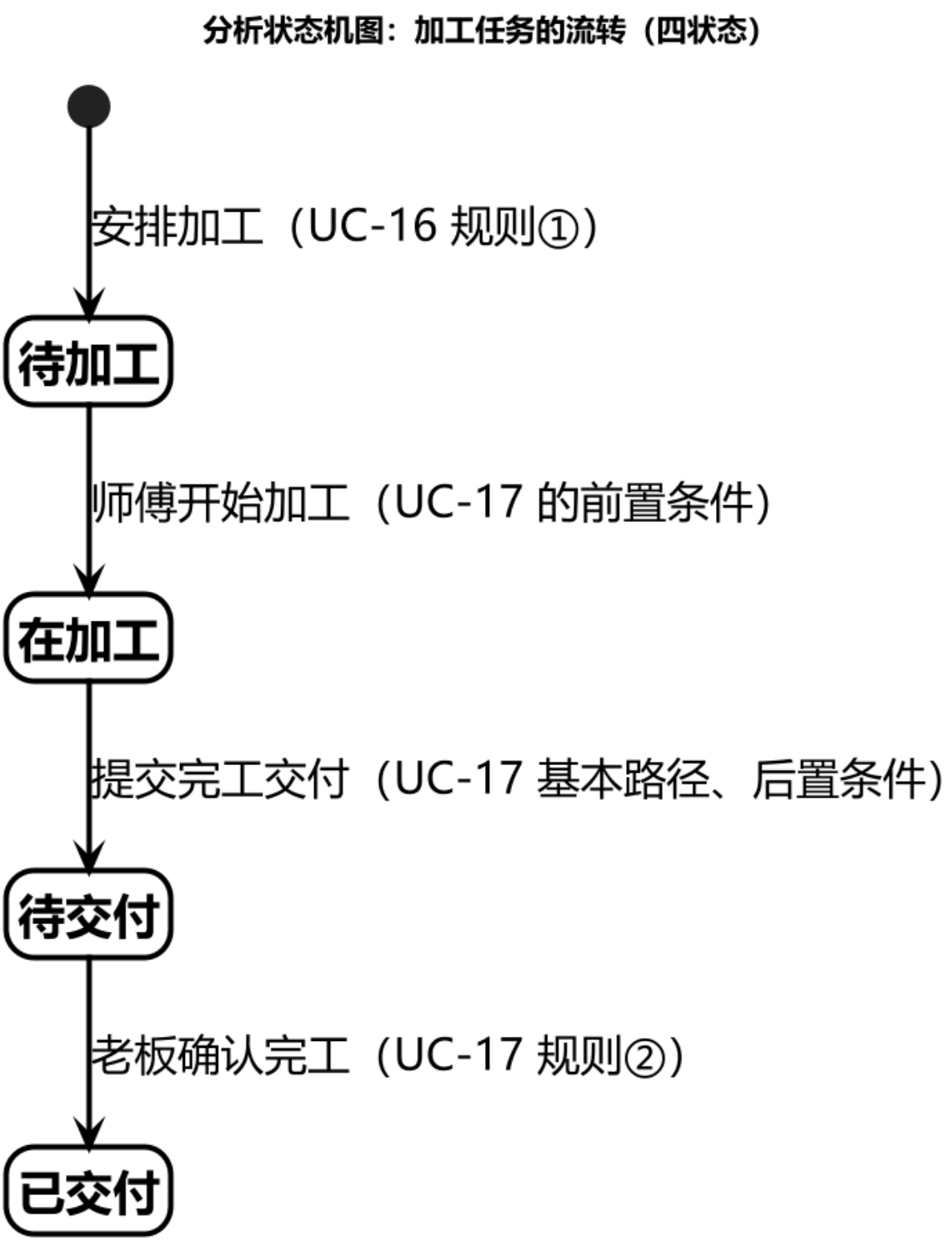


图 3-53　加工任务状态机（四状态）

3.3.4　预定记录（四状态）

预定记录的状态机如图 3-54。额度规则、爽约判定都由状态驱动；预定本身不锁货，客户确定到店时置为“预留”的是货品状态（见 07a）。

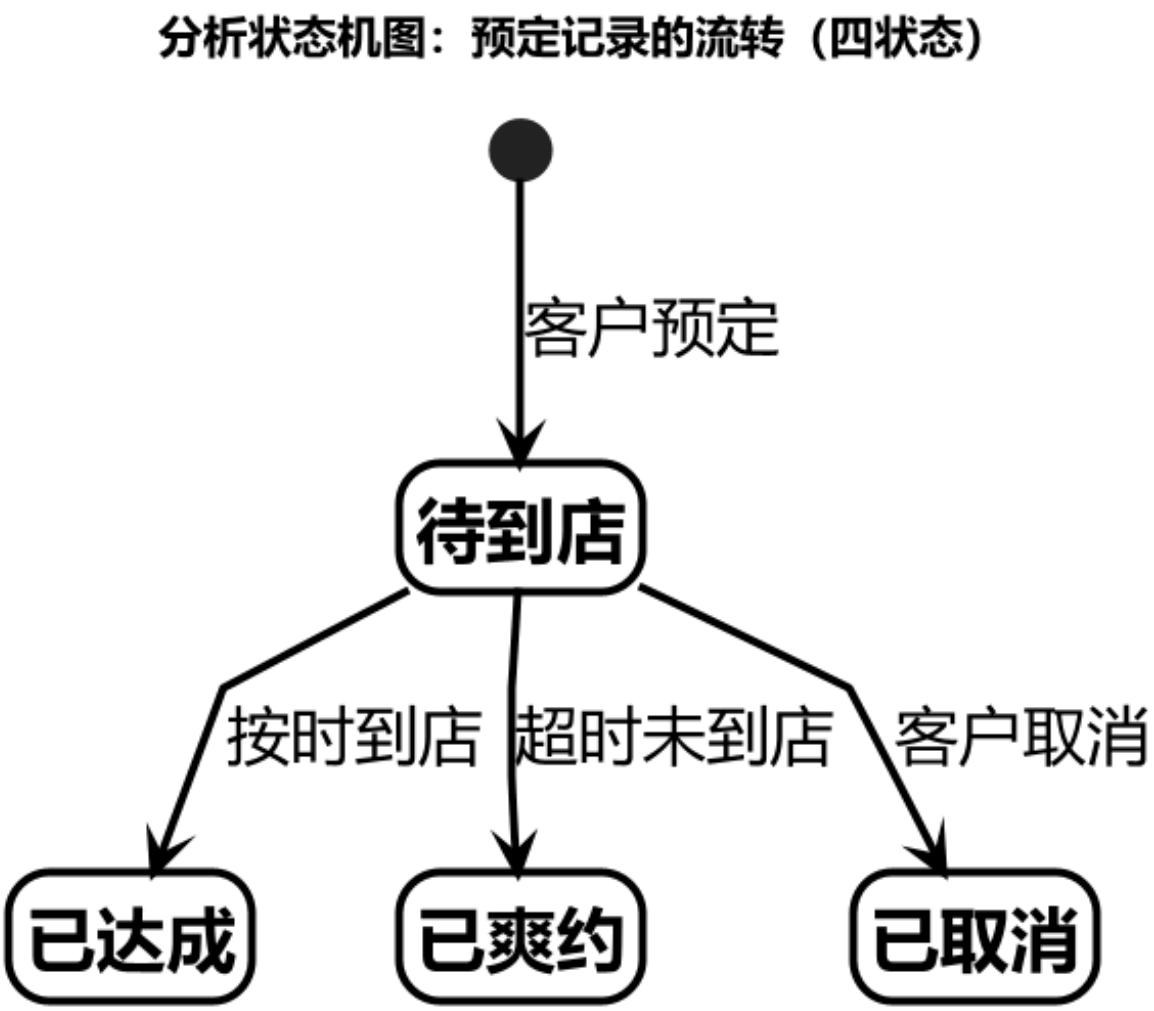


图 3-54　预定记录状态机（四状态）

3.3.5　寄售合同（三状态）

寄售合同的状态机如图 3-55。登记寄售合同后即“生效”，提前终止转“已终止”，到期日过仍未终止转“已到期”；两种结束态下未结算明细对应的货品都退回供应商。

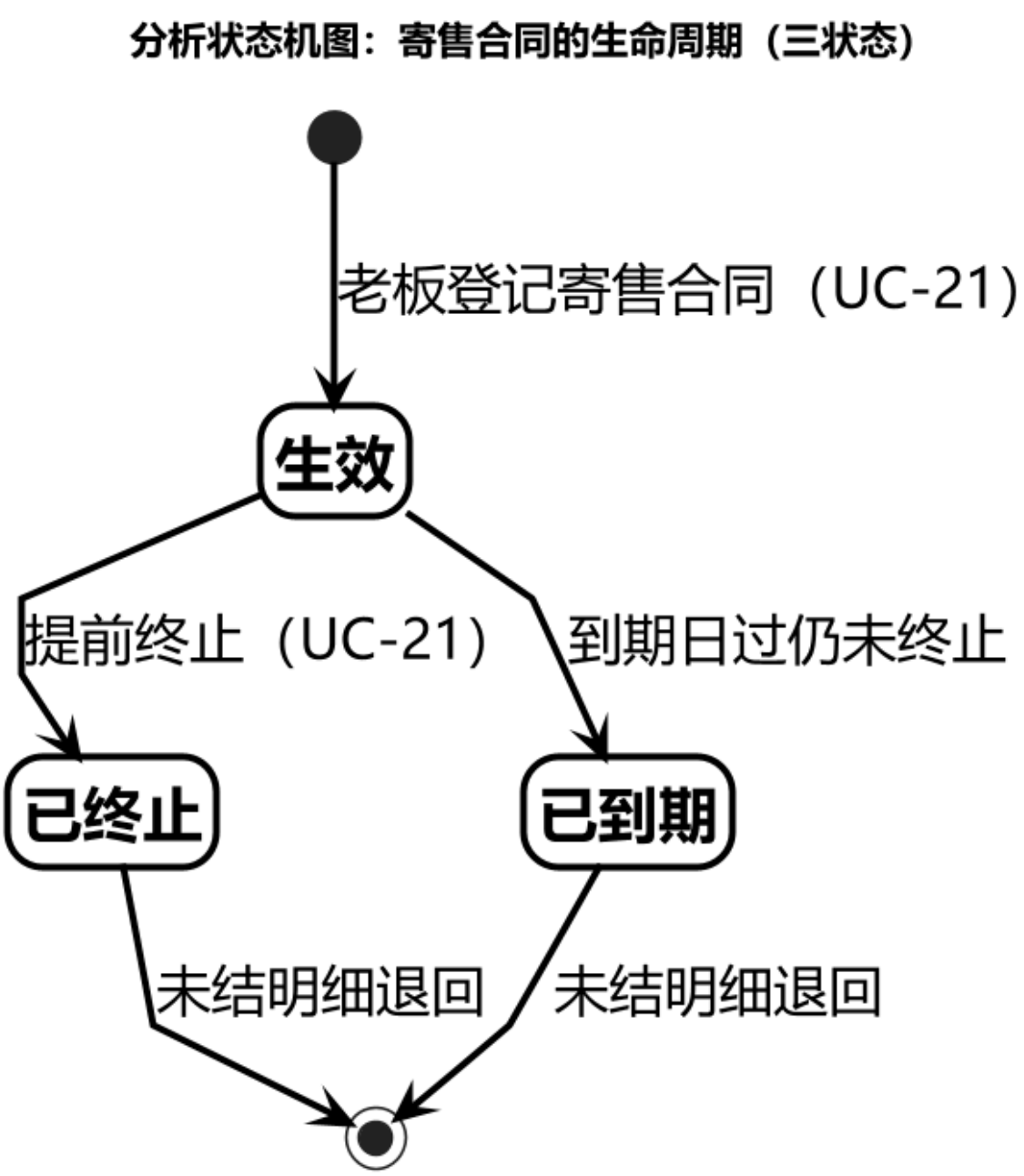


图 3-55　寄售合同状态机（三状态）

3.3.6　分期计划（三状态）

分期计划的状态机如图 3-56。登记分期计划后为“未还”，到期日过仍有未还转“逾期”，还清全部转“已结清”；逾期不是终点，补清欠款后同样进入“已结清”。

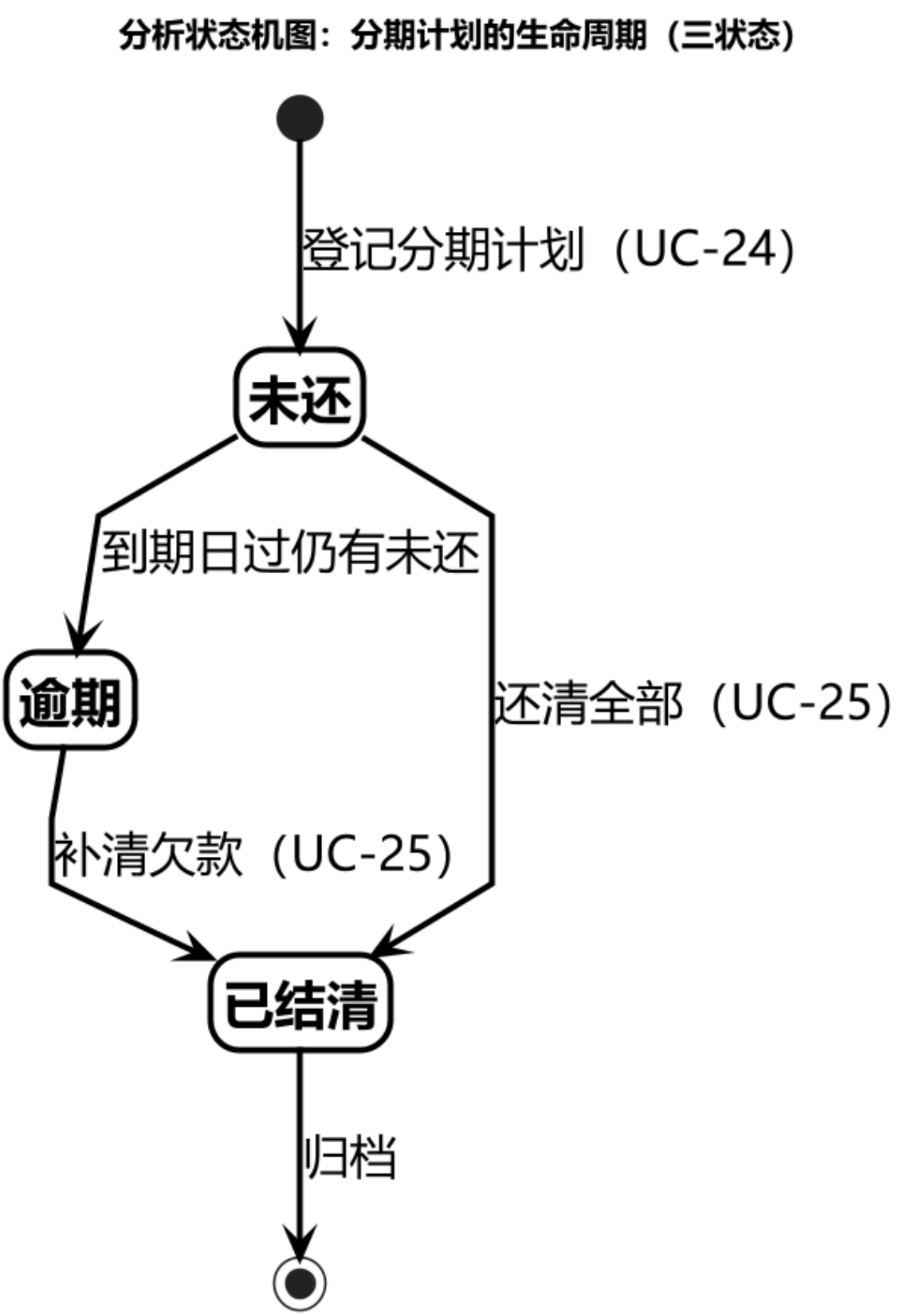


图 3-56　分期计划状态机（三状态）

第 4 章　D 设计

设计阶段从分析模型出发“从虚到实”，把分析阶段的类与协作落到具体技术实现。三层分别选定技术栈（表 4-1）：前端 Vue3 + Vite + Element-Plus + Pinia，后端 SpringBoot 3 + MyBatis-Plus，数据库 MySQL 8.0，外部端微信小程序，柜台电脑端本地部署。这里按数据层、业务层、表示层三层分别给出设计。

表 4-1　三层技术选型

层	技术选型
表示层（柜台电脑端）	Vue3 + Vite + Element-Plus + Pinia + Axios，门店本地部署
表示层（外部端）	微信小程序（客户、供应商、加工师傅、合作商户）
业务层	SpringBoot 3 + MyBatis-Plus
数据层	MySQL 8.0

4.1　总体架构（最简架构）

总体架构如图 4-1，分三层：表示层（柜台电脑端 + 微信小程序）、业务层（SpringBoot 3 分层后端）、数据层（MyBatis-Plus 仓储 + MySQL 8.0）。按最简架构的取舍，能不加的就不加：系统做成单体，不拆微服务；业务规则只写在业务层一处，货品状态、成交价底线这类跨表规则也由业务层把关，数据库只存取值；柜台端和小程序调的是同一套后端接口。

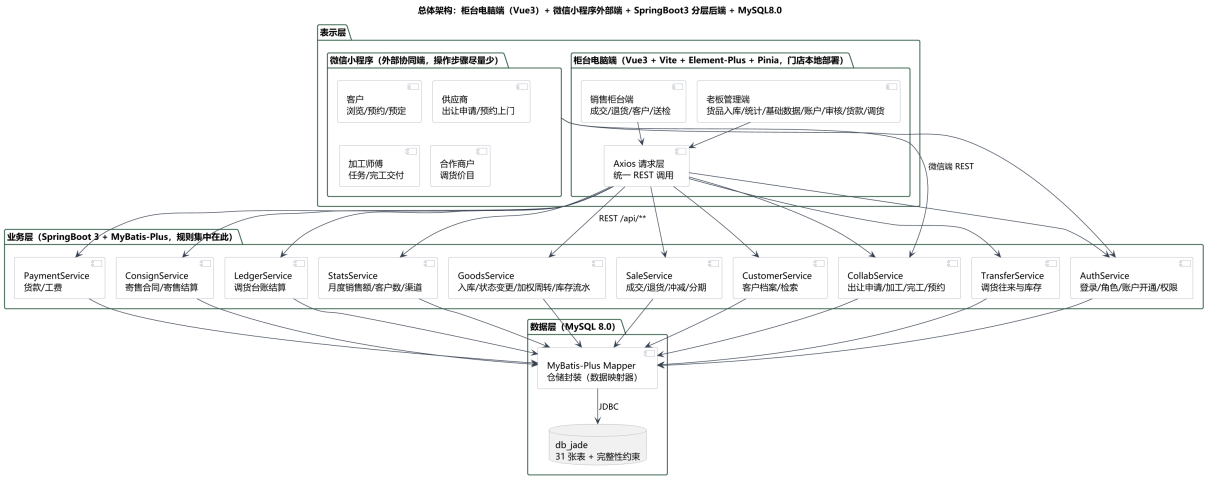


图 4-1　总体架构：表示层 / 业务层 / 数据层

4.2　数据层设计

数据层把分析实体类映射为 MySQL 8.0 的表:类对表、属性对列、对象对行,按最简实现满足三范式:每行描述单一对象、无重复组、属性原子(1NF);非主属性完全依赖主键、不存在部分依赖(2NF);非主属性之间不存在传递依赖(3NF)。原先把客户标签、料子图片、过程图三处多值属性用逗号分隔塞进一个字段,违反第一范式;现已各自独立成表(t_customer_tag、t_apply_image、t_delivery_image),属性恢复为原子值;寄售明细(一份合同多件货品)同样拆表(t_consignment_item)。用户与角色、角色与权限两组多对多各自拆成关联表(t_user_role、t_role_permission)。供应商、加工师傅、同行商户三类参照数据属性与操作完全一致,合成一张来源方表 t_source_party,以类别列区分,同一类别内名称唯一。主键一律用代理键(自增 id,唯一且恒定),业务编码单列并加唯一索引;外键放在“非 1”方(多方),常规业务行用 RESTRICT 禁止物理删除,多值属性拆表与多对多拆表随主表级联删除(CASCADE),客户介绍人置空(SET NULL);外键只保证“指向的记录存在”,来源方类别与单据类型是否匹配、结算单据二选一这类跨表规则由业务层把关;状态与枚举字段用字符列存储,注释里列全取值。非规范化只用来微调性能,出现不可调和的性能问题才用。这里只留了一处:货品表里直接存了证书号,查证书时不用再联表。全部建表 DDL 见 docs/schema.sql,共 31 张表(基础参照 6 张 + 业务 19 张 + 拆表 6 张,其中多值属性拆表 4 张、多对多拆表 2 张)。

存储访问在表数据入口、行数据入口、活动记录、数据映射器四种方式中选定数据映射器:由 MyBatis-Plus 的 Mapper 承担对象与表之间的双向转换,领域层不感知 SQL 与表结构。这样核心域逻辑与存储逻辑互不污染,日后更换存储也不必改动业务层。

4.2.1　类-表映射

分析实体类与数据表的对应关系见表 4-2:26 个实体类与 26 张表一一对应,其中寄售明细兼作多值拆分表、已计入这 26 张;此外还有 5 张不含实体类的拆表(多值属性 3 张:客户标签、出让申请图片、完工过程图;多对多 2 张:用户-角色、角色-权限),合计 31 张。26 张实体表中,来源方、鉴定机构、货品类别、用户、角色、权限 6 个基础参照类各对应一张参照表。分析模型里的四处组合,落到库上就是四个非空外键:t_goods.stock_in_id、t_certificate.goods_id、t_delivery_apply.task_id、t_consignment_item.consignment_id;分析模型中未采用泛化,用户与角色多对多、角色与权限多对多,角色经 t_user_role 关联,权限经 t_role_permission 关联。

表 4-2　分析实体类到数据表的映射（26 个分析类对应 26 张表）

分析实体类	对应数据表
货品（E1）	t_goods（货品）
入库批次（E13）	t_stock_in（入库批次）
证书（E12）	t_certificate（证书）
成交（E2）	t_sale（成交）
退货（E14）	t_return（退货）
送检（E4）	t_inspection（送检）
预定（E5）	t_booking（预定）
预约（E15）	t_reservation（预约看货，UC-10）
出让申请（E6）	t_transfer_apply（出让申请，含审核字段）
上门预约（E7）	t_visit_appt（上门预约）
加工任务（E8）	t_process_task（加工任务）
完工交付申请（E16）	t_delivery_apply（完工交付申请）
货款（E9）	t_payment（货款）
调货（E10）	t_transfer（调货）
寄售合同（E22）	t_consignment（寄售合同）
寄售明细（E23）	t_consignment_item（寄售明细，多值拆表）
台账结算（E24）	t_settlement（台账结算）
分期计划（E25）	t_installment（分期计划）
库存流水（E26）	t_stock_log（库存流水）
客户（E3）	t_customer（客户）
来源方（SRC）	t_source_party（来源方，类别区分供应商/加工师傅/同行商户）
鉴定机构（E19）	t_cert_org（鉴定机构）
货品类别（E21）	t_category（货品类别）
用户（E11）	t_user（用户与外部账户）
角色（E27）	t_role（角色）
权限（E28）	t_permission（权限）

4.2.2　分析类名与规约字段列表名的对照

阶段 A/B 的用例规约「字段列表」用的是业务对象名（如“成交记录”“送检记录”），分析阶段去掉“记录/数据”后缀，两处所指是同一对象，只是详略程度不同，对照见表 4-3。

表 4-3　规约字段列表名 / 分析实体类名 / 数据表的对照

规约字段列表名（A/B）	分析实体类名（C）	数据表（D）
成交记录	成交	t_sale
退货记录	退货	t_return
送检记录	送检	t_inspection
预定记录	预定	t_booking
货款记录	货款	t_payment
调货记录	调货	t_transfer
寄售合同	寄售合同	t_consignment（明细见 t_consignment_item）
台账结算	台账结算	t_settlement
分期计划	分期计划	t_installment
库存流水	库存流水	t_stock_log
基础数据（来源方/鉴定机构/货品类别）	同名三个实体类	参照表（来源方合一，类别区分）

表 4-4　类图上的关系在数据层的落法

分析模型里的	落到数据层	这里的例子
关联	外键放在非 1 方（多方）	t_sale.goods_id 指向 t_goods；t_certificate.org_id 指向 t_cert_org
组合	外键放在非 1 方，且不为空	t_goods.stock_in_id、t_certificate.goods_id、t_delivery_apply.task_id、t_consignment_item.consignment_id 四列都是 NOT NULL
多值属性	拆成独立表，属性恢复原子（1NF）	t_customer_tag（客户标签）、t_apply_image（出让申请图片）、t_delivery_image（完工过程图）、t_consignment_item（寄售明细）
多对多	拆成关联表	用户-角色落 t_user_role，角色-权限落 t_role_permission，两端都是组合外键（非空、级联删除）
泛化	用超类的主键作为所有类的主键	分析模型没有采用泛化；用户与角色多对多、角色与权限多对多，各自拆表；来源方三表合一以类别列区分
主键	唯一、恒定，和领域字段分开	自增 id 作主键，业务编码另设一列并加唯一索引，如 t_goods.goods_no

31 张表的整体结构按用途分组列在表 4-5，每张表的字段名称、中文含义、数据类型和约束条件在下一节逐张说明。

4.2.3 表结构清单

31 张表按用途分组，清单见表 4-5。

表 4-5 数据表清单（共 31 张）

表名	中文名	主要字段（列）	对应用例
t_category	货品类别	name, remark	UC-07
t_user	用户/外部账户	username, name, password_hash, status	UC-08/12
t_role	角色	role_code, role_name	UC-12
t_permission	权限	perm_code, perm_name	各功能用例（权限矩阵）
t_source_party	来源方	party_type, name, contact_person, phone	UC-07
t_cert_org	鉴定机构	name, phone	UC-07
t_stock_in	入库批次	in_time, receiver_id	UC-02
t_goods	货品档案	goods_no, name, category_id, material, origin, shape, form, weight_g, size, cert_no, image, src_type, src_party, src_doc, cost, min_price, transfer_price, in_time, stock_in_id, status	UC-01/02/09/11
t_customer	客户	customer_no, name, phone, wechat, source_channel, introducer_id, pref_category, pref_size, pref_budget, remark	UC-04
t_customer_tag	客户标签	customer_id, tag	UC-04（多选属性拆表）
t_reservation	预约看货	resv_no, goods_id, name, phone, expect_slot, status	UC-10（状态：待确认 | 已到店 | 已取消）
t_booking	预定记录	booking_no, goods_id, name, phone, customer_id, submit_time, status	UC-13
t_inspection	送检记录	insp_time, goods_id, org_id, submitter_id	UC-05
t_certificate	鉴定证书	cert_no, org_id, insp_id, goods_id, conclusion, issue_date, cert_qrcode	UC-05
t_sale	成交记录	sale_no, goods_id, sale_time, price, pay_method, received, customer_id, operator_id, recorded_at	UC-01/06

表名	中文名	主要字段（列）	对应用例
t_return	退货记录	return_time, sale_id, reason, refund, operator_id	UC-03
t_transfer	调货记录	record_no, direction, merchant_id, goods_id, quantity, status, settled, record_time	UC-20/23
t_transfer_apply	出让申请(含审核)	apply_no, supplier_id, out_type, name, quantity, expect_price, description, submit_time, status, audit_opinion, audit_time, auditor_id	UC-14/18
t_apply_image	出让申请图片	apply_id, seq, image_path	UC-14（多图属性拆表）
t_visit_appt	上门预约	appt_no, appt_party, matter, expect_slot, submit_time, status	UC-15
t_process_task	加工任务	task_no, goods_id, craftsman_id, requirement, labor_fee, deadline, status	UC-16
t_delivery_apply	完工交付申请	apply_no, task_id, note, submit_time, status	UC-17
t_delivery_image	完工过程图	apply_id, stage, image_path	UC-17（多图属性拆表）
t_payment	货款记录	record_no, biz_type, related_type, related_no, amount, direction, operator_id, pay_time	UC-19
t_consignment	寄售合同	consign_no, supplier_id, sign_time, expire_date, settle_cycle, status	UC-21
t_consignment_item	寄售明细	consignment_id, goods_id, consign_price, settle_status	UC-21/22（多值属性拆表）
t_settlement	台账结算	settle_no, party_id, settle_type, transfer_id, consign_item_id, amount, settle_method, settle_time, operator_id	UC-22/23
t_installment	分期计划	plan_no, sale_id, periods, period_amount, paid_amount, next_due_date, start_date, status	UC-24/25

表名	中文名	主要字段（列）	对应用例
t_stock_log	库存流水	goods_id, from_status, to_status, ref_type, ref_no, operator_id, log_time	UC-26
t_user_role	用户-角色	user_id, role_id	UC-12（多对多拆表）
t_role_permission	角色-权限	role_id, permission_id	权限矩阵（多对多拆表）

4.2.4 各表字段说明

下表按案例的写法，逐张列出字段名称、中文描述、数据类型与约束条件。

表 4-6 货品类别表 t_category 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
name	类别名称（如翡翠/和田玉/碧玉/金丝玉）	VARCHAR(64)	唯一、非空
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-7 用户与外部账户表 t_user 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
username	用户名（登录名）	VARCHAR(64)	唯一、非空
name	姓名	VARCHAR(64)	非空
password_hash	口令（加密保存，禁止明文）	VARCHAR(128)	非空
status	状态：启用 | 停用	VARCHAR(8)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-8 角色表 t_role 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
role_code	角色编码（BOSS/SALE/MERCHANT/SUPPLIER/CRAFTSMAN）	VARCHAR(16)	唯一、非空

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
role_name	角色名：老板 | 销售 | 合作商户 | 供应商 | 加工师傅	VARCHAR(32)	非空
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-9　权限表 t_permission 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
perm_code	权限编码（对应用例编号，如 UC-01）	VARCHAR(16)	唯一、非空
perm_name	权限名（用例名）	VARCHAR(64)	非空
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-10　来源方表 t_source_party 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
party_type	类别：供应商 | 加工师傅 | 同行商户	VARCHAR(16)	非空
name	名称（公司名/师傅姓名/店名）	VARCHAR(128)	类别内唯一、非空
contact_person	联系人（名称为个人时留空）	VARCHAR(64)	可空
phone	联系电话	VARCHAR(32)	可空
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-11　鉴定机构表 t_cert_org 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
name	鉴定机构名称	VARCHAR(128)	唯一、非空
phone	联系电话	VARCHAR(32)	可空
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-12　入库记录/批次表 t_stock_in 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
in_time	入库时间（系统时间）	DATETIME	非空
receiver_id	验收人，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-13　货品档案表 t_goods 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
goods_no	货品编号（条形码，一物一码，系统生成）	VARCHAR(32)	唯一、非空
name	品名	VARCHAR(128)	非空
category_id	类别，指向 t_category	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
material	料种（自定义填写，无法穷举）	VARCHAR(32)	非空
origin	产地（自定义填写，鉴定证书不判产地，由老板凭眼力判断）	VARCHAR(32)	非空
shape	器型（自定义填写，无法穷举）	VARCHAR(32)	非空
form	产状：山料 | 籽料 | 山流水料 | 戈壁料	VARCHAR(16)	非空
weight_g	克重	DECIMAL(10,2)	非空
size	尺寸/圈口（如内径 56mm）	VARCHAR(64)	可空
cert_no	证书号（取最新一张证书的编号，完整证书见 t_certificate）	VARCHAR(64)	可空
image	图片（文件路径/URL）	VARCHAR(500)	可空
src_type	来源类型：采购 | 回收 | 调货 | 加工完工 | 寄售	VARCHAR(16)	非空
src_party	来源方（供应商/商户/师傅名）	VARCHAR(128)	可空
src_doc	来源单据号	VARCHAR(64)	可空
cost	成本（调货调入不记成本，只记往来）	DECIMAL(12,2)	可空
min_price	最低售价（成交价不得低于此价）	DECIMAL(12,2)	非空
transfer_price	调货价（UC-11 商户端调货价目，在柜时维护）	DECIMAL(12,2)	可空
in_time	入库时间（系统时间）	DATETIME	非空

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
stock_in_id	入库批次，指向 t_stock_in（货品清单成员）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方，组合）、禁止删除
status	状态：在柜 | 已送检 | 预留 | 已售 | 已订 | 已调出 | 代销中 | 待处理	VARCHAR(16)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-14　客户表 t_customer 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
customer_no	客户编号（系统生成）	VARCHAR(32)	唯一、非空
name	姓名	VARCHAR(64)	非空
phone	手机号	VARCHAR(32)	非空、唯一
wechat	微信号	VARCHAR(64)	可空
source_channel	来源渠道：闲鱼 | 微信朋友圈 | 朋友介绍 | 线下 | 直播 | 老客户复购 | 其他	VARCHAR(16)	非空
introducer_id	介绍人，指向 t_customer（来源渠道为朋友介绍时,UC-04）	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、置空
pref_category	偏好品类	VARCHAR(64)	可空
pref_size	偏好圈口/尺寸	VARCHAR(32)	可空
pref_budget	偏好预算	DECIMAL(12,2)	可空
remark	备注（含跟进记录摘要）	VARCHAR(500)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-15　预约看货表 t_reservation 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
resv_no	预约编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
goods_id	货品，指向 t_goods（预约查看的目标）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
name	姓名	VARCHAR(64)	非空
phone	手机号	VARCHAR(32)	非空
expect_slot	期望到店时段	VARCHAR(64)	非空
status	状态：待确认 | 已到店 | 已取消	VARCHAR(16)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-16　预定记录表 t_booking 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
booking_no	预定编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
goods_id	货品，指向 t_goods	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
name	姓名	VARCHAR(64)	非空
phone	手机号（3 次额度按此计）	VARCHAR(32)	非空
customer_id	客户,指向 t_customer(散客可空)	BIGINT UNSIGNED	可空、外键（非 1 方）、禁止删除
submit_time	提交时间	DATETIME	非空
status	状态：待到店 | 已达成 | 已爽约 | 已取消	VARCHAR(16)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-17　送检记录表 t_inspection 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
insp_time	送检时间	DATETIME	非空
goods_id	货品，指向 t_goods	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
org_id	送检机构，指向 t_cert_org	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
submitter_id	送检人，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-18　鉴定证书表 t_certificate 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
cert_no	证书编号	VARCHAR(64)	唯一、非空
org_id	鉴定机构，指向 t_cert_org	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
insp_id	送检记录，指向 t_inspection（可空）	BIGINT UNSIGNED	可空、外键（非 1 方）、禁止删除

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
goods_id	货品，指向 t_goods（证书挂到货品）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方，组合）、禁止删除
conclusion	检测结论	VARCHAR(64)	非空
issue_date	签发日期	DATE	非空
cert_qrcode	证书二维码（机构印制，扫码可查）	VARCHAR(500)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-19　成交记录表 t_sale 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
sale_no	成交编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
goods_id	货品，指向 t_goods	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
sale_time	成交发生时间（以系统时间为准）	DATETIME	非空
price	成交价（不得低于最低售价）	DECIMAL(12,2)	非空
pay_method	支付方式：全款 | 定金	VARCHAR(8)	非空
received	已收金额（定金成交时为定金额）	DECIMAL(12,2)	非空
customer_id	客户,指向 t_customer(散客可空)	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、禁止删除
operator_id	经手销售，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
recorded_at	录入时间（与发生时间分别记录）	DATETIME	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-20　退货记录表 t_return 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
return_time	退货时间（成交后 7 天内）	DATETIME	非空
sale_id	原成交记录，指向 t_sale	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
reason	退货原因：真假存疑 | 质量问题	VARCHAR(16)	非空
refund	退款金额	DECIMAL(12,2)	非空
operator_id	经手人，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-21　调货记录表 t_transfer 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
record_no	记录编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
direction	方向：调入 | 调出	VARCHAR(8)	非空
merchant_id	合作商户，指向 t_source_party（类别 = 同行商户）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
goods_id	货品，指向 t_goods	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
quantity	数量	INT	非空
status	状态：在调 | 已售 | 已退回	VARCHAR(8)	非空
settled	已结算：否 | 是（UC-23 台账结算后置是）	VARCHAR(4)	非空
record_time	时间（鉴赏期结算时点见 UC-20 规则③）	DATETIME	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-22　出让申请含审核表 t_transfer_apply 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
apply_no	申请编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
supplier_id	供应商，指向 t_source_party（类别 = 供应商，含回流出让方）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
out_type	出让类型：玉料 | 成品 | 回流	VARCHAR(8)	非空
name	品名	VARCHAR(128)	非空
quantity	数量	INT	非空
expect_price	期望出让价	DECIMAL(12,2)	非空
description	描述	VARCHAR(500)	可空
submit_time	提交时间	DATETIME	非空
status	状态：待审核 | 已通过 | 已驳回（状态机见 07b）	VARCHAR(8)	非空
audit_opinion	审核意见（UC-18）	VARCHAR(255)	可空
audit_time	审核时间（UC-18）	DATETIME	可空
auditor_id	审核人，指向 t_user（UC-18）	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、禁止删除
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-23　上门预约表 t_visit_appt 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
appt_no	预约编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
appt_party	预约方（供应商/加工师傅）	VARCHAR(128)	非空
matter	事项（上门交接内容）	VARCHAR(255)	非空
expect_slot	期望时段	VARCHAR(64)	非空
submit_time	提交时间	DATETIME	非空
status	状态：待上门 | 已完成 | 已取消	VARCHAR(8)	非空
transfer_apply_id	关联出让申请，指向 t_transfer_apply（UC-15 规则①，二选一必有其一）	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、禁止删除
delivery_apply_id	关联完工交付申请，指向 t_delivery_apply（UC-15 规则①，二选一必有其一）	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、禁止删除
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-24　加工任务表 t_process_task 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
task_no	任务编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
goods_id	货品，指向 t_goods（加工对象）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
craftsman_id	加工师傅，指向 t_source_party（类别 = 加工师傅，分派对象）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
requirement	加工要求	VARCHAR(500)	非空
labor_fee	工费	DECIMAL(12,2)	非空
deadline	期限	DATE	非空
status	状态：待加工 | 在加工 | 待交付 | 已交付	VARCHAR(8)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-25　完工交付申请表 t_delivery_apply 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
apply_no	申请编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
task_id	任务编号，指向 t_process_task	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方，组合）、禁止删除
note	完工说明	VARCHAR(500)	可空
submit_time	提交时间	DATETIME	非空
status	状态：待确认 | 已确认（确认后安排入库）	VARCHAR(8)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-26　货款记录表 t_payment 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
record_no	记录编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
biz_type	业务类型：采购货款 | 调货货款 | 加工工费 | 寄售货款	VARCHAR(16)	非空
related_type	关联单据类型（入库批次/调货记录/加工任务/台账结算）	VARCHAR(32)	非空
related_no	关联单据编号（逻辑引用，不建硬外键）	VARCHAR(32)	非空
amount	金额	DECIMAL(12,2)	非空
direction	收付方向：支付 | 收取	VARCHAR(8)	非空
operator_id	经手人，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
pay_time	时间	DATETIME	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-27　客户标签表 t_customer_tag 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
customer_id	客户，指向 t_customer	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、随主表级联删除
tag	标签：大客户 | 懂行 | 爽快 | 要还价	VARCHAR(16)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-28　出让申请图片表 t_apply_image 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
apply_id	出让申请，指向 t_transfer_apply	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、随主表级联删除
seq	显示顺序	INT	非空
image_path	图片路径	VARCHAR(255)	非空

表 4-29　完工交付过程图表 t_delivery_image 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
apply_id	完工交付申请，指向 t_delivery_apply	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、随主表级联删除
stage	阶段：加工前 | 加工中 | 完工	VARCHAR(16)	非空
image_path	图片路径	VARCHAR(255)	非空

表 4-30　寄售合同表 t_consignment 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
consign_no	合同编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
supplier_id	寄售供应商，指向 t_source_party（类别 = 供应商）	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
sign_time	签订时间	DATETIME	非空
expire_date	到期日（到期未终止即置已到期）	DATE	非空
settle_cycle	结算方式：售出即结 | 按月结算	VARCHAR(16)	非空
status	状态：生效 | 已终止 | 已到期（状态机见 07e）	VARCHAR(8)	非空
remark	备注	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-31　寄售明细表 t_consignment_item 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
consignment_id	寄售合同，指向 t_consignment	BIGINT UNSIGNED	非空、组合外键（非 1 方）、随主表级联删除
goods_id	货品，指向 t_goods	BIGINT UNSIGNED	非空、索引、外键（非 1 方）、禁止删除
consign_price	寄售价（售出后按此价与供应商结算）	DECIMAL(12,2)	非空
settle_status	结算状态：未结算 | 已结算（UC-22）	VARCHAR(8)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-32　台账结算表 t_settlement 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
settle_no	结算编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
party_id	结算往来方，指向 t_source_party	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
settle_type	结算类型：调货 | 寄售	VARCHAR(8)	非空
transfer_id	调货记录，指向 t_transfer（结算类型 = 调货时非空）	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、禁止删除
consign_item_id	寄售明细，指向 t_consignment_item（结算类型 = 寄售时非空）	BIGINT UNSIGNED	外键（非 1 方）、禁止删除
amount	结算金额	DECIMAL(12,2)	非空
settle_method	结算方式：现金 | 转账 | 冲抵	VARCHAR(16)	非空
settle_time	结算时间	DATETIME	非空
operator_id	经手人，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-33　分期计划表 t_installment 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
plan_no	计划编号	VARCHAR(32)	唯一、非空
sale_id	成交记录，指向 t_sale	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
periods	分期期数	INT	非空
period_amount	每期应还金额	DECIMAL(12,2)	非空
paid_amount	已还金额	DECIMAL(12,2)	非空
next_due_date	下一期到期日（超过未结清即逾期）	DATE	非空
start_date	计划生效日	DATE	非空
status	状态：未还 | 逾期 | 已结清（状态机见 07f）	VARCHAR(8)	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空
updated_at	更新时间	DATETIME	非空

表 4-34　库存流水表 t_stock_log 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
goods_id	货品，指向 t_goods	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
from_status	变更前状态（入库为第一条流水时为空）	VARCHAR(16)	可空
to_status	变更后状态（取值同 t_goods.status）	VARCHAR(16)	非空
ref_type	关联单据类型（成交/退货/调货记录/加工任务/送检记录/入库批次/寄售合同）	VARCHAR(16)	可空
ref_no	关联单据编号（逻辑引用，同 t_payment 口径）	VARCHAR(32)	可空
operator_id	经手人，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、外键（非 1 方）、禁止删除
log_time	流水时间（系统时间）	DATETIME	非空
created_at	创建时间	DATETIME	非空

表 4-35　用户-角色表 t_user_role 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
user_id	用户，指向 t_user	BIGINT UNSIGNED	非空、组合外键（非 1 方）、随主表级联删除
role_id	角色，指向 t_role	BIGINT UNSIGNED	非空、组合外键（非 1 方）、随主表级联删除

表 4-36　角色-权限表 t_role_permission 的字段说明

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
id	代理键	BIGINT UNSIGNED	主键、自增、非空
role_id	角色，指向 t_role	BIGINT UNSIGNED	非空、组合外键（非 1 方）、随主表级联删除
permission_id	权限，指向 t_permission	BIGINT UNSIGNED	非空、组合外键（非 1 方）、随主表级联删除

4.2.5　建表 SQL

31 张表的完整建表语句（含字段注释、唯一索引、外键约束）见 docs/schema.sql。设计要点：建库统一 utf8mb4 字符集；每张表以自增 id 为代理键；业务编码列（goods_no、sale_no 等）加唯一索引；外键集中在非 1 方，常规业务行 ON DELETE RESTRICT，多值属性拆表与多对多拆表 ON DELETE CASCADE，客户介绍人 ON DELETE SET NULL；金额用 DECIMAL(12,2)。来源方三表合一，类别列区分、类别内名称唯一（唯一键类别 + 名称）；客户手机号唯一（同一手机号不重复建档）；台账结算一单一据，调货记录与寄售明细两条可空外键二选一，由业务层把关；货款记录关联的单据跨入库、调货、加工等多类，用 biz_type + related_type + related_no 定位；库存流水只增不改不删，货品每次状态变更必写一条。

4.3　业务层设计

业务层用 SpringBoot 3 + MyBatis-Plus 按 Controller / Service / Mapper 分层：Controller 接收请求与参数校验，Service 承载全部业务规则（规则只写在这一层），Mapper 通过 MyBatis-Plus 封装为仓储（数据映射器）访问数据层，屏蔽 SQL 细节。

类图给出属性、关系与操作的定义；序列图给出操作实现中调用其他类的操作；状态机图给出操作实现中的迁移与触发事件；警戒条件已在 B 段规约业务规则中写明，进入/退出动作由 Service 执行。服务的操作从序列图和状态机推出来，不是从属性推出来。服务划分见表 4-37：服务是控制类落到业务层的载体，一个服务承接同域的若干控制类（如 CollabService 覆盖出让、加工、预约、预定 7 个控制类），职责与 C 阶段控制类一致。

表 4-37　业务层服务划分与职责

服务	职责	主要用例
GoodsService	入库建档、货品状态变更、按金额加权周转、库存流水写入与查询、基础数据维护	UC-01/02/05/07/20/06/26
SaleService	成交登记、退货与统计冲减、分期计划与还款	UC-01/03/24/25
CustomerService	客户档案维护与检索、偏好	UC-04
TransferService	调货往来与调货库存维护	UC-20
PaymentService	货款与工费收付记录	UC-19
ConsignService	寄售合同登记与寄售货款结算	UC-21/22
LedgerService	调货台账结算	UC-23
CollabService	货品浏览、调货价目、出让申请/审核、加工任务/完工、预约、预定	UC-09/10/11/13/14/15/16/17/18
StatsService	月度销售额、销售客户数、渠道分布	UC-06
AuthService	登录鉴权、角色与外部账户开通、权限矩阵校验	UC-08/12

以登记成交为例，请求自表现层经 Axios 到达 SaleController，SaleService 校验货品处于“在柜”、成交价不低于最低售价，再分别经 GoodsMapper 更新货品状态、经 SaleMapper 落成交记录，最后返回登记结果。

跨表不变式由业务层统一把关，全部写在 Service 一层：①货品每次状态变更必须写一条库存流水，流水写入后不可修改、不可删除；②一张台账结算单只对应一张业务单据（调货记录或寄售明细），结算后单据置已结算，已结算单据不再出现在结算清单；③一份成交至多一份分期计划，计划总额等于成交价，还款不超过未还余额；④一件货品同一时间只挂一份未结算的寄售明细；⑤用户至少拥有一个角色、角色至少拥有一条权限，权限与各功能用例一一对应；⑥来源方类别与引用它的单据类型匹配（出让申请引用类别 = 供应商的来源方，加工任务引用类别 = 加工师傅，调货记录引用类别 = 同行商户）。

4.4 表示层设计

表示层分两端：柜台电脑端（门店本地，服务老板与销售）与微信小程序（外部协同端，服务客户、供应商、加工师傅、合作商户，操作步骤尽量少）。功能模块划分见表 4-38。

表 4-38 表示层功能模块划分

端 / 模块	功能
柜台电脑端 • 老板管理端	货品入库、统计报表、基础数据维护、外部账户开通、出让申请审核、货款登记、调货记录、寄售合同（UC-21）、寄售与台账结算（UC-22/23）、库存流水（UC-26）
柜台电脑端 • 销售柜台端	登记成交、登记退货、客户维护、送检与证书登记、分期计划与还款（UC-24/25）
微信小程序 • 客户	浏览货品（UC-09）、预约看货（UC-10）、预定商品（UC-13）
微信小程序 • 供应商	提交出让申请（UC-14）、预约上门时间（UC-15）
微信小程序 • 加工师傅	预约上门时间（UC-15）、查看加工任务（UC-16）、提交完工交付申请（UC-17）
微信小程序 • 合作商户	查看调货价目（UC-11）

柜台电脑端用 Vue3 组件化组织，Axios 统一封装对后端接口的调用；微信小程序各角色登录后只暴露与该角色相关的少数字段与按钮，降低操作步骤。两端共用同一套后端接口，角色与权限由业务层 AuthService 统一控制。表示层的组件按角色细分，分析阶段的边界类按外部系统划分（柜台电脑端、微信小程序共 2 个），两者粒度不同：一个边界类对应某一端里的多个角色组件。状态机也要落到界面上：货品处在不同状态时可点的按钮不同，例如已售的货品不再显示“登记成交”，在检的货品显示“录入证书”。

4.4.1 页面状态机与组件可用

页面自己的状态决定组件什么时候可用。以两个代表页面为例给出页面状态机：成交登记页（录入型）与调货结算页（操作型），如图 4-2 与图 4-3；其余页面按同一模板给出。

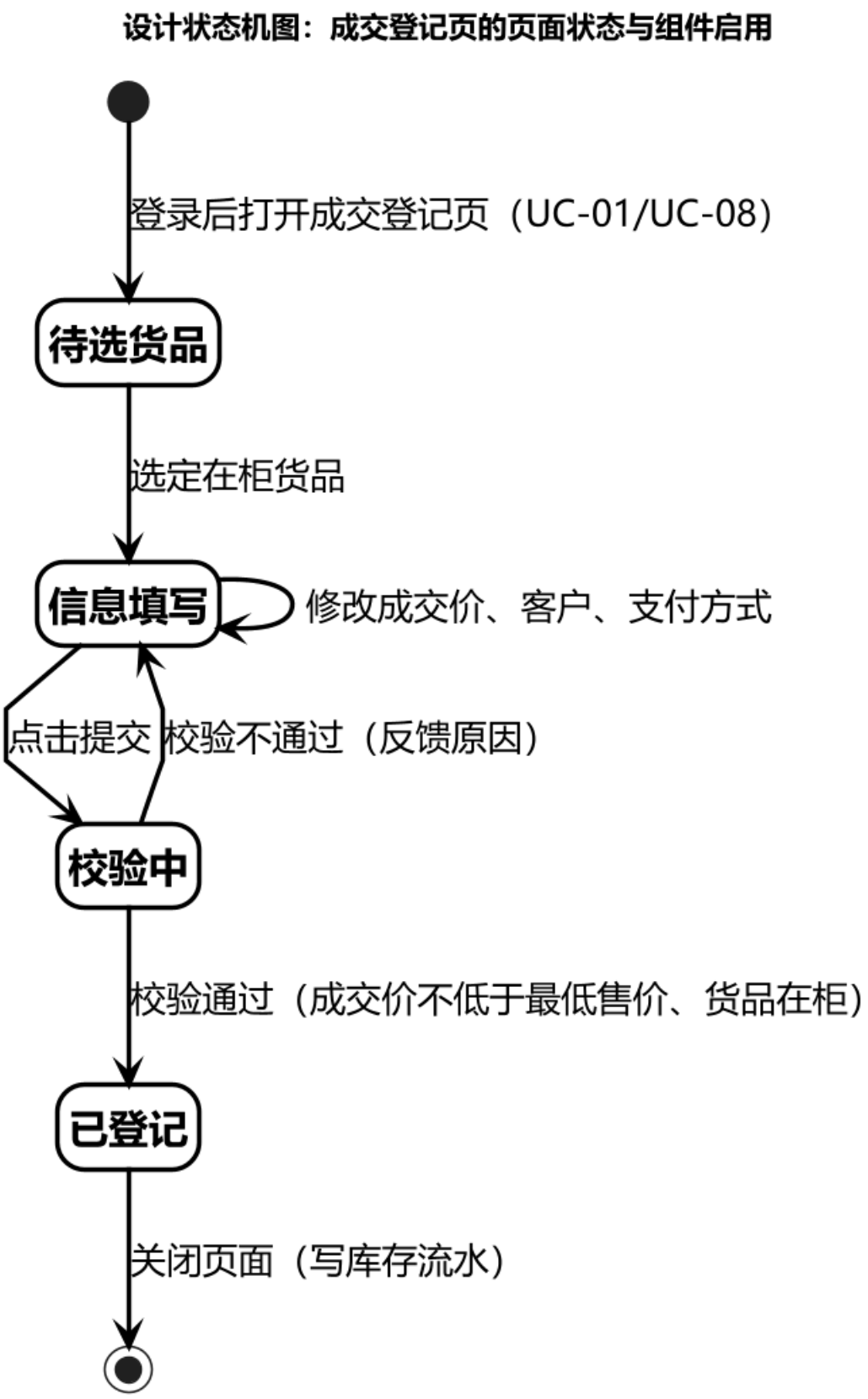


图 4-2　设计状态机图：成交登记页的页面状态

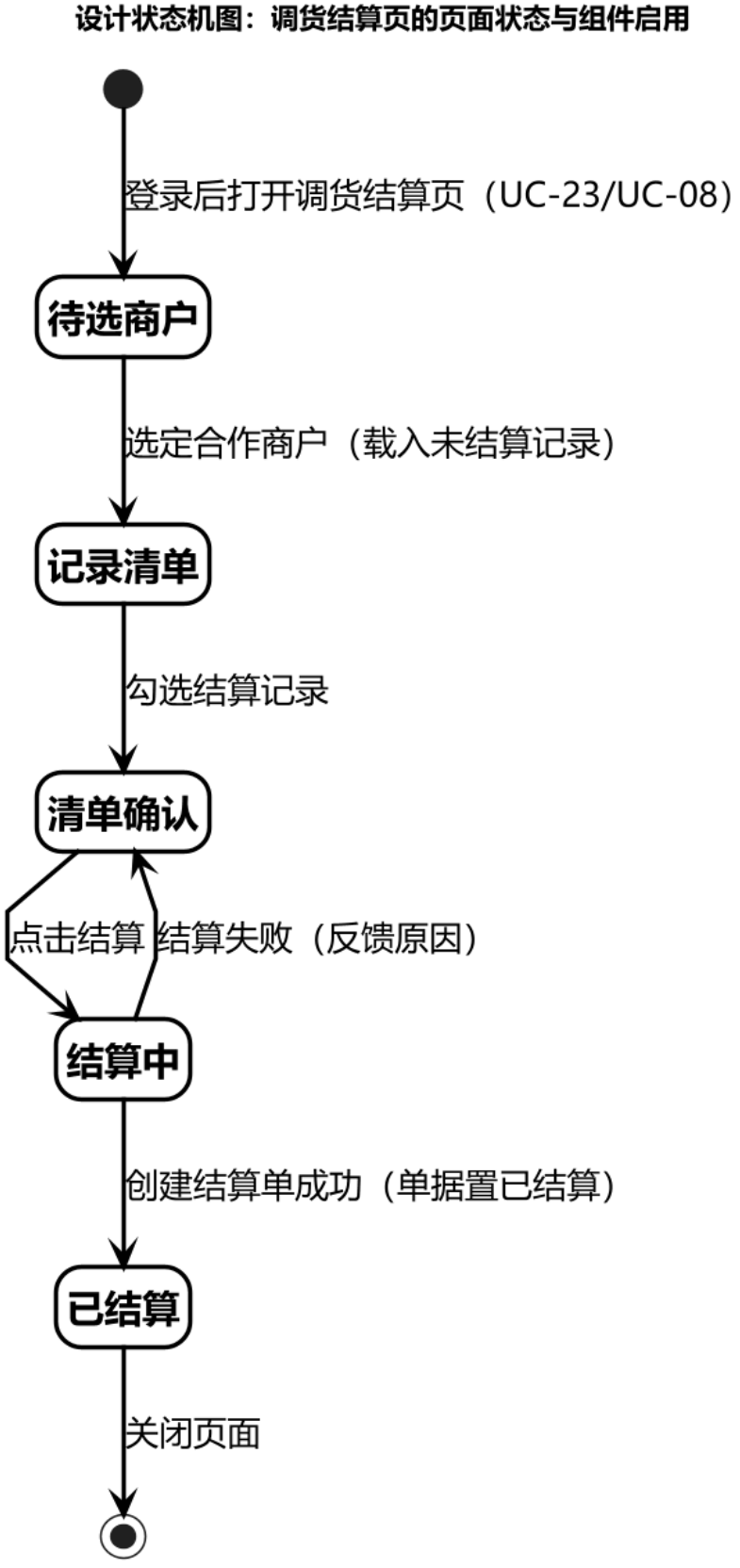


图 4-3　设计状态机图：调货结算页的页面状态

页面状态的迁移全部由用户事件与校验结果驱动，与 C 阶段状态机一致：成交登记页的“校验通

过”即 UC-01 的全部校验规则，调货结算页的“创建结算单成功”即 UC-23 的结算规则。每个页面状态下组件的可用与禁用见表 4-39 与表 4-40，禁用的组件置灰显示而不是隐藏，操作者能看出功能存在但不满足条件。

表 4-39　成交登记页组件可用表

组件	类型	可用条件（其余状态置灰）
货品选择列表	输入	待选货品、信息填写状态下可用；检索范围仅“在柜”货品
成交价输入	输入	信息填写状态下可用；低于最低售价时提交按钮置灰并提示须先授权
老板授权价与授权说明	输入	低于最低售价时显示；两者均必填，未填齐时提交按钮持续置灰（UC-01 规则②、扩展 3a）
客户选择	输入	信息填写状态下可用；可空（散客）
支付方式选择	输入	信息填写状态下可用；全款或定金
分期入口按钮	按钮	信息填写状态下、成交金额达到分期门槛时可用，进入 UC-24
提交按钮	按钮	信息填写状态下且必填项完整时可用；校验中、已登记状态下置灰
返回按钮	按钮	任意状态可用

表 4-40　调货结算页组件可用表

组件	类型	可用条件（其余状态置灰）
商户选择	输入	待选商户状态下可用；检索范围为基础数据中类别为同行商户的来源方
记录清单	显示	记录清单状态下载入该商户未结算的调货记录，只读
记录勾选	输入	记录清单、清单确认状态下可用；仅“已结算 = 否”的记录可选
结算金额	显示	只读，系统按勾选记录汇总，不可录入
结算方式选择	输入	清单确认状态下可用；现金、转账或冲抵
结算按钮	按钮	清单确认状态下且至少勾选一条记录时可用；结算中、已结算状态下置灰
返回按钮	按钮	任意状态可用

4.4.2　权限矩阵与角色控制

用户与角色多对多、角色与权限多对多（见 D 段数据层）：一个账号可以同时具有多个角色，一个角色聚合多条权限，权限与各功能用例一一对应。登录时 AuthService 按 t_user_role 取出角色集合，再经 t_role_permission 汇成权限集合，菜单按权限生成、按钮按权限矩阵置灰。五个角色对各功能用例的授权见表 4-41（√ 为可执行，只读为可查看不可执行，—为无权限）。

表 4-41　角色功能权限矩阵

用例（权限）	老板	销售	合作商户	供应商	加工师傅
UC-01 登记成交 / UC-03 登记退货	√	√	—	—	—
UC-02 登记货品入库	√	√	—	—	—
UC-04 维护客户信息	√	√	—	—	—
UC-05 登记送检与证书	√	√	—	—	—
UC-06 查看销售与周转统计	√	—	—	—	—
UC-07 维护基础数据	√	只读	—	—	—
UC-09 浏览货品 / UC-10 预约看货 / UC-13 预定商品	—	—	—	—	—
UC-11 查看调货价格	—	—	√	—	—
UC-12 开通外部账户	√	—	—	—	—
UC-14 提交货品出让申请	—	—	—	√	—
UC-15 预约上门时间	—	—	—	√	√
UC-16 查看加工任务 / UC-17 提交完工交付申请	—	—	—	—	√
UC-18 审核出让申请	√	—	—	—	—
UC-19 登记货款记录	√	—	—	—	—
UC-20 维护调货记录	√	只读	—	—	—
UC-21 登记寄售合同 / UC-22 结算寄售货款	√	—	—	—	—
UC-23 结算调货台账	√	—	—	—	—
UC-24 登记分期计划 / UC-25 记录分期还款	√	√	—	—	—
UC-26 查看库存流水	√	只读	只读	—	—

注：老板在销售端用例行的 √ 与销售在 UC-02 行的 √ 均为代执行权限，不改变 B 段规约的主执行者；UC-08 登录是身份验证的前置（权限在登录成功后才按角色汇总），故不作为功能权限列出；UC-09/10/13 由小程序客户使用，不占用五个角色的授权，故记作“—”。

矩阵落在库上就是 t_role_permission 的种子数据：每行一个角色对一条权限的授权，老板持有全部权限，外部三角色只持各自提交与查询类权限。权限校验在业务层 AuthService 收口，表示层按同一矩阵控制菜单与按钮的置灰，两层读的是同一份数据，不会出现界面放行而接口拒绝之外的口径差。